振动、波与光学

从振子到波动成像

MIT OpenCourseWare 8.03SC 中文重编

2026 年 10 月 11 日

前言

本册从振子出发, 建立传播、成像与物质波之间的连续物理课程. 读者应已学过力学、基本电磁场及微积分, 会解二阶常系数微分方程. 与电动力学、量子力学独立册相互引用, 在此说明所需接口及使用条件.

课程与教师. 主线是 MIT 物理系本科课程 8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, 2016 年秋季, 教师 Yen-Jie Lee. OCW Scholar 版本提供 24 讲视频, 第 1–23 讲配有文字讲义; 第 24 讲为期末复习, 没有配套文字笔记. 本册依据已取得的 23 讲 Typed Notes 重编, 合并重复复习, 补齐推导, 校正有据的原件笔误.

先修与范围. 物理先修采用 8.01 力学、8.02 电磁学对应知识. 数学先修为微积分、向量和线性方程组. 23 讲文字讲义的实质主题均在正文中展开; 本轮未加入进阶光学课程. Georgi 教材只作补充参考, 不以其未列为整书翻译范围减少官方讲义或考试的覆盖. Howard Georgi, *The Physics of Waves* (Benjamin Cummings, 1992) 是官方指定教材; A. P. French 的同名主题教材及 Bekefi–Barrett 的电磁波教材为进一步阅读. 未取得的书题只列参考, 不补造题面.

大纲与课历. 官方提供教学次序, 本册以讲次而非未公布的实际日历日期列课历. 第 1–3 讲为平衡、简谐、阻尼与驱动; 第 4–6 讲为正常模、拍及耦合驱动; 第 7–9 讲为对称、离散链、连续极限与驻波; 第 10–11 讲为行波、能量、反射和声波; 第 12–16 讲为电磁波、色散、傅里叶、波包、二维三维波和折射; 第 17–19 讲为偏振、波片、辐射和介质; 第 20–22 讲为薄膜、干涉、阵列、衍射与分辨率; 第 23 讲文字材料为量子波; 第 24 讲视频为复习. 精确讲次与本册章的对应见册末.

考核. 公开范围是 10 套作业 (44 道大题, 无官方作业答案)、Practice Exam 1 与 2、Practice Final Exam 1–3 (共 24 道大题) 及对应五份官方答案, 另有实际 Exam 1 与 Exam 2 (分别 3、4 道大题, 未找到匹配官方答案) 及三张公式表. 本册把完整中文题面与答案纳入同一 PDF, 保留原题和小问编号; 作业及实际考试的解答标为 AI 独立解答, 练习考试解答标为官方答案中文重编, 自行补推或校正另说明. 期中练习范围按门户为第 1–8 讲与第 9–16 讲, 期末范围为第 1–23 讲. 两份实际考试 PDF 内封面均明确标注 Physics 8.03 Fall 2016, 与练习卷的内部题名/年份分别核对. Scholar 大纲未给成绩权重; 本轮所查官方索引未找到实际期末题面, 本册仅收入可核实的考试原件.

署名与修改. 原材料来源: Yen-Jie Lee, MIT OpenCourseWare, 8.03SC, Fall 2016, https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/. 本稿是非官方中文翻译与重编, 增加教学解释、自绘图和独立题解, 修改顺序与公式笔误, 不代表 MIT 审核或认可. 除明确标注的第三方例外外, 本册及相应改编依 CC BY-NC-SA 4.0 发布: 保留 MIT 与作者署名, 仅非商业使用, 再分发及改编采用相同许可并说明修改. 无关原书照片和视频未打包进本册; 已选原件和逐对象许可判断另存可追溯清单.

目录

1 平衡附近的振动 **1**

1.1 回复力与小振动 . . . 1

1.2 幅度、相位与复表示 . . . 1

1.3 电路中的同一结构 . . . 2

2 阻尼、驱动与共振 **2**

2.1 能量耗散与自由衰减 . . . 2

2.2 稳态响应与初始瞬态 . . . 3

2.3 共振的两种判据 . . . 3

2.4 支点振动的物理建模 . . . 4

3 耦合振子与正常模 **4**

3.1 从交换能量到共同振动 . . . 4

3.2 质量矩阵与一般模态分解 . . . 5

3.3 驱动耦合系统与反共振 . . . 6

4 对称性与离散波 **6**

4.1 对称变换为何帮助求模 . . . 6

4.2 无限链的传播与色散 . . . 6

4.3 边界选择允许的波数 . . . 7

4.4 张紧弦的连续极限 . . . 8

5 弦上的驻波、行波与能流 **8**

5.1 边界与模态展开 . . . 8

5.2 行波与初值的另一种表达 . . . 9

5.3 能量密度与传播功率 . . . 9

5.4 连接处的反射与透射 . . . 9

6 纵波、声波与共鸣管 **10**

6.1 压缩如何传播 . . . 10

6.2 绝热气体的声速 . . . 10

6.3 开口与封闭端的模态 . . . 10

6.4 运动声源与多普勒频移 . . . 11

7 电磁场的波动与辐射 **11**

7.1 场本身的振动 . . . 11
7.2 介质中的有效响应 . . . 12
7.3 加速电荷与远场 . . . 12

8 色散、波包与传播速度 13
8.1 单色相位与缓变包络 . . . 13
8.2 有刚性的弦 . . . 13
8.3 截止与不传播的频带 . . . 13

9 傅里叶分析与波动不确定关系 14
9.1 脉冲的频谱 . . . 14
9.2 调幅信号的传播 . . . 14
9.3 时间与频率的方差 . . . 15

10 多维波与界面折射 15
10.1 波矢与二维正常模 . . . 15
10.2 相位匹配与斯涅尔定律 . . . 16
10.3 菲涅耳振幅与能流 . . . 16

11 偏振、偏振片与波片 17
11.1 电场端点描出的曲线 . . . 17
11.2 偏振片的投影作用 . . . 17
11.3 双折射与相位延迟 . . . 17

12 干涉、衍射与分辨率 18
12.1 相干叠加与薄膜颜色 . . . 18
12.2 双缝与相控阵 . . . 19
12.3 单缝的连续叠加 . . . 19
12.4 二维孔径与圆孔分辨率 . . . 20

13 从经典波到物质波 20
13.1 探测事件与概率振幅 . . . 20
13.2 无限深势阱与量子色散 . . . 21

14 作业一至五：振动与离散波 22
14.1 作业一 . . . 22
14.2 作业二 . . . 25

14.3 作业三 . . . 27
14.4 作业四 . . . 30
14.5 作业五 . . . 31

15 作业六至十：传播与光学 **34**
15.1 作业六 . . . 34
15.2 作业七 . . . 36
15.3 作业八 . . . 38
15.4 作业九 . . . 40
15.5 作业十 . . . 43

16 期中练习卷与期末练习卷一 **46**
16.1 期中练习卷一: Practice Exam 1 . . . 47
16.2 期中练习卷二: Practice Exam 2 . . . 48
16.3 期末练习卷一: Practice Final Exam 1 . . . 51

17 期末练习卷二与三 **54**
17.1 期末练习卷二 . . . 54
17.2 期末练习卷三 . . . 60

18 实际考试一与二：独立题解 **65**
18.1 实际期中考试一: Exam 1 . . . 65
18.2 实际第二次考试: Exam 2 . . . 70

19 来源对应与原件校正 **75**
19.1 讲义对应 . . . 75
19.2 作业与练习卷 . . . 76
19.3 校正与归属 . . . 76

参考文献 **76**

1 平衡附近的振动

1.1 回复力与小振动

轻拉吉他弦后放手, 弦反复经过静止时的位置. 门上的弹簧、钟摆和电路中的电荷也会反复变化. 这些现象共有的结构是: 系统偏离稳定平衡时受到使它返回的作用, 惯性又使它越过平衡. 在写方程以前, 必须确定哪个量在变化, 哪些力实际作用于它, 以及近似的适用范围.

以质量 m 的物块沿水平无摩擦导轨运动为例. 坐标 x 是相对平衡位置的位移, 不是弹簧总长度. 重力与支持力在竖直方向相抵; 若弹簧在考察范围内满足胡克关系, 水平合力为 $-kx$, 其中 $k>0$ 是弹簧劲度系数, 单位为 N/m. 牛顿定律成为 $m\ddot{x}=-kx$. 定义固有角频率 $\omega_0=\sqrt{k/m}$, 则

$$\ddot{x}+\omega_0^2 x=0, \qquad x(t)=x_0\cos\omega_0 t+\frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t. \tag{1.1}$$

这里 $x_0=x(0)$, $v_0=\dot{x}(0)$ 是准备系统时给定的初始条件. 直接求两次导数可验证此式满足方程, 代入 $t=0$ 可核对两初值. 为说明没有遗漏另一种运动, 若两个解有相同初值, 它们之差 z 满足同一个齐次方程及零初值; $\dot{z}^2+\omega_0^2 z^2$ 的导数为零, 初值为零, 故 $z=0$.

角频率以每秒弧度计, 普通频率 $f=\omega_0/(2\pi)$ 以赫兹计, 周期 $T_0=2\pi/\omega_0$. 不能把 ω_0 的数值直接当作赫兹数. 系统的总能量为 $E=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$, 并且 $\dot{E}=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=0$. 动能与弹性势能不断交换, 总能量不变.

理想弹簧不是所有系统的本来面貌. 设一维保守系统的势能 $V(x)$ 在平衡点 x_* 附近光滑, 写 $q=x-x_*$. 平衡要求 $V'(x_*)=0$. 泰勒展开给出

$$V(x_*+q)=V(x_*)+\tfrac{1}{2}V''(x_*)q^2+\tfrac{1}{6}V'''(x_*)q^3+\cdots, \quad F=-V''(x_*)q-\tfrac{1}{2}V'''(x_*)q^2+\cdots.$$

当 $V''(x_*)>0$ 且被忽略项相对线性项很小时, $\omega_0^2=V''(x_*)/m$. 若三次导数非零, 可用 $|qV'''(x_*)|/(2V''(x_*))\ll 1$ 检查首个修正; 还须检查更高次项. 若 $V''(x_*)=0$, 即使平衡稳定也不能套用非零频率的简谐模型. 例如 $V=aq^4$ 且 $a>0$ 的回复力为 $-4aq^3$.

例题 1.1 长 ℓ 的均匀细杆绕上端在竖直平面内摆动, 质量为 m. 求小振动的角频率, 并解释为何与点质量摆不同.

解答. 取 $\theta=0$ 为杆竖直向下, 正角方向与正角加速度一致. 重力矩为 $-mg(\ell/2)\sin\theta$, 转动惯量为 $I=m\ell^2/3$. 因而 $I\ddot{\theta}=-mg\ell\sin\theta/2$. 在 $|\theta|\ll 1$ 弧度时, $\sin\theta=\theta+O(\theta^3)$, 得 $\omega_0=\sqrt{3g/(2\ell)}$. 点质量摆的全部质量在距离 ℓ 处, $I=m\ell^2$, 重力矩的力臂也为 ℓ; 所以它的角频率为 $\sqrt{g/\ell}$. 回复作用与惯性必须同时比较. □

1.2 幅度、相位与复表示

式 (1.1) 可写成 $x=A\cos(\omega_0 t+\phi)$, 其中 $A\ge 0$ 是幅度, ϕ 是初相位. 对 $x=a\cos\omega_0 t+b\sin\omega_0 t$, 有 $A=\sqrt{a^2+b^2}$, $a=A\cos\phi$, $b=-A\sin\phi$. 只使用 $\arctan(-b/a)$ 会丢失象限; 应同时依据正弦、余弦确定相位. $A=0$ 时相位没有物理意义.

复数的作用是统一处理幅度与相位. 采用 $x(t)=\mathrm{Re}[\widetilde{x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$, $\widetilde{x}=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$; 微分对应乘 $\mathrm{i}\omega$. 对实系数线性方程, 复解的实部仍是解. 这不意味着任何非线性物理量都能取实部: x^2 通常不等于 $\mathrm{Re}[(\widetilde{x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})^2]$. 能量必须由实位移和实速度计算, 或使用正确的时间平均公式.

叠加原理来自方程的线性: 若 x_1,x_2 是齐次方程的解, 常数 $c_1x_1+c_2x_2$ 也是解. 时间平移不变性则来自系数不依赖时间: $x(t+t_*)$ 仍满足同一方程. 它与叠加是两个不同性质; 例如时间变化的 $k(t)$ 保持线性, 却一般破坏时间平移不变性.

1.3 电路中的同一结构

电感 L 与电容 C 构成无电阻的串联闭合回路. 选定电容极板上的电荷 Q 和电流方向使 $I=\dot{Q}$, 基尔霍夫电压定律给出 $L\ddot{Q}+Q/C=0$. 此处电感对应惯性, 电容倒数对应回复系数; $\omega_0=1/\sqrt{LC}$. 磁场能 $LI^2/2$ 与电场能 $Q^2/(2C)$ 交换. 若 $Q(0)=0$, $I(0)=I_0$, 则 $Q=I_0\sin\omega_0t/\omega_0$. 回路箭头与电荷极性不同的图中, I 可能是 $-\dot{Q}$, 必须先核对符号再代初值.

2 阻尼、驱动与共振

2.1 能量耗散与自由衰减

真实摆不会永远以同一幅度运动. 在速度不大的范围内, 用阻力 $-b\dot{x}$ 描述耗散, $b\geq0$. 这是一种模型, 不是所有流体阻力都与速度成正比. 定义 $\Gamma=b/m$, 得

$$\ddot{x}+\Gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0,\qquad \dot{E}=-b\dot{x}^2\leq0. \tag{2.1}$$

用 $x=\mathrm{e}^{st}$ 寻找解, 因为指数的导数保持形状. 特征方程为 $s^2+\Gamma s+\omega_0^2=0$, 两根 $s=-\Gamma/2\pm\sqrt{\Gamma^2/4-\omega_0^2}$. 由根的类型得到三种运动.

欠阻尼 $\Gamma<2\omega_0$ 时, 定义阻尼角频率 $\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-\Gamma^2/4}$. 对初值 x_0,v_0, 解为

$$x(t)=\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}\left[x_0\cos\omega_rt+\frac{v_0+\Gamma x_0/2}{\omega_r}\sin\omega_rt\right].$$

幅度包络的 e^{-1} 衰减时间是 $2/\Gamma$, 不是 $1/\Gamma$. 弱阻尼时每周期损失的相对能量较小, 平均能量近似按 $\mathrm{e}^{-\Gamma t}$ 衰减; 不能把这个平均近似当成任意阻尼时瞬时能量的精确表达式.

临界阻尼 $\Gamma=2\omega_0$ 时重根只有一个指数解, 第二个独立解必须另找. 将 $x=u(t)\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}$ 代入得 $\ddot{u}=0$, 因而 $x=[x_0+(v_0+\Gamma x_0/2)t]\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}$. 同样可由 $\sin\omega_rt/\omega_r\to t$ 取得这个极限. 过阻尼 $\Gamma>2\omega_0$ 时, 两个负实根对应两种衰减速率; 解为 $A_+\mathrm{e}^{s_+t}+A_-\mathrm{e}^{s_-t}$, 由 $A_++A_-=x_0$, $s_+A_++s_-A_-=v_0$ 决定. 极大的阻尼反而使慢根 $s_+\simeq-\omega_0^2/\Gamma$ 很靠近零. 门闭合得不振荡, 并不自动意味着回到平衡很快.

2.2 稳态响应与初始瞬态

周期驱动力为 $F_0\cos\omega_d t$, 用 $f_0 = F_0/m$ 写成

$$\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0\cos\omega_d t. \tag{2.2}$$

驱动频率 ω_d 由外界决定, ω_0 由系统自身决定, ω_r 是自由衰减中的振动频率. 三者不能混用. 令复特解 $z = H(\omega_d)f_0 e^{i\omega_d t}$, 代入得

$$H(\omega) = \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\Gamma\omega}, \quad A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + \Gamma^2\omega^2}}, \quad x_s = A\cos(\omega_d t - \delta). \tag{2.3}$$

其中 $\delta = \operatorname{atan2}(\Gamma\omega_d, \omega_0^2 - \omega_d^2)$, 对 $\Gamma > 0, \omega_d > 0$ 位于 0 与 π 之间. 低频时位移跟随力; 高频时惯性项主导, 位移与力近乎反相. 高频的 $\tan\delta$ 趋于 0 的负侧, 而 $\delta \to \pi$, 不能只取反正切主值.

完整解是 $x = x_s + x_h$, x_h 为上节自由解. 特解没有可由初值自由调整的常数, 初始条件必须交给 x_h. 欠阻尼时写 $x_h = e^{-\Gamma t/2}(C\cos\omega_r t + D\sin\omega_r t)$, 则

$$C = x(0) - x_s(0), \qquad D = \frac{\dot{x}(0) - \dot{x}_s(0) + \Gamma C/2}{\omega_r}.$$

$\Gamma > 0$ 才保证瞬态随时间消失. 无阻尼系统的非共振运动一般保留自由振动, 所谓稳态特解只是其中一部分.

2.3 共振的两种判据

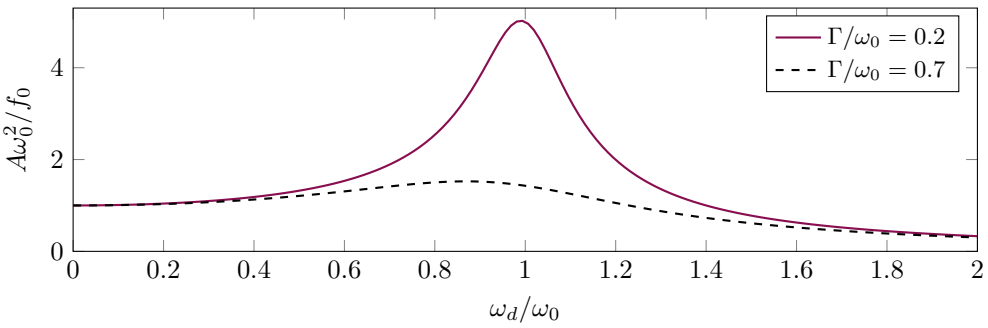
位移幅度最大对应响应分母的平方 $D(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \Gamma^2\omega^2$ 最小. 求导得 $D' = 2\omega[2(\omega^2 - \omega_0^2) + \Gamma^2]$. 因而当 $\Gamma < \sqrt{2}\omega_0$ 时, 非零幅度峰位于 $\omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/2}$; 阻尼再大则幅度从零频开始下降. $\omega_A, \omega_r, \omega_0$ 只在弱阻尼近似下相近.

外力每秒传入的平均能量是平均功率. 利用同频正弦余弦一周期平均为零或 1/2, 有

$$\langle P\rangle = \langle F\dot{x}_s\rangle = \frac{1}{2}F_0 A\omega_d\sin\delta = \frac{1}{2}b\omega_d^2 A^2.$$

对固定 $F_0, b > 0$, 功率的最大值在 $\omega_d = \omega_0$, 此时力与速度同相. 这是能量共振, 与位移峰的位置不同. 定义品质因数 $Q = \omega_0/\Gamma$; 在 $Q \gg 1$ 时, 半功率全宽近似为 Γ, 每周期能量损失约为总能量的 $2\pi/Q$. 这些带宽和每周期关系需要弱阻尼条件.

在 $\Gamma = 0$ 且 $\omega_d = \omega_0$ 时式 (2.3) 的分母为零, 不能宣称位移立即无穷大. 应重新解方程: 零初值响应为 $x = f_0 t\sin\omega_0 t/(2\omega_0)$. 能量不断注入导致随时间增长; 真实非线性与损耗最终限制幅度.



固定驱动力时的位移响应; 曲线由式 (2.3) 绘制.

2.4 支点振动的物理建模

取摆球为点质量, 摆线无质量且不可伸长. x 是实验室中相对原平衡点的横坐标, 小量是 $|x-d|/\ell$; 共振使响应角度变大时要重新检查此条件. 若摆的支点横向位移为 $d(t)=\Delta\sin\omega_d t$, 小角下摆球横坐标为 x, 相对支点偏移 $x-d$. 在实验室参考系, 竖直加速度是一阶之外的小量, 张力近似 mg. 若空气阻力相对静止空气为 $-b\dot{x}$, 水平方程是 $m\ddot{x}=-b\dot{x}-mg(x-d)/\ell$. 因而 $\omega_0^2=g/\ell$, 驱动加速度幅度为 $g\Delta/\ell$. 若阻尼来自支点处的相对运动, 阻力应写 $-b(\dot{x}-\dot{d})$, 右边还会出现 $b\dot{d}$. 选择参考系并说明阻力相对谁测量, 是建立响应模型的一部分.

3 耦合振子与正常模

3.1 从交换能量到共同振动

两个摆用轻弹簧相连, 只拨动其中一个, 不久另一个也振动, 最初的摆却逐渐停下来, 随后过程反转. 相互作用使能量在部件间转移. 若两个摆同向等幅振动, 连结弹簧长度不变; 若反向等幅振动, 连结弹簧不断伸缩. 这两种特殊运动各保持固定的位移比例, 比一般运动容易分析.

定义 3.1 线性系统的一个正常模保持固定空间形状: $\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{a}q(t)$, 正常坐标满足 $\ddot{q}+\omega^2 q=0$. 非零实频模中, 所有非零分量以同一角频率振动; 零频模允许静止或匀速漂移. 实正常模的分量可以同相或反相, 某些分量可以始终为零.

两个点质量 m 各用无质量、不可伸长、长度 ℓ 的摆线悬挂, 摆球由劲度 k 的轻弹簧相连. 平衡时两摆竖直, 弹簧水平且无预伸长, 只考虑一阶小角运动. x_1,x_2 是相对各自平衡的水平位移. 张力的水平分量给 $-mgx_j/\ell$, 弹簧作用于第一摆为 $k(x_2-x_1)$, 第二摆方向相反. 故

$$m\ddot{x}_1=-(mg/\ell+k)x_1+kx_2,\qquad m\ddot{x}_2=kx_1-(mg/\ell+k)x_2.$$

相加、相减引入正常坐标 $q_+=x_1+x_2$, $q_-=x_1-x_2$, 得独立方程

$$\ddot{q}_++\omega_+^2 q_+=0,\qquad \ddot{q}_-+\omega_-^2 q_-=0,\qquad \omega_+^2=g/\ell,\quad \omega_-^2=g/\ell+2k/m.$$

同向模 $\boldsymbol{a}_+=(1,1)^{\mathsf{T}}$ 不拉伸弹簧; 反向模 $\boldsymbol{a}_-=(1,-1)^{\mathsf{T}}$ 受到更强回复力, 所以频率较高. 正常坐标把耦合问题变成两种独立简谐运动.

若 $x_1(0)=0$, $x_2(0)=x_0$, 两摆初速均为零, 则

$$x_1=\frac{x_0}{2}(\cos\omega_+t-\cos\omega_-t),\qquad x_2=\frac{x_0}{2}(\cos\omega_+t+\cos\omega_-t).$$

令 $\bar{\omega}=(\omega_++\omega_-)/2$, $\Delta\omega=\omega_--\omega_+$, 有 $x_1=x_0\sin\bar{\omega}t\sin(\Delta\omega t/2)$, $x_2=x_0\cos\bar{\omega}t\cos(\Delta\omega t/2)$. 当耦合弱, $\Delta\omega\ll\bar{\omega}$, 快振动受到慢包络调制, 称为拍. 包络绝对值的重复周期为 $2\pi/\Delta\omega$, 首次近乎完全转移发生于 $t=\pi/\Delta\omega$. 带符号包络的周期则为 $4\pi/\Delta\omega$. 单摆能量在耦合存在时还涉及弹簧能的分配; “全部能量在某一摆” 通常是弱耦合近似, 而不

是每一时刻的严格等式.

3.2 质量矩阵与一般模态分解

对 N 个小位移组成的列向量 $\boldsymbol{x}$, 动能、势能的二次形式为

$$T=\tfrac12\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathsf T}M\dot{\boldsymbol{x}},\qquad V=\tfrac12\boldsymbol{x}^{\mathsf T}K\boldsymbol{x},\qquad M\ddot{\boldsymbol{x}}+K\boldsymbol{x}=0.$$

M 为对称正定质量矩阵, K 为对称刚度矩阵. 稳定平衡的二次近似要求 K 半正定; 负本征值意味着指数增长而非稳定振动. 零频自由模可以随初速度线性漂移; 要求所有小位移有界时须约束这些零模, 或要求 K 正定. 代入 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\cos\omega t$ 得广义本征问题

$$K\boldsymbol{a}=\omega^2M\boldsymbol{a},\qquad \det(K-\omega^2M)=0. \tag{3.1}$$

行列式方程给频率, 原线性方程给分量比例. 不应把列向量的每个分量当作可以独立选择的幅度.

为什么正常模足够描述全部运动? 因 $M>0$, 可取实对称平方根 $M^{1/2}$. 令 $\boldsymbol{y}=M^{1/2}\boldsymbol{x}$, 方程化为 $\ddot{\boldsymbol{y}}+D\boldsymbol{y}=0$, $D=M^{-1/2}KM^{-1/2}$ 为实对称矩阵. 调用有限维实对称矩阵的正交谱定理, 其本征向量构成一组完整正交基. 转回原坐标后可把模态归一为 $\boldsymbol{a}_r^{\mathsf T}M\boldsymbol{a}_s=\delta_{rs}$. 展开 $\boldsymbol{x}=\sum_r\boldsymbol{a}_rq_r$ 并左乘 $\boldsymbol{a}_s^{\mathsf T}$, 得 $\ddot q_s+\omega_s^2q_s=0$. 初值的投影为 $q_s(0)=\boldsymbol{a}_s^{\mathsf T}M\boldsymbol{x}(0)$ 和 $\dot q_s(0)=\boldsymbol{a}_s^{\mathsf T}M\dot{\boldsymbol{x}}(0)$. 零频模应写 $q_s=c_s+v_st$, 而不是用含 $1/\omega_s$ 的公式.

两个不同频率模的质量正交也可直接验证. 对 $K\boldsymbol{a}_r=\omega_r^2M\boldsymbol{a}_r$, 与另一模式相减得到 $(\omega_r^2-\omega_s^2)\boldsymbol{a}_s^{\mathsf T}M\boldsymbol{a}_r=0$. 简并频率的模可以在该子空间内作质量正交化. $M^{-1}K$ 本身一般不对称, 不能使用普通欧氏内积断言其本征向量正交.

例题 3.1 质量 $2m$ 的物块分别用两根劲度 k 的弹簧与两个质量 m 的物块连接; 整个系统不与固定墙相连, 运动沿弹簧轴. 求全部正常模.

解答. 以中央 $2m$ 物块为分量 1, 另两块为 2、3, 有 $M=m\,\mathrm{diag}(2,1,1)$ 和

$$K=k\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

直接作用于 $(1,1,1)^{\mathsf T}$, $(0,1,-1)^{\mathsf T}$, $(1,-1,-1)^{\mathsf T}$, 可得 $\omega^2=0,k/m,2k/m$. 第一模是整体平移, 不伸缩任何弹簧; 其运动为 $c+vt$. 后两个模分别表示旁边两块反向运动以及中央物块与旁块反向运动. 例如 $K(1,-1,-1)^{\mathsf T}=(4k,-2k,-2k)^{\mathsf T}=(2k/m)M(1,-1,-1)^{\mathsf T}$; 与平移模的质量内积为 $2m-m-m=0$. 一般解实际为

$$\boldsymbol{x}=(c+vt)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+A\cos(\sqrt{k/m}\,t+\phi)\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}+B\cos(\sqrt{2k/m}\,t+\psi)\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

三组独立空间向量提供三组位移初值与三组速度初值共六个常数. □

3.3 驱动耦合系统与反共振

若只驱动双摆中的第一个, 外力向量为 $(F_0,0)^{\mathsf T}\cos\omega_d t$. 令 $\alpha=g/\ell+k/m$, $\kappa=k/m$, 无阻尼且避开固有频率时,

$$\begin{pmatrix} \alpha-\omega_d^2 & -\kappa \\ -\kappa & \alpha-\omega_d^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} F_0/m \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由二元消元或克拉默法则得

$$B_1=\frac{(F_0/m)(\alpha-\omega_d^2)}{(\omega_+^2-\omega_d^2)(\omega_-^2-\omega_d^2)},\qquad B_2=\frac{(F_0/m)\kappa}{(\omega_+^2-\omega_d^2)(\omega_-^2-\omega_d^2)}.$$

接近某一模态频率时, 振幅比接近该模态形状; 在 $\omega_d^2=\alpha$ 时, $B_1=0$ 而 $B_2=-F_0/k$. 外力恰被连结弹簧的力抵消, 被驱动物体的稳态位移反而为零, 称为反共振. 例如零位移、零速度初值时, 特解须补齐次运动:

$$x_1(t)=B_1\cos\omega_d t-\frac{B_1+B_2}{2}\cos\omega_+ t-\frac{B_1-B_2}{2}\cos\omega_- t,$$
$$x_2(t)=B_2\cos\omega_d t-\frac{B_1+B_2}{2}\cos\omega_+ t+\frac{B_1-B_2}{2}\cos\omega_- t.$$

一般初值先取 $\boldsymbol{x}(0)-\boldsymbol{B}$ 与 $\dot{\boldsymbol{x}}(0)$, 按和差投影到两个自由模. 无阻尼时齐次部分不会消失.

若阻尼矩阵为 ΓM, 每个正常坐标的响应分母为 $\omega_r^2-\omega_d^2+\mathrm{i}\Gamma\omega_d$. 在实验室分量中, 令 $d_\omega=\alpha-\omega_d^2+\mathrm{i}\Gamma\omega_d$, 则

$$\widetilde{B}_1=\frac{(F_0/m)d_\omega}{d_\omega^2-\kappa^2},\qquad \widetilde{B}_2=\frac{(F_0/m)\kappa}{d_\omega^2-\kappa^2}.$$

有阻尼时第一个分子的虚部通常不为零, 原无阻尼反共振的严格零幅变成凹陷. 一般阻尼矩阵未必与模态同时对角化; 此时必须解完整复矩阵方程, 不能假设所有模独立衰减.

4 对称性与离散波

4.1 对称变换为何帮助求模

两个相同摆交换位置以后, 运动定律不变. 数学上, 若线性变换 S 满足 $S(M^{-1}K)=(M^{-1}K)S$, 则对任一解 $\boldsymbol{x}(t)$, $S\boldsymbol{x}(t)$ 仍是解. $[A,B]=AB-BA$ 称为交换子; $[S,M^{-1}K]=0$ 表示对称操作与动力学相容.

若一个频率对应一维本征子空间, S 将该子空间映到自身, 因而此模也是 S 的本征向量. 反过来, 若 S 的某个本征子空间是一维, 与它交换的动力学矩阵只能在其中乘一个数. 对交换两个摆的 P, $P^2=I$, 特征值为 ±1, 向量分别为 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$. 若使用空间镜像, 位移方向也反号, 此时 $S=-P$, 特征值标签相反, 物理模形状不变. 这个结论依赖两个部件相同及边界对称, 并不适用于任意双自由度系统. 简并子空间内仍需进一步解动力学.

4.2 无限链的传播与色散

一列相同质量 m 的物块, 平衡间距 a, 最近邻用劲度 K_s 的弹簧连接. u_j 是第 j 个物块沿链的位移, 不包含平衡坐标 ja. 左右弹簧的伸长差给

$$m\ddot{u}_j=K_s(u_{j-1}-2u_j+u_{j+1}). \tag{4.1}$$

平移一个格点不改变方程. 设平移本征关系 $a_{j+1}=\beta a_j$, 则 $a_j=a_0\beta^j$. 对向左右无限延伸且幅度有界的振动, 取 $|\beta|=1$, 写 $\beta=\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka}$; k 是波数, 单位 m^{-1}. 代入 $u_j=\mathrm{Re}[A\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kja-\omega t)}]$ 得

$$\omega^2(k)=\frac{2K_s}{m}(1-\cos ka)=\frac{4K_s}{m}\sin^2\frac{ka}{2}. \tag{4.2}$$

这就是色散关系, 说明不同空间变化尺度对应什么振动频率. k 与 $k+2\pi/a$ 给相同格点值, 所以只需取第一布里渊区 $-\pi/a\le k\le\pi/a$. 正频支可写 $\omega=2\sqrt{K_s/m}\,|\sin(ka/2)|$. $k=0$ 为整体平移; $|k|=\pi/a$ 时相邻物块反相, 频率达到最大 $2\sqrt{K_s/m}$. 选取 $\pm k$ 的线性组合可形成实的正弦、余弦驻波, 选取随时间的适当组合可形成行波. 空间本征模不一定只能解释为驻波.

4.3 边界选择允许的波数

将无限链的解限制到有限链, 必须同时满足边界. 先写 $a_j=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}jka}+D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}jka}$. 对 N 个物块和固定端 $u_0=u_{N+1}=0$, 空间振幅为

$$a_j^{(n)}=\sin\frac{n\pi j}{N+1},\qquad k_na=\frac{n\pi}{N+1},\qquad n=1,\dots,N.$$

第一个边界令正、负波数的系数互为相反数, 第二个要求 $\sin[(N+1)ka]=0$. $n=0$ 给零向量, $n=N+1$ 也给零向量, 都不是正常模. 对 N 个自由端物块, 用虚拟格点条件 $u_0=u_1$, $u_{N+1}=u_N$ 描述端点只有一根弹簧. 第一条件给 $D=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka}$, 空间振幅遂正比于 $\cos[(j-1/2)ka]$. 第二条件给 $\sin(Nka)\sin(ka/2)=0$, 因而

$$a_j^{(n)}=\cos\left[\frac{n\pi}{N}\left(j-\frac12\right)\right],\quad k_na=\frac{n\pi}{N},\quad n=0,\dots,N-1.$$

这里 $n=0$ 是允许的零频平移模; $n=N$ 给全零向量, 必须排除. 两组边界不能共用同一个模数范围.

固定链的离散正交关系为 $\sum_{j=1}^{N}\sin(n\pi j/(N+1))\sin(r\pi j/(N+1))=(N+1)\delta_{nr}/2$. 有限三角级数可直接验证. 给定初位移 u_j^0 与初速 v_j^0, 模态解 $u_j=\sum_n[A_n\cos\omega_nt+B_n\sin\omega_nt]a_j^{(n)}$ 的系数为

$$A_n=\frac{2}{N+1}\sum_{j=1}^{N}u_j^0a_j^{(n)},\qquad B_n=\frac{2}{(N+1)\omega_n}\sum_{j=1}^{N}v_j^0a_j^{(n)}.$$

自由链余弦模的非零模范数平方为 $N/2$, 按同样方式投影; 零模另外给 $\bar u^0+\bar v^0t$, 其中横线是全部物块初值的算术平均. 从边界得到模式, 从初值得到每个模式占多少, 是两个不同问题.

若左端固定, 右端以 $u_{N+1}=\Delta\cos\omega_dt$ 驱动, 在分母非零时特解可写

$$u_j(t)=\Delta\frac{\sin(jk_da)}{\sin[(N+1)k_da]}\cos\omega_dt,\qquad \omega_d^2=\frac{4K_s}{m}\sin^2(k_da/2).$$

$k_da=0$ 和 π 使上式成为可去的 $0/0$, 分别给静态极限 $u_j=\Delta j/(N+1)$ 和带边响应 $u_j=\Delta(-1)^{j-N-1}j\cos\omega_dt/(N+1)$, 可用正弦比值极限或直接代入差分式验证. 它们不是有限链的正常模共振. 真正共振的零点为 $k_da=n\pi/(N+1)$, $1\le n\le N$. 当外界耦合到对应模时, 必须包含增长或阻尼, 不能继续用此稳态公式. 驱动频率超过链的最高频率时, 没有实 k_d; 复波数给相邻振幅交替并指数衰减的响应, 不能用实反余弦强行计算传播波.

4.4 张紧弦的连续极限

另一种离散链是用张力 T 的轻绳连接点质量, 质量只能横向运动. 设横位移为 y_j, 要求相邻绳段斜率 $|(y_{j+1}-y_j)/a| \ll 1$; 仅要求绝对位移小并不充分. 小斜率下竖直力为 $T(y_{j-1}-2y_j+y_{j+1})/a$. 若 $\mu = m/a$ 是线密度, 令间距趋小而保持 μ, T 有限, Taylor 展开给

$$y(x+a)-2y(x)+y(x-a) = a^2 y_{xx}(x)+O(a^4), \qquad y_{tt} = c^2 y_{xx}, \quad c=\sqrt{T/\mu}.$$

连续近似要求 $|ka| \ll 1$, 即波长远大于格点间距. 离散关系 $\omega^2 = 4T\sin^2(ka/2)/(ma)$ 在此极限变成 $\omega^2 = c^2k^2$. 线密度的单位是 kg/m, 所以 T/μ 的单位为速度平方. 这个极限建立了弦波方程的物理来源; 不是因为看见二阶偏微分方程就把数学中的任意函数解释为一根真实弦.

5 弦上的驻波、行波与能流

5.1 边界与模态展开

弦被拨动以后, 各点上下运动, 但波形可以沿弦前进. 因此要区别物质点速度 y_t 与扰动传播速度 c. 在张力恒定、线密度均匀、小斜率的近似下, 方程为 $y_{tt} = c^2 y_{xx}$. 寻找驻波时设 $y = X(x)q(t)$. 在非零区间除以 Xq, 得 $q''/(c^2 q) = X''/X$; 一边只依赖时间, 一边只依赖位置, 必须等于常数. 对振动取该常数为 $-k^2$, 所以 $X''+k^2X=0$, $q''+c^2k^2q=0$.

长 L 的两端固定弦要求 $y(0,t)=y(L,t)=0$. 非零模形状为 $\sin(k_n x)$, $k_n = n\pi/L$, $\omega_n = ck_n$, $n \ge 1$. 若右端连着能无摩擦横向滑动的无质量环, 端点横向合力为零, 就应采用 $y_x(L,t)=0$, 而不是位移为零. 此时左端固定、右端自由给 $k_n = (n-1/2)\pi/L$. 两端自由还允许空间常量的零频模.

以两端固定为例, 初始形状 $f(x)$ 与初始速度 $g(x)$ 通过

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\omega_n t + \frac{b_n}{\omega_n}\sin\omega_n t\right]\sin\frac{n\pi x}{L}, \tag{5.1}$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$$

决定. 因 $\int_0^L \sin(n\pi x/L)\sin(m\pi x/L)\,\mathrm{d}x$ 对 $n\neq m$ 为零、对 $n=m$ 为 $L/2$, 每个系数都能单独提取. 正交关系由积化和差后积分直接得到. 在平方可积初值下, 使用正弦系在 $L^2(0,L)$ 中的完备性; 若初值有足够光滑性且满足端点相容条件, 才能逐项求导得到经典解. 有折角的拨弦形状可按有限能量解解释, 不在折点强求经典二阶导数.

例题 5.1 两端固定弦在 $x=d$, $0<d<L$, 被拉到高度 h 后由静止释放. 初始形状为两条直线. 求模态幅度.

解答. $f = hx/d$ 对 $0\le x\le d$, $f = h(L-x)/(L-d)$ 对 $d\le x\le L$, 且 $g=0$. 记 $k_n = n\pi/L$. 分段积分或两次分部积分可得

$$\int_0^L f(x)\sin k_n x\,\mathrm{d}x = \frac{h}{k_n^2}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{L-d}\right)\sin k_n d, \quad a_n = \frac{2hL^2}{n^2\pi^2 d(L-d)}\sin\frac{n\pi d}{L}.$$

第一次分部积分的端项因 $f(0)=f(L)=0$ 消失; 第二次只剩 f' 在 d 处的跳跃. 中点拨弦时偶数 n 的幅度为零, 奇数 n 的绝对幅度按 $1/n^2$ 下降. 这解释拨弦位置为什么改变音色, 而不改变理想弦的固有频率. □

5.2 行波与初值的另一种表达

若 f 二次可微, $f(x-ct)$ 的二阶时间导数为 $c^2 f''$, 二阶空间导数为 f'', 因而是右行波. 同理 $g(x+ct)$ 是左行波. 令特征坐标 $\xi=x-ct$, $\eta=x+ct$, 波方程化为 $y_{\xi\eta}=0$, 积分得一般解 $y=F(\xi)+G(\eta)$. 无限均匀弦上由初值 f,g 得达朗贝尔公式

$$y(x,t)=\frac{f(x-ct)+f(x+ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s. \tag{5.2}$$

求导检查 $t=0$ 的形状与速度即可验证. 静止释放的初始脉冲分裂成两个半幅脉冲. 两个相反脉冲相遇时, 位移可能抵消而速度未抵消; 系统状态由位移和速度共同决定, 所以抵消之后仍能分开. 对有限弦必须先按边界构造反射延拓, 不能把无限弦公式直接忽略端点地使用.

5.3 能量密度与传播功率

小斜率使弦段额外长度为 $[\sqrt{1+y_x^2}-1]\,\mathrm{d}x\simeq y_x^2\,\mathrm{d}x/2$. 其势能为张力乘额外长度. 单位长度总能量和向右能流为

$$u=\tfrac12\mu y_t^2+\tfrac12 T y_x^2,\qquad P=-T y_x y_t. \tag{5.3}$$

直接微分得 $u_t=T\partial_x(y_x y_t)$, 即 $u_t+P_x=0$. 这是局部能量守恒: 小区间能量增加量等于流入减流出. 右行 $y=A\cos(kx-\omega t)$ 中 $\omega=ck$, 时间平均功率为 $\langle P\rangle=Tk\omega A^2/2=Z\omega^2A^2/2$, 其中弦阻抗 $Z=T/c=\sqrt{T\mu}$. Z 的单位是 kg/s, 表示端点速度与所需横向力的比例.

5.4 连接处的反射与透射

在 $x=0$ 用无质量结点连接两根弦, 两侧张力分别 T_1,T_2, 速度 c_1,c_2. 若 $T_1\neq T_2$, 结点须由无摩擦导向机构限制为仅能横向运动; 支撑承担水平张力差, 不作横向功. 若是平衡时共线的自由无质量结点, 水平力平衡还要求 $T_1=T_2$. 设频率相同的入射、反射、透射波的复位移幅度为 A_i,A_r,A_t. 连接处位移连续给 $A_i+A_r=A_t$. 横向合力为零给 $T_1y_x(0^-)=T_2y_x(0^+)$, 因而 $Z_1(A_i-A_r)=Z_2A_t$. 只有相同张力时才能把它简化为斜率连续. 解得

$$r=\frac{A_r}{A_i}=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2},\qquad t=\frac{A_t}{A_i}=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2},\qquad R=|r|^2,\quad \mathcal{T}=\frac{Z_2}{Z_1}|t|^2.$$

$R+\mathcal{T}=1$ 表示能量守恒. 振幅透射系数可能大于 1, 功率透射系数仍不超过 1. 相同张力而右弦密度为左弦四倍时 $Z_2=2Z_1$, 所以 $r=-1/3$, $t=2/3$, $R=1/9$, $\mathcal{T}=8/9$. 频率受时间连续性约束不变, 波长却因速度改变而改变.

固定端要求 $y=0$, 反射 $r=-1$; 自由端要求 $y_x=0$, 反射 $r=1$. 对右端连接阻尼器 b, 设向右入射, 边界力平衡为 $Ty_x+by_t=0$. 代入行波得 $r=(Z-b)/(Z+b)$. $b=Z$ 时无反射, 波能被阻尼器吸收. 若端点质量为 M, 应写 $-Ty_x-by_t=My_{tt}$, 端点惯性改变相位与频率响应. 这些条件由真实力学得来, 不是任意给偏微分方程添加的数学限制.

6 纵波、声波与共鸣管

6.1 压缩如何传播

声波传播时, 空气质点主要沿传播方向往返, 并不是一团空气从声源走到耳朵. 用 $\xi(x,t)$ 表示原本位于 x 的质点的纵向位移. 截面积 A、原长 $\mathrm{d}x$ 的薄层, 体积变化为 $A\xi_x\,\mathrm{d}x$, 因此相对体积变化为 ξ_x. 若 B 为体积模量, 小扰动压力 $p'=P-P_0$ 满足 $p'=-B\xi_x$: 压缩时 $\xi_x<0$, 压力增加.

薄层两面的净压力为 $-Ap'_x\,\mathrm{d}x$, 质量为 $\rho_0 A\,\mathrm{d}x$. 牛顿定律给 $\rho_0\xi_{tt}=-p'_x=B\xi_{xx}$, 即

$$\xi_{tt}=c_s^2\xi_{xx},\qquad c_s=\sqrt{B/\rho_0},\qquad p'=-B\xi_x,\quad v=\xi_t.$$

这里 v 是空气质点速度, c_s 是声速, ρ_0 是体密度, 与弦的线密度不同. 等效弹性长弹簧若总长 L、总劲度 K, 小段劲度为 $KL/\,\mathrm{d}x$, 则纵向方程的有效弹性系数为 KL, 波速 $\sqrt{KL/\mu}$. 不能把整根弹簧的 K 当每段的劲度.

6.2 绝热气体的声速

声波变化通常比空气与外界充分交换热量更快, 适合近似为绝热压缩. 对一定量理想气体, 令内能 $U=\alpha nRT=\alpha PV$, α 是有效自由度数的一半. 绝热第一定律为 $\mathrm{d}U=-P\,\mathrm{d}V$, 所以 $\alpha V\,\mathrm{d}P=-(\alpha+1)P\,\mathrm{d}V$. 积分得 PV^γ 为常数, $\gamma=(\alpha+1)/\alpha=C_P/C_V$, 因而 $B=-V(\partial P/\partial V)_S=\gamma P_0$.

声速成为 $c_s=\sqrt{\gamma P_0/\rho_0}=\sqrt{\gamma RT/M_{\mathrm{mol}}}$, M_{mol} 是摩尔质量. 室温空气取 $\gamma\simeq1.4$, $P_0=10^5\,\mathrm{Pa}$, $\rho_0=1.2\,\mathrm{kg/m^3}$, 得约 $342\,\mathrm{m/s}$. 气体替换时密度、摩尔质量与 γ 会一起变, 不能仅因单原子气体的 $\gamma=5/3$ 较大就断言它一定声速较大. 只有固定其他相关参数才可作单参数比较. 热交换足够快的低频极限可能更接近等温体积模量 P_0, 需重新判断模型.

对右行 $\xi=\xi_0\cos(kx-\omega t)$, 压力与质点速度同相: $p'=\rho_0 c_s v$. 声阻抗 $Z_s=\rho_0 c_s$ 的单位为 $\mathrm{Pa\,s/m}$, 平均声强 $I=\langle p'v\rangle=p_0^2/(2\rho_0 c_s)$. 左行波的压力与速度有相反符号. 位移与压力之间却相差四分之一周期; 声压波与质点位移波不能画成同一相位.

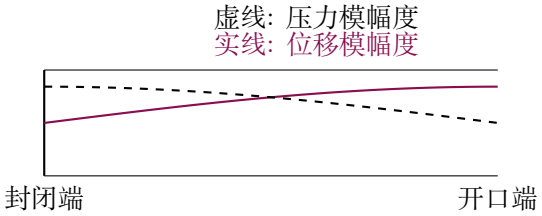
6.3 开口与封闭端的模态

管的刚性封闭端不允许空气穿过, 所以纵向位移 $\xi=0$, 对驻波是位移节点、压力腹. 理想开口与大气接触, 所以 $p'=0$, 即 $\xi_x=0$, 是压力节点、位移腹. 实际开口有端部修正与辐射损失, 下列频率忽略这些效应.

两端封闭管的位移模形状为 $\sin(n\pi x/L)$; 两端开口管为 $\cos(n\pi x/L)$, 正频率均为 $f_n=nc_s/(2L)$, $n\ge1$. 开口管的均匀静态位移模不对应通常观测到的声压音调. 一端封闭、一端开口管的位移为 $\sin[(n-1/2)\pi x/L]$, 频率 $f_n=(2n-1)c_s/(4L)$, 只有基频的奇数倍. 对每个模, 压力由 $p'=-B\xi_x$ 求出, 所以位移节点与压力节点互相错开.

第 11 讲的分析仪示意谱在约 $500,1500,2500,3500\,\mathrm{Hz}$ 处有峰, 横轴刻度只能近似读取. 连续峰相隔约 $1000\,\mathrm{Hz}$, 却从半个间隔开始, 与一端封闭、一端开口管的奇数谐波相符: 基频约 $500\,\mathrm{Hz}$, 若取 $c_s=343\,\mathrm{m/s}$, 理想管长约 $c_s/(4f_1)=0.172\,\mathrm{m}$. 峰高由初始激发、损耗及探测位置决定, 不必依次降低. 仅看偶数峰缺失还不能排除两端同类边界的管恰好未激发那些模, 应结合管端条件或改变激发位置核验; 两端同类边界的频率本身也不能区分开口与封闭,

还须观察位移或声压节点. 混合边界各频率都是 f_1 的奇数倍, 所有模相位在 $1/f_1 = 4L/c_s$ 后一起复现; 从静止释放时半个该周期给反号初形.



一端封闭、一端开口管的基模空间幅度; 两条曲线分别归一, 不表示同一时刻的实际相位.

若 $\xi(0) = 0$, $\xi(L) = D\cos\omega_d t$ 是被活塞强迫的位移, 在 $\sin(k_d L) \neq 0$ 时特解为 $D\sin(k_d x)\cos\omega_d t/\sin(k_d L)$, 正频共振对应 $k_d L = n\pi$, $n \geq 1$. 零频的 $0/0$ 是可去奇点, 连续静态极限为 Dx/L. 若另一端真为开口条件, 则应使用 $\xi_x(L) = 0$ 并按具体驱动端求解. 不能把前者分母的零点误说成半整数 π 的混合边界频率.

6.4 运动声源与多普勒频移

声源向观察者以速度 v_S 移动, 每周期向前走 v_S/f_S, 因而前方波长为 $(c_s - v_S)/f_S$. 若观察者迎着波以 v_O 移动, 相对波峰通过速度为 $c_s + v_O$, 观测频率为 $f_O = f_S(c_s + v_O)/(c_s - v_S)$. 速度在介质静止参考系测量, 且这里假定声源亚声速、沿一条直线接近. 远离时按方向改变符号. 光的相对论多普勒效应没有静止物质介质, 不能将此声学公式直接替换 $c_s \to c$ 当作一般光学结论.

7 电磁场的波动与辐射

7.1 场本身的振动

看见吉他弦, 是反射光把有关弦的信息带到眼睛; 听见吉他, 是空气压强扰动带到耳朵. 光在真空中仍能传播, 所以它不需要像空气那样的物质介质. 变化的是空间每一点的电场 $\boldsymbol{E}$ 与磁场 $\boldsymbol{B}$. 本节只建立后续光学所需的波与能流; 完整场论及边界积分推导见本仓库电动力学册第 7 章“麦克斯韦方程与电磁势”、第 8 章“能量、动量与角动量”及第 9 章“电磁波、界面与波导”.

散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}$ 描述单位体积的净向外通量, 旋度 $\nabla\times\boldsymbol{A}$ 描述单位小面面积的环流. 这些局部量与积分量由散度定理和斯托克斯定理连接. 无电荷、无电流的真空区域中,

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0, \quad \nabla\times\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{B}_t, \quad \nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\epsilon_0\boldsymbol{E}_t.$$

对法拉第式取旋度, 用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E}) - \nabla^2\boldsymbol{E}$, 得

$$\boldsymbol{E}_{tt} = c^2\nabla^2\boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B}_{tt} = c^2\nabla^2\boldsymbol{B}, \qquad c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}.$$

电场的每个分量满足波方程, 但三个分量不能任意独立选择, 还必须满足全部麦克斯韦方程.

设复平面波 $\boldsymbol{E}=\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}]$. 散度条件给 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0=0$, 说明电场横向; 旋度条件给 $\boldsymbol{B}_0=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0/\omega$. 真空色散关系为 $\omega=c|\boldsymbol{k}|$, 故 $\boldsymbol{B}=\hat{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}/c$. 场彼此垂直且同相, 传播方向为 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$. 常量静场是另一个可能存在的解, 并不属于这对传播波.

单位体积场能与能流密度是 $u=\epsilon_0 E^2/2+B^2/(2\mu_0)$ 与 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$. 对单一真空平面波, $u=\epsilon_0E^2$, $\boldsymbol{S}=cu\hat{\boldsymbol{k}}$, 平均强度为 $I=\epsilon_0 c|\boldsymbol{E}_0|^2/2$. 对左右行波形成的驻波, E,B 并不同相, 局部能量在电磁两种形式间交换, 不能用单一行波的 $B=E/c$ 比较每一点每一时刻的幅度.

两束等幅反向线偏振波取 $E_y^{\pm}=E_0\cos(kx\mp\omega t)$, 相应 $B_z^{+}=E_y^{+}/c$, $B_z^{-}=-E_y^{-}/c$. 相加得到

$$E_y=2E_0\cos kx\cos\omega t,\qquad B_z=\frac{2E_0}{c}\sin kx\sin\omega t.$$

所以 $u=2\epsilon_0E_0^2(\cos^2kx\cos^2\omega t+\sin^2kx\sin^2\omega t)$, $S_x=\epsilon_0cE_0^2\sin(2kx)\sin(2\omega t)$. 时间平均为 $\langle u\rangle=\epsilon_0E_0^2$, $\langle S_x\rangle=0$. 电场腹对应磁场节点; 在 $t=0$ 全部场能是电能, 在 $t=\pi/(2\omega)$ 全部是磁能. 直接求导可检查 $u_t+\partial_x S_x=0$, 瞬时能流把能量在相邻位置间转移.

7.2 介质中的有效响应

介质中的电荷受束缚, 外场使原子中的正负电荷产生微小相对位移. 单位体积电偶极矩是极化强度 $\boldsymbol{P}$, 磁偶极矩是磁化强度 $\boldsymbol{M}$. 极化随时间变化对应束缚电流 $\boldsymbol{J}_P=\boldsymbol{P}_t$, 磁化还给 $\boldsymbol{J}_M=\nabla\times\boldsymbol{M}$. 将 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{bound}}=\boldsymbol{P}_t+\nabla\times\boldsymbol{M}$ 代入微观安培–麦克斯韦方程并移项, 得 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{free}}+\boldsymbol{D}_t$. 因而介质极化影响传播, 并非凭空改变真空常数. 定义 $\boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}$. 对均匀、各向同性、线性且在考察频带近似无损的介质, 使用 $\boldsymbol{D}=\epsilon\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$, 波速 $v=1/\sqrt{\mu\epsilon}$, 折射率 $n=c/v$. 磁性很弱时 $\mu\simeq\mu_0$, $n^2\simeq\epsilon/\epsilon_0$.

物质响应通常随频率变化, 因而 $n=n(\omega)$, $k=n(\omega)\omega/c$. 有耗散时 ϵ 及 k 可为复数, 表示相位传播同时幅度衰减; 不能在强吸收区仍以实 v 描述所有性质. 对无损非色散介质, 平均能流为 $I=|E_0|^2/(2Z_{\mathrm{em}})$, 其中 $Z_{\mathrm{em}}=\sqrt{\mu/\epsilon}$. 色散介质的储能需要考虑频率响应, 不把简单的 $\epsilon E^2/2$ 当作一般公式.

7.3 加速电荷与远场

匀速运动的孤立电荷不向无限远持续辐射, 而受加速度的电荷会发出传播扰动. 对非相对论速度、局域电荷运动且观察距离 r 远大于源的尺寸, 电场中随 $1/r$ 下降的辐射项为

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}}(\boldsymbol{r},t)=-\frac{q}{4\pi\epsilon_0c^2r}\boldsymbol{a}_{\perp}(t-r/c),\quad \boldsymbol{a}_{\perp}=\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}},\quad \boldsymbol{B}_{\mathrm{rad}}=\frac{1}{c}\hat{\boldsymbol{r}}\times\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}}. \tag{7.1}$$

延迟时间 $t-r/c$ 是光从源到观察点的传播时间. 此式是电动力学册第 10 章 “偶极辐射与运动电荷” 的远场结果; 它的使用条件在这里保留, 不将形象的场线弯折图冒充完整场论证明. 辐射场按 $1/r$ 下降, 强度按 $1/r^2$ 下降, 球面总功率因此保持有限. 近场项不贡献无穷远的辐射功率. 若要在有限距离把此辐射项近似为总场, 对典型角频率 ω 还需处于 $r\gg c/\omega$ 的辐射区; 单独的静电场没有传播波的坡印廷通量.

以 $\boldsymbol{a}$ 为极轴, 夹角 θ 的每单位立体角辐射功率为 $q^2a^2\sin^2\theta/(16\pi^2\epsilon_0c^3)$. 由 $\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=2\pi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=8\pi/3$, 得拉莫尔功率 $P=q^2a^2/(6\pi\epsilon_0c^3)$. 电荷沿 z 轴振动 $z=d\cos\omega t$ 时, 轴上 $a_{\perp}=0$ 没有这一阶偶极辐射; 垂直于轴的方向最强且线偏振. 若电荷在 xy 平面作椭圆运动 $x=\sqrt{2}A\cos\omega t$, $y=A\sin\omega t$, 沿 x 或 y 观察只有一个横分量, 线

偏振; 沿 z 观察两个横分量均存在且相差四分之一周期, 椭圆偏振. 光的偏振于是直接联系到源的运动与观察方向.

8 色散、波包与传播速度

8.1 单色相位与缓变包络

理想柔软弦上的脉冲形状不变, 钢琴弦的刚性却使短波长成分较快, 混合脉冲的不同成分会逐渐错开. 单色波某个相位点满足 $kx-\omega t=$ 常数, 其移动速度是相速度 $v_p=\omega/k$. 波包包络的速度通常不同.

把两个相近波数的波相加:

$$\cos(k_1x-\omega_1t)+\cos(k_2x-\omega_2t)=2\cos\left(\frac{\Delta kx-\Delta\omega t}{2}\right)\cos(\bar kx-\bar\omega t).$$

慢变化余弦是包络, 快变化余弦是载波. 令波数间隔趋小, 包络速度 $v_g=\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$, 称为群速度. 这里 $\Delta\omega$ 与 Δk 必须用同一顺序相减. 一般窄带波包写为 $\int A(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}[kx-\omega(k)t]}\,\mathrm{d}k$, 在 k_0 附近展开

$$\omega(k)=\omega_0+v_g(k-k_0)+\tfrac12\omega''(k_0)(k-k_0)^2+\cdots.$$

保留一阶时, 积分化为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0x-\omega_0t)}F(x-v_gt)$. 不变形近似还要求 $|\omega''(k_0)|t(\Delta k)^2\ll1$, 并检查更高阶项. 窄带只是有利条件, 传播足够远仍会累积展宽. 有强吸收或反常色散时, 波峰群速度不能自动等同于能量或信号前沿速度.

8.2 有刚性的弦

若弦的弯曲刚度引入正系数 α（量纲为长度平方）, 模型为 $y_{tt}=c^2(y_{xx}-\alpha y_{xxxx})$. 平面波代入后得

$$\omega^2=c^2k^2(1+\alpha k^2),\quad v_p=c\sqrt{1+\alpha k^2},\quad v_g=c\frac{1+2\alpha k^2}{\sqrt{1+\alpha k^2}}\quad(k>0).$$

短波受到较大弯曲回复力, 所以频率高于理想弦. 第四阶空间方程需要每端两个边界条件. 简支端固定位置但不传递弯矩, 因弯矩正比于曲率而可取 $y=0,y_{xx}=0$, 此时 $\sin(n\pi x/L)$ 仍是模, $\omega_n=cn\pi\sqrt{1+\alpha n^2\pi^2/L^2}/L$. 若为夹持端, 位置与小转角均被固定, 则 $y=0,y_x=0$, 模形状与允许波数也改变. 因此 “边界只决定 k、色散只决定 ω” 需限定在共享同一空间模及正确边界的模型中.

无色散两端固定弦的所有频率是基频整数倍, 经 $2L/c$ 全部模相位同时回到起点. 有色散时频率比一般非有理, 不存在精确的有限共同周期. 对只有几个频率的运动, 只有它们可公度时才有精确重复; 不能对任意实周期谈通常整数意义的最小公倍数.

8.3 截止与不传播的频带

设某理想介质的色散为 $\omega^2=\omega_b^2+c_m^2k^2$, 其中 ω_b 是截止角频率. 实波数支上 $v_p=\omega/k=c_m\sqrt{1+\omega_b^2/(c_m^2k^2)}$, $v_g=c_m^2k/\omega$, 所以 $v_pv_g=c_m^2$. 当 $\omega\downarrow\omega_b$ 时 $v_g\to0$, $v_p\to\infty$, 并不表示能量无限快传输. $\omega<\omega_b$ 时 $k=\mathrm{i}\kappa$, $\kappa=\sqrt{\omega_b^2-\omega^2}/c_m$, 波在介质内指数衰减, 称为倏逝场. 无损半无限介质中这类场没有向深处的平均能量通量, 可导致全反射; 有限厚度层仍可能经另一界面耦合产生透射.

对透明介质的 $k=n(\omega)\omega/c$, 可直接求 $v_g=c/[n+\omega\,\mathrm{d}n/\,\mathrm{d}\omega]$, $v_p=c/n$. 折射率的值与其频率导数分别控制这两种速度. 给出图像色散曲线时, ω/k 是原点到曲线点的割线斜率, $\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}k$ 是该点切线斜率.

9 傅里叶分析与波动不确定关系

9.1 脉冲的频谱

单色波容易处理, 讲话和音乐却包含许多频率. 傅里叶分析把时间信号分解为不同角频率的振动, 让我们逐个使用色散关系传播. 固定变换约定为

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}C(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega,\qquad C(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{9.1}$$

f 为实信号时 $C(-\omega)=C(\omega)^*$. 波动部分此后使用负时间指数, 时间微分对应 $-\mathrm{i}\omega$; 第2章响应曾采用正时间指数, 两种约定取复共轭可互换, 实际物理结果相同.

先在光滑快速衰减函数上使用反演与 Parseval 等式; 它们可延拓到平方可积信号的均方意义. 形式正交关系 $\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\omega')t}\,\mathrm{d}t=2\pi\delta(\omega-\omega')$ 中的 δ 是分布, 通过 $\int\delta(s-s_0)h(s)\,\mathrm{d}s=h(s_0)$ 定义, 不是在一点取“无穷大”而其他地方取零的普通可积函数. 这避免错误地丢掉 2π 因子. 对有限观测时间, 频率正交也只有有限宽度的近似.

例如 $f=\mathrm{e}^{-\gamma|t|}$, $\gamma>0$, 将积分拆成负、正半轴得

$$C(\omega)=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{\gamma+\mathrm{i}\omega}+\frac{1}{\gamma-\mathrm{i}\omega}\right)=\frac{\gamma}{\pi(\gamma^2+\omega^2)}.$$

时间信号越短, 频谱越宽. 又如 $f=\mathrm{e}^{-t^2/(2\tau^2)}$, 配方或高斯积分给 $C=\tau\mathrm{e}^{-\omega^2\tau^2/2}/\sqrt{2\pi}$. 此处“宽度”先是函数尺度, 若要严格比较需下节的强度加权方差.

9.2 调幅信号的传播

在均匀介质内, 向右传播的谱分量有空间因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(\omega)x}$. 由边界 $\psi(0,t)=f(t)$ 得

$$\psi(x,t)=\int C(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(\omega)x-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

无色散 $k=\omega/v$ 时正好为 $f(t-x/v)$; 一般介质中各频率累积不同相位, 波形会变.

调幅取慢信号 $s(t)$ 乘载波 $\cos\omega_0 t$. 一个信号频率 Ω 产生边带 $\omega_0\pm\Omega$, 因为 $\cos\Omega t\cos\omega_0 t$ 等于两边带余弦之和的一半. 对复解析信号 $s(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}$, 频谱集中在 ω_0 附近. 近似 $k(\omega)=k_0+(\omega-\omega_0)/v_g$, 在积分中换元 $\Omega=\omega-\omega_0$, 得

$$\psi(x,t)\simeq\mathrm{Re}\left[s(t-x/v_g)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0x-\omega_0t)}\right].$$

包络以 v_g 前进, 载波相位以 $v_p=\omega_0/k_0$ 前进. 相速度不同于群速度时, 不能把载波也写成 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0(t-x/v_g)}$. 近似需 $|k''(\omega_0)|x(\Delta\omega)^2\ll1$, 不是仅说带宽小就永久不变形. 调幅不神奇地消除所有色散, 它把待传信号放到能够近似线性化色散曲线的窄频带.

9.3 时间与频率的方差

对非零平方可积信号, 以 $|f(t)|^2$ 加权定义 $\bar t$, $(\Delta t)^2$, 以 $|C(\omega)|^2$ 加权定义 $\bar\omega$, $(\Delta\omega)^2$. 两种归一化分母分别为各自的积分. Parseval 等式在式 (9.1) 约定下为 $\int |f|^2\,\mathrm{d}t = 2\pi\int |C|^2\,\mathrm{d}\omega$. 若 f' 平方可积, 时间端的频率算子为 $\Omega = \mathrm{i}\partial_t$, 因为 $\mathrm{i}\partial_t \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} = \omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$. 因而

$$\bar\omega = \frac{\int f^{*}\mathrm{i}f'\,\mathrm{d}t}{\int |f|^2\,\mathrm{d}t}, \qquad (\Delta\omega)^2 = \frac{\int |\mathrm{i}f' - \bar\omega f|^2\,\mathrm{d}t}{\int |f|^2\,\mathrm{d}t}.$$

为给出透明的证明, 可先把信号平移并去掉平均载频, 不改变方差, 令 $\bar t = \bar\omega = 0$. 假设 tf, f' 平方可积且分部积分边界 $t|f|^2 \to 0$. 则

$$0 = \int (t|f|^2)'\,\mathrm{d}t = \int |f|^2\,\mathrm{d}t + 2\,\mathrm{Re}\int t f^{*} f'\,\mathrm{d}t.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$\frac{1}{2}\int |f|^2\,\mathrm{d}t \le \left|\int t f^{*} f'\,\mathrm{d}t\right| \le \left(\int t^2|f|^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}\left(\int |f'|^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}, \quad \Delta t\,\Delta\omega \ge \frac{1}{2}.$$

这说明在此方差意义下, 脉冲与频谱不能同时任意窄. 不是仪器不够精确, 而是函数及其傅里叶变换之间的结构. 高斯信号取等: 上例的 $|f|^2 = \mathrm{e}^{-t^2/\tau^2}$ 给 $\Delta t = \tau/\sqrt{2}$, $|C|^2 \propto \mathrm{e}^{-\omega^2\tau^2}$ 给 $\Delta\omega = 1/(\sqrt{2}\tau)$. 指数脉冲则 $\Delta t = 1/(\sqrt{2}\gamma)$, $\Delta\omega = \gamma$, 不取等. 无有限方差的信号不在这个乘积公式的有限数值版本内.

空间变换同理给 $\Delta x\,\Delta k \ge 1/2$. 在量子理论中, h 是普朗克常量, $\hbar = h/(2\pi)$ 是约化普朗克常量, 二者单位均为能量乘时间. 物质波的动量关系 $p = \hbar k$ 将其化为 $\Delta x\,\Delta p \ge \hbar/2$; 概率与态的含义另见第13章及量子力学册. 频带的工程全宽、半高宽与标准差不是同一个量, 不能将任意公布的带宽不加换算地代入这个方差不等式.

10 多维波与界面折射

10.1 波矢与二维正常模

鼓膜上的不同节点线围出不同振动区域, 说明二维波还需要记录传播方向. 在平面上, 波矢 $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y)$ 给相位 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t$. 等相位线垂直于 $\boldsymbol{k}$, 是平面波的波前. 无限二维珠网中, 横、纵间距 a_x, a_y, 每个质量 m 仅沿 z 运动, 连结线张力为 T_x, T_y. 最近邻的小斜率回复作用给

$$\omega^2 = \frac{4T_x}{m a_x}\sin^2\frac{k_x a_x}{2} + \frac{4T_y}{m a_y}\sin^2\frac{k_y a_y}{2}.$$

固定 ω 时可有许多方向与波数组合. 在有限 $N_x \times N_y$ 珠网四边固定, $k_x = n_x\pi/[(N_x+1)a_x]$, $k_y = n_y\pi/[(N_y+1)a_y]$, 空间模为两正弦的乘积, $1 \le n_x \le N_x$, $1 \le n_y \le N_y$. 边界离散化波数, 但不同方向仍可能给相同频率, 称为简并.

等间距、等张力网的长波极限为膜方程 $\psi_{tt} = c_m^2(\psi_{xx} + \psi_{yy})$, $c_m^2 = \mathcal{T}/\rho_s$, 其中面张力 $\mathcal{T} = T/a$ 单位 N/m, 面密度 $\rho_s = m/a^2$ 单位 kg/m^2. 长方形膜边长 L_x, L_y 四边固定, 模形状为 $\sin(n_x\pi x/L_x)\sin(n_y\pi y/L_y)$, 频率平方为 $c_m^2[(n_x\pi/L_x)^2 + (n_y\pi/L_y)^2]$. 在正方形上交换 n_x, n_y 不改频率, 正是几何对称导致的简并.

三维标量波满足 $\psi_{tt} = c^2\nabla^2\psi$. 对刚性封闭长方体声腔, 正确的是压力法向导数为零, 所以声压模为 $\cos(n_x\pi x/L_x)\cos(n_y\pi y/L_y)\cos(n_z\pi z/L_z)$, 各 $n_j \ge 0$ 且不全为零. 若是标量场本身在壁面为零的 Dirichlet 模

型, 才改用三个正弦且各 $n_j \geq 1$. 线性声学动量式 $\rho_0 \boldsymbol{v}_t = -\nabla p'$ 与刚壁 $v_n = 0$ 给非零频振动的 $\partial_n p' = 0$. 声腔频率为 $\omega = c_s \pi \sqrt{(n_x/L_x)^2 + (n_y/L_y)^2 + (n_z/L_z)^2}$. 两者频率结构相似, 物理边界不同. 空间无界球面向外波为 $\psi = F(r - ct)/r$, 在 $r > 0$ 代入径向拉普拉斯算符即可验证; 振幅 $1/r$ 对应球面面积增长.

10.2 相位匹配与斯涅尔定律

平直静止界面上, 入射、反射、透射的场必须在每个界面点、每一时刻满足边界条件. 各波若具有不同时间频率或不同切向波数, 指数因子不能在整个界面相互匹配. 故 $\omega_i = \omega_r = \omega_t$, $\boldsymbol{k}_{\parallel i} = \boldsymbol{k}_{\parallel r} = \boldsymbol{k}_{\parallel t}$. 同介质中法向波数反号, 所以反射角等于入射角. 各向同性介质内 $|\boldsymbol{k}| = n\omega/c$, 因而

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t. \tag{10.1}$$

角度从界面法线量起. 频率不变而波长在介质中变为真空波长的 $1/n$. 相位匹配决定方向, 力或场的边界条件决定振幅; 两步不能混为一谈.

当 $n_1 > n_2$, 入射角超过 $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$, 透射法向波数满足 $k_{zt}^2 = (n_2\omega/c)^2 - k_\parallel^2 < 0$. 取向介质深处衰减的分支 $k_{zt} = \mathrm{i}\kappa$ 后, 仍有倏逝场 $\mathrm{e}^{-\kappa z}$, 而非 “介质内完全没有场” . 对无损半无限介质, 透入深处的平均法向能流为零, 反射能流等于入射能流. 全反射的相位变化影响偏振, 是波动光学能从几何光学之外补充的信息.

10.3 菲涅耳振幅与能流

设界面为 $z = 0$, 入射面为 xz 平面, 两介质无自由表面电流、电荷. 边界要求切向 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H}$ 连续, 法向 $\boldsymbol{D}, \boldsymbol{B}$ 连续. 记 $Z_j = \sqrt{\mu_j/\epsilon_j}$ 为电磁阻抗. s 偏振电场沿 y; p 偏振采用入射单位方向 $(\cos\theta_i, 0, -\sin\theta_i)$, 反射方向 $(\cos\theta_i, 0, \sin\theta_i)$, 透射方向 $(\cos\theta_t, 0, -\sin\theta_t)$. 此约定使正入射反射电场幅度的符号与固定 x 方向比较一致.

s 偏振的连续条件为 $1 + r_s = t_s$, $(\cos\theta_i/Z_1)(1 - r_s) = (\cos\theta_t/Z_2)t_s$. p 偏振为 $\cos\theta_i(1 + r_p) = \cos\theta_t t_p$, $(1 - r_p)/Z_1 = t_p/Z_2$. 解这两个二元系统得到

$$r_s = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}, \qquad t_s = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t},$$
$$r_p = \frac{Z_2\cos\theta_t - Z_1\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_t + Z_1\cos\theta_i}, \qquad t_p = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_t + Z_1\cos\theta_i}.$$

这些是电场振幅系数. 传播透射支上功率系数为 $R = |r|^2$, $\mathcal{T} = (Z_1/Z_2)(\cos\theta_t/\cos\theta_i)|t|^2$, 并且 $R + \mathcal{T} = 1$. 对非磁性介质 $Z \propto 1/n$. 正入射时 $r = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$, $t = 2n_1/(n_1 + n_2)$. 从较小折射率入射较大折射率时 $r < 0$, 反射电场发生 π 相移.

非磁性无损介质的 p 反射在布儒斯特角消失. 令分子为零, 得 $\cos\theta_t/\cos\theta_i = n_2/n_1$, 配合式 (10.1) 得 $\theta_i + \theta_t = \pi/2$, $\tan\theta_B = n_2/n_1$. 两介质相同的退化情况本来就没有反射. 在布儒斯特角 $\mathcal{T} = 1$ 是功率陈述, 电场幅度 $t_p = \cos\theta_i/\cos\theta_t = n_1/n_2$ 一般不是 1. s 偏振通常仍反射, 所以用此角可从非偏振光的反射部分获得线偏振光.

11 偏振、偏振片与波片

11.1 电场端点描出的曲线

沿 z 传播的电磁波, 电场只能在横向 xy 平面变化. 固定空间一点观察电场端点, 可能沿一条直线往返, 也可能绕椭圆旋转. 这就是偏振的几何含义. 采用负时间指数, 复横振幅组成 Jones 向量 $\boldsymbol{J}=(E_{x0},E_{y0})^{\mathsf{T}}$, 实电场为 $\mathrm{Re}[\boldsymbol{J}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz-\omega t)}]$. 整体相位改变时间起点, 不改变偏振椭圆.

取 $E_x=a\cos\chi$, $E_y=b\cos(\chi+\delta)$, $a,b\geq 0$, $\chi=kz-\omega t$. 当 $a,b>0$ 且 $\sin\delta\neq 0$, 消去 χ 得

$$\frac{E_x^2}{a^2}+\frac{E_y^2}{b^2}-2\frac{E_xE_y}{ab}\cos\delta=\sin^2\delta.$$

这是一个椭圆. $\delta=0$ 或 π 时退化成直线, 另有一个分量为零也为线偏振. 当 $a=b$, $\delta=\pm\pi/2$ 时是圆偏振. 两分量相位差非零不等于一定圆偏振, 两分量等幅也不等于一定线偏振.

圆偏振的左右手名称在不同领域会采用不同视向约定. 本册直接用向量给出方向: $\boldsymbol{J}=E_0(1,\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$ 在 $z=0$ 时 $\boldsymbol{E}=E_0(\cos\omega t,\sin\omega t)$, 随时间从 $+x$ 转向 $+y$; $(1,-\mathrm{i})$ 则从 $+x$ 转向 $-y$. 使用名称时必须同时说明观察方向, 避免仅凭“顺时针”判断. 平均强度与 $\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J}=a^2+b^2$ 成正比.

11.2 偏振片的投影作用

理想线偏振片沿易透射方向 $\boldsymbol{u}_\theta=(\cos\theta,\sin\theta)^{\mathsf{T}}$ 保留分量, 消除垂直分量. Jones 矩阵就是正交投影

$$P_\theta=\boldsymbol{u}_\theta\boldsymbol{u}_\theta^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}\cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta\\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{out}}=P_\theta\boldsymbol{J}_{\mathrm{in}}.$$

线偏振入射光与透射轴夹角 α 时, 输出电场幅度为输入的 $\cos\alpha$, 因而 $I_{\mathrm{out}}=I_{\mathrm{in}}\cos^2\alpha$, 称为马吕斯定律. 金属丝栅允许电子沿丝移动, 平行丝的电场容易激发电流而被反射或吸收, 所以透射易轴垂直于金属丝.

非偏振光是许多不相关发射过程的统计混合, 不能由一个固定 Jones 向量表示. 它并不是 $\boldsymbol{J}=(0,0)$, 后者根本没有光. 若横向平均强度各向同性, 投影到任一线轴的平均强度为原来的一半. 两个正交理想偏振片阻断光; 中间再插入角度 θ 的第三片, 原已通过第一片的线偏振光可有 $I_{\mathrm{out}}=I_1\cos^2\theta\sin^2\theta$. 投影改变了后续光的状态, 不是简单恢复原来被吸收的分量.

11.3 双折射与相位延迟

波片的两条主轴具有不同折射率 n_f,n_s, 其中 $n_f<n_s$ 分别为快轴和慢轴. 厚度 d 内的相位延迟为 $\Delta=\omega(n_s-n_f)d/c$. 除去快轴整体传播相位后, 对坐标轴重合的波片有 $W_0=\mathrm{diag}(1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta})$. 波片理想无损时保持总强度, 却改变相对相位.

快轴与 x 轴夹角 θ 时, 先投影到主轴再传播, 最后转回实验室坐标:

$$W_\theta=R_\theta W_0R_\theta^{\mathsf{T}},\quad R_\theta=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

四分之一波片取 $\Delta=\pi/2$（模 2π）, 使两等幅同相分量变为圆偏振, 但入射线偏振必须与快轴成 45° 才给等幅. 具

体矩阵为

$$W_\theta = \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \mathrm{i}\sin^2\theta & (1-\mathrm{i})\sin\theta\cos\theta \\ (1-\mathrm{i})\sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta + \mathrm{i}\cos^2\theta \end{pmatrix}.$$

半波片取 $\Delta=\pi$, 将入射线偏振方向角 α 变成 $2\theta-\alpha$, 可由矩阵直接作用于 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 验证. 波片厚度和折射率差决定设计波长; 对宽频光, 相位延迟并非处处相同. 多元件的矩阵按光通过的先后从右向左相乘, 顺序不能任意交换.

例题 11.1　$\boldsymbol{J}=E_0(1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ 通过快轴沿 x 的四分之一波片后, 再通过角度 θ 的线偏振片. 求两次输出的偏振和强度.

解答. 波片后为 $E_0(1,\mathrm{i})^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$, 强度不变, 电场圆偏振. 投影振幅 $\boldsymbol{u}_\theta^{\mathsf{T}}\boldsymbol{J}=E_0(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)/\sqrt{2}$, 模平方为 $E_0^2/2$, 所以偏振片输出沿 $\boldsymbol{u}_\theta$ 线偏振, 强度为原来的 $1/2$, 与 θ 无关. 圆偏振每个时间的电场方向都在旋转, 对任一固定轴的平均投影相同. □

12　干涉、衍射与分辨率

12.1　相干叠加与薄膜颜色

两个波在同一区域存在时, 总电场是场的和, 而探测器常记录平方的时间平均. 同频、同偏振、相位关系稳定的两束光给

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta.$$

δ 是两振幅在探测点的相位差. 对一般单位 Jones 向量 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2$, 若 δ 定义为第二束相对第一束的整体相位, 则交叉项为 $2\sqrt{I_1I_2}\,\mathrm{Re}[\boldsymbol{u}_1^{\dagger}\boldsymbol{u}_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}]$. 实线偏振退化为实点积乘 $\cos\delta$, 正交偏振使交叉项为零; 若相位随时间随机变化, 长时间平均交叉项可消失. 相干性是能看到稳定条纹的条件, 不能对任何两束光都画出固定明暗纹. 局部暗纹不表示能量消失, 相邻方向或另一输出端的能量增强, 总能量需按整个系统核对.

肥皂膜的颜色来自前、后表面反射波的相位差. 设膜折射率 n_f, 两侧空气相同, 厚度 d, 正入射真空波长 λ_0. 前面由低折射率到高折射率反射有 π 相移, 背面由高到低反射无相移. 两束回到同一侧的相对相位可写为 $\delta=4\pi n_f d/\lambda_0+\pi$ 模 2π. 反射增强为 $2n_fd=(m+1/2)\lambda_0$, 反射减弱为 $2n_fd=m\lambda_0$; m 取使厚度非负的整数. 斜入射把传播项改为 $4\pi n_f d\cos\theta_f/\lambda_0$, 膜内角由折射定律求出.

两束近似足以说明颜色, 但严格零反射还涉及两束幅度及多次内部反射. 正入射的完整无损薄层振幅为

$$r_{\mathrm{film}} = \frac{r_{01}+r_{12}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_f d}}{1+r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_f d}}, \qquad r_{ab}=\frac{n_a-n_b}{n_a+n_b}, \quad k_f=2\pi n_f/\lambda_0.$$

令 $t_{ab}=2n_a/(n_a+n_b)$ 为单界面电场透射系数. 首次进入膜后反射返回的振幅为 $t_{01}t_{10}r_{12}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_f d}$, 每增加一次往返乘

$r_{10}r_{12}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_f d}$. 因此总反射为

$$r_{01}+t_{01}t_{10}r_{12}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_f d}\sum_{j=0}^{\infty}(r_{10}r_{12}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_f d})^{j}.$$

有限正折射率无损界面有 $|r_{10}r_{12}|<1$, 几何级数收敛. 使用 $r_{10}=-r_{01}$、$t_{01}t_{10}=1-r_{01}^2$, 整理便得上式, 分母包含多次反射. 两侧相同且 $d\to 0$ 时 $r_{12}=-r_{01}$, 得零反射, 比只检查相位更完整. 若膜在基底上, 两反射的相移要重新判断; 不能直接照抄肥皂膜明暗条件. $n_f=1.5, d=100\,\mathrm{nm}$ 时首个反射增强约在 $600\,\mathrm{nm}$; 更厚的膜在可见波段有许多密集级次, 有限光源带宽与空间分辨率会使颜色平均.

12.2 双缝与相控阵

两等幅相干小孔间距 d, 在远处角度 θ 的光程差近似 $d\sin\theta$. 条件是观察距离远大于孔间距, 更严格的夫琅禾费条件将在下节说明. 相位差 $\delta=kd\sin\theta$, $k=2\pi/\lambda$, 则 $I=4I_s\cos^2(\delta/2)$, I_s 是单孔在该方向的强度. 亮纹 $d\sin\theta=m\lambda$, 暗纹 $d\sin\theta=(m+1/2)\lambda$. 小角屏距 L 时条纹间距约为 $\lambda L/d$.

N 个等间距源, 相邻源本身增加相位 ϕ, 总相位间隔为 $\delta=kd\sin\theta-\phi$. 几何级数求和给

$$\sum_{j=0}^{N-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}j\delta}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(N-1)\delta/2}\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)},\qquad I=I_s\left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2.$$

分母为零时需取极限, 主极大强度为 N^2I_s. 相邻主极大之间, $\delta=2\pi l/N$, $l=1,\dots,N-1$ 给零点, 内部有 $N-2$ 个次极大. 主极大邻近的第一零点相位偏差 $2\pi/N$, 角宽约 $\lambda/(Nd\cos\theta_0)$. 调整 ϕ 可令主束满足 $kd\sin\theta_0=\phi+2\pi m$, 是相控雷达转向的原理. 大间距也可能出现多个满足条件的主束, 不能只说增加 d 永远改善唯一方向的分辨能力.

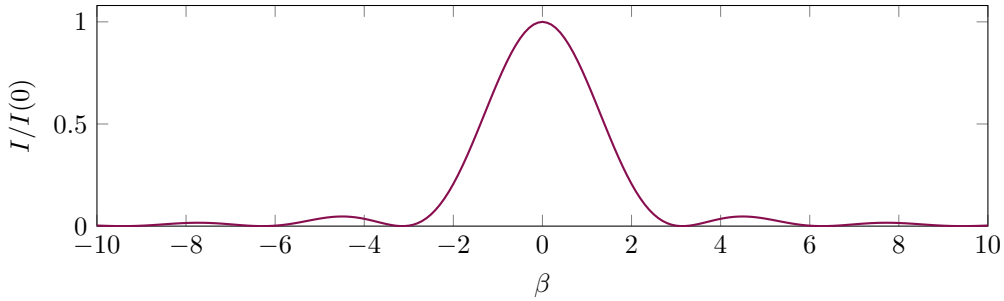
12.3 单缝的连续叠加

孔径上的各位置携带不同传播相位, 衍射就是对连续分布振幅求和. 对均匀照明、宽度 a 的单缝, 远场复振幅正比于

$$\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx\sin\theta}\,\mathrm{d}x=a\frac{\sin\beta}{\beta},\qquad \beta=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}.$$

故 $I=I(0)\,\mathrm{sinc}^2\beta$, $\mathrm{sinc}\,\beta=\sin\beta/\beta$, $\mathrm{sinc}\,0=1$. 除中心以外的零点满足 $a\sin\theta=m\lambda$, m 为非零整数. 中央亮纹比邻近亮纹宽, 强度包络按 $1/\beta^2$ 衰减, 次极大的精确位置由 $\tan\beta=\beta$ 求出, 不能说它们全部等间隔.

远场近似把从孔径点到探测点的距离只保留线性相位, 要求被忽略的二次相位 ka^2/L 足够小, 常写 $L\gg a^2/\lambda$. 也可用透镜在焦平面实现相应的傅里叶分布. 近场不满足这个条件时, 要保留二次相位, 属于菲涅耳衍射. 双缝有限缝宽 a, 中心距 d 的强度为 $4I_s(0)\,\mathrm{sinc}^2\beta\cos^2(\delta/2)$; N 缝则是单缝包络乘上一节的阵列因子. 若干主极大落在单缝零点上, 会出现缺级.



单缝夫琅禾费衍射; β 用弧度表示, 绘图时显式换成三角函数的角度单位.

12.4 二维孔径与圆孔分辨率

二维孔径透过函数 $A(x,y)$ 的远场振幅为其二维傅里叶积分 $\int\int A(x,y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_x x+k_y y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 k_x,k_y 由观察方向决定. 矩形孔 $a\times b$ 给两个 sinc 的乘积. 圆孔半径 $R=D/2$ 的积分用极坐标完成, 记横向波数 $q=k\sin\theta$:

$$\int_0^R r\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qr\cos\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=2\pi\int_0^R rJ_0(qr)\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi R}{q}J_1(qR).$$

这里 $J_0(z)$ 可由角积分定义, J_1 是第一类 1 阶贝塞尔函数; $[zJ_1(z)]'=zJ_0(z)$ 给最后一步. 从幂级数 $J_1(z)=z/2+O(z^3)$ 可知中心振幅为 πR^2. 因而正确归一强度为

$$\frac{I(\theta)}{I(0)}=\left[\frac{2J_1(\beta)}{\beta}\right]^2,\quad \beta=\frac{\pi D\sin\theta}{\lambda}.$$

J_1 的第一个正零点约 3.8317, 第一暗环满足 $\sin\theta\simeq 1.22\lambda/D$. 数值零点是特定特殊函数的计算结果, 不是所有衍射问题的通用证明.

两个互不相干点源分别产生艾里斑. 瑞利判据约定一个斑中心位于另一个斑的第一暗环时可辨, 所以小角分辨率约 $1.22\lambda/D$; 这是基于特定点扩散函数的分辨约定, 还受噪声与探测器影响. 对 $D=5\,\mathrm{mm},\lambda=500\,\mathrm{nm}$, 得 $1.22\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$. 对 $D=1\,\mathrm{mm}$ 的均匀圆孔, 在 $4\times10^8\,\mathrm{m}$ 处第一暗环半径约 $244\,\mathrm{km}$, 说明有限孔径不能生成永久不扩张的光束. 此圆孔系数不能不加说明用于单缝, 也不等同于高斯激光束的发散定义.

衍射光栅在第 m 级主极大满足 $d\sin\theta=m\lambda$. 微分得两近波长角距 $\Delta\theta\simeq m\Delta\lambda/(d\cos\theta)$. 与阵列主峰第一零点角宽比较, 瑞利分辨本领为 $\lambda/\Delta\lambda\simeq mN$. 此式取正级次 $m\geq1$（负级次以 $|m|$ 计）; 零级不能用此式分辨波长. 它假定照亮 N 条等效缝且包络没有抑制所用级次, 给出“更多相干源导致更窄主峰”的可量化光谱意义.

13 从经典波到物质波

13.1 探测事件与概率振幅

光强分布有干涉条纹, 但弱光探测仍以一个个离散事件出现. 电子逐个通过双缝时, 每次记录局域击中, 多次积累却形成波动条纹. 因而物质波的 ψ 不是电子在每个位置的机械位移, 而是概率振幅; $|\psi|^2$ 在适当归一化后给位置概率密度. 对不能区分的两路径, 振幅相加 $\psi=\psi_1+\psi_2$, 概率含交叉项. 路径信息若与环境状态建立可辨相关, 交叉项可消失; 不能把所有干涉消失只解释成某个经典随机撞击.

先补上光强与单次探测之间的联系. 真空中频率为 ν、波长为 $\lambda = c/\nu$ 的单个光子具有能量

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega, \qquad \omega = 2\pi\nu, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

h 是普朗克常量, $\hbar$ 是约化普朗克常量. 这是量子实验给出的能量关系, 不由经典波方程推出. 在频率不变时降低光强, 减少的是单位时间、单位面积的平均光子数 I/E_γ, 而非每个光子的能量; 增大波长才降低单光子能量, 同时使光学分辨率变差. 因此这两种“减弱照明”在路径探测中有不同后果.

设路径关联环境态 $|e_1\rangle, |e_2\rangle$. 符号 $|e\rangle$ (ket) 只表示一个归一化的量子状态向量; 可把环境状态想成一组振幅 e_j, 满足 $\sum_j |e_j|^2 = 1$. 内积 $\langle e_2|e_1\rangle = \sum_j e_{2j}^* e_{1j}$ 是两组振幅的复重叠, 模不超过 1; 零重叠表示可以完全区分的状态. 连续变量时将求和换成积分即可. 总态为 $\psi_1(x)|e_1\rangle + \psi_2(x)|e_2\rangle$. 对未记录的环境逐项求概率并相加后, 位置概率为

$$|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}[\psi_1\psi_2^*\langle e_2|e_1\rangle].$$

环境态正交时, 即使不读出测量结果, 路径已可区分, 不出现该交叉项. 这一态空间说法的定义与运算见本仓库量子力学册第 8 章“态空间、测量与动力学”与第 12 章“复合系统、纠缠与全同粒子”. 本节只说明从光学干涉到物质波的接口, 不从经典波方程假称推出全部量子理论.

用辅助光照明电子路径是原课的具体思考实验. 增强照明可提高获得路径信息的事件比例, 条纹对比度随不可区分路径的比例下降; 降低光强则使多数电子未被散射, 在未获路径信息的子样本中仍可保留干涉. 若改用足够长波长, 衍射分辨率约为波长除以收集孔径, 两路径可能无法被光学分辨, 对应的环境态便有较大重叠. 这些比较说明“发生相互作用”和“留下可区分路径记录”需要分别判断, 不能仅凭照明存在便宣称条纹必然消失.

13.2 无限深势阱与量子色散

质量 m 的非相对论粒子在 $0 < x < L$ 的无限深势阱中, 波函数边界为 $\psi(0) = \psi(L) = 0$. 薛定谔动力学为

$$\mathrm{i}\hbar\psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_{xx} + V\psi.$$

这是量子理论的动力学假设, 不由弦的二阶时间波方程推导. 阱内 $V = 0$, 设 $\psi_n = A_n \sin(k_n x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n t}$, 得

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad A_n = \sqrt{2/L}, \quad \hbar\omega_n = E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m}, \qquad n \geq 1.$$

空间模形状与两端固定弦相似, 频率却按 n^2 而非 n 增长. 相似边界不等于相同动力学. 概率密度 $|\psi_n|^2$ 在单一能量本征态中不随时间变化; 复相位旋转不是实弦点的上下简谐运动.

自由粒子色散为 $\omega = \hbar k^2/(2m)$, $p = \hbar k$, 因而群速度 $v_g = \hbar k/m = p/m$, 与经典粒子速度相接. 波包由许多 k 的分量构成, 非零 $\omega'' = \hbar/m$ 导致展宽. 无限阱定态的完整推导见量子力学册第 5 章“定态与一维势阱”. 空间–波数不确定关系给 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$, 动量表象与算符证明见量子力学册第 4 章“动量表象与不确定性”. 原 8.03SC 第 23 讲文字材料的实质内容止于量子波与此桥梁; 课程页标题虽提引力波, 本轮未取得其对应文字推导, 不把未公开文字内容伪作已重编章节.

14 作业一至五：振动与离散波

本章依据 MIT 8.03SC Fall 2016 的五份原始作业逐题译写. 题号及分值沿用原件, 解答是本书独立推导, 不是 MIT 官方答案. 图中的连接关系以文字说明; 对初始形状和振型, 给出可直接重建图像的坐标或函数. 除特别说明外, 位移均相对静态平衡位置, 复表示取实部作为物理量.

14.1 作业一

习题 14.1 原题 1.1 (20 分). 将课堂讨论的质量块和弹簧系统 (Georgi, 式 (1.1)–(1.8)) 竖直悬挂在地球重力场中, 弹簧上端固定. 证明竖直振动的角频率仍为式 (1.5) 的结果, 并解释重力为何不影响角频率.

解答. 设质量为 m, 弹簧劲度系数为 k, 从自然长度位置向下的伸长为 z. 牛顿定律给出 $m\ddot z = mg - kz$. 平衡伸长为 $z_e = mg/k$. 令 $x = z - z_e$, 则 $m\ddot x = -kx$, 所以 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. 重力是一项与位移无关的恒力, 改变的是平衡位置, 而非恢复力的斜率 $-k$. 等价地, 势能 $kz^2/2 - mgz = k(z-z_e)^2/2 + $ 常数 的曲率不变. 此结论要求弹簧保持线性, 且 g 在振幅范围内近似恒定. □

习题 14.2 原题 1.2 (20 分). 在 (a)–(c) 中, 位移、速度或加速度用复数给定. 分别求三种物理量的实表示 $\eta(t) = c\cos\omega t + d\sin\omega t$, 其中 c, d 为实常数. A, B, C, τ 均为实数, 积分常数取零:

$$\text{(a) } X = A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t - \pi/2)}, \quad \text{(b) } \dot X = B\mathrm{i}\omega\tau\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t + \pi/6)}, \quad \text{(c) } \ddot X = \frac{C}{1+\mathrm{i}\omega\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

在 (d)–(f) 中给定实表示, 求位移、速度、加速度各自的复表示 $Q(t) = Q\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t+\phi)}$, 其中 Q, ϕ 是实常数, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 均为正实数:

$$\text{(d) } x = \alpha\cos\omega t - \beta\sin\omega t, \quad \text{(e) } \dot x = -\gamma\sin(\omega t + \pi/3), \quad \text{(f) } \ddot x = \delta\cos(\omega t + \pi/6).$$

解答. 以下假设 $\omega > 0$, 并用 x, v, a_x 区分位移、速度和加速度. 复指数求导等于乘以 $-\mathrm{i}\omega$, 积分等于除以 $-\mathrm{i}\omega$. 这同时确定了相位和单位.

(a) $X = \mathrm{i}A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, 故

$$x = A\sin\omega t, \quad v = A\omega\cos\omega t, \quad a_x = -A\omega^2\sin\omega t.$$

(b) 积分得 $X = -B\tau\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t+\pi/6)}$. 展开三角函数可得

$$\begin{aligned} x &= -\frac{\sqrt{3}B\tau}{2}\cos\omega t + \frac{B\tau}{2}\sin\omega t, \\ v &= \frac{B\omega\tau}{2}\cos\omega t + \frac{\sqrt{3}B\omega\tau}{2}\sin\omega t, \\ a_x &= \frac{\sqrt{3}B\omega^2\tau}{2}\cos\omega t - \frac{B\omega^2\tau}{2}\sin\omega t. \end{aligned}$$

(c) 令 $q = \omega\tau$, $D = 1 + q^2$. 由 $1/(1+\mathrm{i}q) = (1-\mathrm{i}q)/D$ 得

$$a_x = \frac{C}{D}(\cos\omega t - q\sin\omega t), \quad v = \frac{C}{\omega D}(q\cos\omega t + \sin\omega t), \quad x = \frac{C}{\omega^2 D}(-\cos\omega t + q\sin\omega t).$$

直接求导可逐项检查符号.

(d) 令 $r=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$, $\phi=\arctan(\beta/\alpha)$. 所求三个复表示依次为

$$X=re^{-i(\omega t+\phi)},\quad \dot X=\omega re^{-i(\omega t+\phi+\pi/2)},\quad \ddot X=\omega^2 re^{-i(\omega t+\phi+\pi)}.$$

其原因是 $\mathrm{Re}[(\alpha-i\beta)e^{-i\omega t}]=\alpha\cos\omega t-\beta\sin\omega t$.

(e) 因 $-\sin u=\cos(u+\pi/2)$, 可取

$$X=\frac{\gamma}{\omega}e^{-i(\omega t+\pi/3)},\quad \dot X=\gamma e^{-i(\omega t+5\pi/6)},\quad \ddot X=\gamma\omega e^{-i(\omega t+4\pi/3)}.$$

(f) 两次积分等于乘以 $-1/\omega^2$, 因而

$$X=\frac{\delta}{\omega^2}e^{-i(\omega t+7\pi/6)},\quad \dot X=\frac{\delta}{\omega}e^{-i(\omega t+5\pi/3)},\quad \ddot X=\delta e^{-i(\omega t+\pi/6)}.$$

相位可加任意 2π 整数倍, 这些表示等价. □

习题 14.3 原题 1.3 (20 分). 质量 M 的物块在无摩擦轨道上, 左右分别通过劲度系数 K 和 $2K$ 的弹簧连接固定墙, 只能沿弹簧轴线运动. (a) 求角频率. (b) 经过平衡位置时速度为 v, 求振幅. (c) 采用 (b) 的初始条件写出实位置函数 $x(t)$. (d) 写出同一运动的不可约单一复指数形式 $z(t)$.

解答. (a) 向右偏移 x 时, 两根弹簧的恢复力都向左, 总增量为 $-3Kx$. 故 $\omega=\sqrt{3K/M}$. (b) 平衡位置动能全部转化为转折点弹性势能: $Mv^2/2=3KA^2/2$, 所以 $A=|v|/\omega$. (c) 取经过平衡位置为 $t=0$, 并把 v 视为带符号的速度, 则 $x(0)=0$, $\dot x(0)=v$, 因而 $x(t)=(v/\omega)\sin\omega t$. (d) 可取 $z(t)=i(v/\omega)e^{-i\omega t}$, 实部正是 (c). 当 $v>0$ 时也写作 $Ae^{-i(\omega t-\pi/2)}$; $v<0$ 则需相应增加 π 相位. □

习题 14.4 原题 1.4 (20 分). 质量 m 的粒子在 x 轴上运动, 原件印出的势能为

$$V(x)=\frac{E_0}{a^4}x^4+4ax^3-8a^2x^2.$$

(a) 求稳定平衡位置. (b) 求每个稳定平衡位置附近小振动的角频率. (c) 定量说明何谓小振动, 并对各平衡点分别回答.

解答. 原页在 E_0/a^4 后没有包围整项的括号. 若 E_0 为能量、a 为长度, 后两项与第一项的量纲不一致. 因而先忠实处理印刷式, 把系数记作 $c_4=E_0/a^4$, $c_3=4a$, $c_2=-8a^2$; 物理解读时各系数必须分别具有能量除以相应长度幂的单位. 假设 $c_4>0, c_2<0$.

(a) $V'=x(4c_4x^2+3c_3x+2c_2)$. 除不稳定的 $x=0$ 外, 两个稳定点是

$$x_\pm=\frac{-3c_3\pm\sqrt{9c_3^2-32c_4c_2}}{8c_4}.$$

它们分处原点两侧. 设 $D=\sqrt{9c_3^2-32c_4c_2}$, 利用平衡条件可化简曲率为 $\kappa_\pm=V''(x_\pm)=x_\pm(8c_4x_\pm+3c_3)=\pm x_\pm D>0$.

(b) 写 $x=x_\pm+\xi$, 线性化得 $m\ddot\xi=-\kappa_\pm\xi$, 所以 $\omega_\pm=\sqrt{\kappa_\pm/m}$.

(c) 四次势能的恢复力展开是精确的:

$$m\ddot{\xi} = -\kappa_\pm \xi - (12c_4 x_\pm + 3c_3)\xi^2 - 4c_4\xi^3.$$

若 $|\xi| \le A$, 一个明确的相对误差准则是

$$\frac{|12c_4 x_\pm + 3c_3|A + 4c_4 A^2}{\kappa_\pm} \le \varepsilon \ll 1.$$

分别代入 x_+ 或 x_- 即得每个势阱的允许振幅. 这比只说 A 很小更具体, 并保证非线性恢复力相对线性项小.

若原题本意是常见的量纲一致形式 $V = (E_0/a^4)(x^4 + 4ax^3 - 8a^2x^2)$, 以下结果仅属于这一明确补充假设, 不能当作原件已有括号. 对 $E_0 > 0, a > 0$, 稳定点为 $a, -4a$, 曲率分别为 $20E_0/a^2, 80E_0/a^2$, 频率分别为 $\sqrt{20E_0/(ma^2)}, \sqrt{80E_0/(ma^2)}$. 对应误差界分别为

$$\frac{6}{5}\frac{A}{a} + \frac{1}{5}\frac{A^2}{a^2} \le \varepsilon, \qquad \frac{9}{20}\frac{A}{a} + \frac{1}{20}\frac{A^2}{a^2} \le \varepsilon.$$

□

习题 14.5 原题 1.5 (20 分). 质量为 m 的质点由长 L 的无质量绳悬于固定支点, 在竖直平面内摆动, 重力加速度为 g. 原图以最低平衡位置为直角坐标原点, x 向右、y 向上, θ 从向下的竖直方向量起. (a) 用 θ 参数化运动, 根据转矩定律求精确方程. (b) 小角度时求简谐近似方程. (c) 解释近似的有效角度范围, 求周期. (d) 求精确势能, 用泰勒展开复得 (b). (e) 用上述坐标的 x 参数化, 根据牛顿定律求精确方程. (f) 小 x 时求简谐方程. (g) 给出这一近似的有效 x 范围.

解答. (a) $x = L\sin\theta$, $y = L(1-\cos\theta)$. 关于支点的转动惯量为 mL^2, 重力转矩为 $-mgL\sin\theta$, 因此 $\ddot{\theta} + (g/L)\sin\theta = 0$.

(b) 弧度制下 $\sin\theta = \theta - \theta^3/6 + \cdots$, 故 $\ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$. (c) 没有独立于精度要求的锐利边界. 若允许恢复力相对误差 ε, 可要求 $|\sin\theta/\theta - 1| \le \varepsilon$, 小角下即 $\theta_{\max}^2/6 \lesssim \varepsilon$. 例如 1% 的力误差给出约 0.245 弧度 (14°). 近似周期为 $2\pi\sqrt{L/g}$. 周期的首项相对修正为 $\theta_{\max}^2/16$, 不应把力误差和周期误差混为一谈.

(d) 以最低点势能为零, $V = mgL(1-\cos\theta) = mgL\theta^2/2 + O(\theta^4)$. 与动能 $mL^2\dot{\theta}^2/2$ 合用, 仍得到 $mL^2\ddot{\theta} = -mgL\theta$.

(e) 在摆位于下半圆的区间 $|\theta| < \pi/2$, 写 $s = \sqrt{L^2 - x^2}$, 则 $y = L - s$. 设绳张力为 $\mathcal{T}$, 牛顿定律为 $m\ddot{x} = -\mathcal{T}x/L$, $m\ddot{y} = \mathcal{T}s/L - mg$. 又

$$\ddot{y} = \frac{x\ddot{x}}{s} + \frac{L^2\dot{x}^2}{s^3}.$$

消去 $\mathcal{T}$ 得精确的单坐标方程

$$\ddot{x} + \frac{x\dot{x}^2}{L^2 - x^2} + \frac{g}{L^2}x\sqrt{L^2 - x^2} = 0.$$

x 不能在完整圆周上唯一确定摆的位置, 所以上式必须注明分支.

(f) 忽略 x^2/L^2 及振动速度的二阶量后, $\ddot{x} + (g/L)x = 0$. (g) 需同时有 $|x|/L \ll 1$ 和 $\dot{x}^2/(gL) \ll 1$. 对振幅

A 的自由小摆, $\dot{x}^2 \lesssim (g/L)A^2$, 因而两条件统一为 $A/L \ll 1$. 若沿近似简谐轨道估计, 非线性力相对误差不超过约 $3A^2/(2L^2)$; 这是保守的充分界. 也可用 (c) 的角度标准并取 $A = L\sin\theta_{\max}$ 确定允许范围. □

14.2 作业二

习题 14.6 原题 2.1 (20 分). 一个串联 RLC 闭合回路, 左边电容上极板为正, 下极板为负; 电流箭头从上极板沿上方电感流向右侧电阻, 即顺时针. $C = 2\,\mu\text{F}$, $L = 2\,\text{mH}$, $R = 20\,\Omega$. 初始 $V_C(0) = 5\,\text{V}$, $i(0) = 0.5\,\text{A}$. (a) 写出电容电荷 $Q(t)$ 的运动方程. (b) 判定无阻尼、欠阻尼、临界或过阻尼, 并解释. (c) 求所有 $t > 0$ 的 $V_C(t)$.

解答. (a) Q 指上极板电荷, 因电流流出该极板, $i = -\dot{Q}$, $V_C = Q/C$. 回路定律为 $L\dot{i}+Ri = V_C$, 即 $L\ddot{Q}+R\dot{Q}+Q/C = 0$. 初值为 $Q(0) = 10^{-5}\,\text{C}$, $\dot{Q}(0) = -0.5\,\text{A}$.

(b) 衰减率 $\gamma = R/(2L) = 5000\,\text{s}^{-1}$, 无阻尼频率 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 15811.39\,\text{s}^{-1}$. 因 $\gamma < \omega_0$, 为欠阻尼, $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = 15000\,\text{s}^{-1}$.

(c) 令 $V_C = \text{e}^{-\gamma t}(a\cos\Omega t + d\sin\Omega t)$. $a = 5\,\text{V}$, 而 $\dot{V}_C(0) = -i(0)/C = -250000\,\text{V/s}$, 给出 $\Omega d - \gamma a = -250000\,\text{V/s}$. 故

$$V_C(t) = \text{e}^{-(5000\,\text{s}^{-1})t}\{5\cos[(15000\,\text{s}^{-1})t] - 15\sin[(15000\,\text{s}^{-1})t]\}\,\text{V}.$$

负的正弦系数来自原图电流方向, 不能改用 $i = \dot{Q}$. □

习题 14.7 原题 2.2 (20 分). 大型强子对撞机附近实验室内, 质量 M 的精密晶体由四根无质量弹簧并联支撑于桌面, 每根劲度为 k. 移动桌子使桌面振动, 在桌面参考系产生有效竖直力 $MA_0\cos\omega_d t$. (a) 以晶体相对平衡位置的位移 x 写出无阻力运动方程. (b) 假设极小损耗最终消去齐次运动, 求稳态振幅. (c) 已知 $k/M \gg \omega_d^2$, 怎样改变四根弹簧的长度使振幅降低十倍? 假设截面积不变, 劲度与截面积成正比、与长度成反比. (d) 在弹簧并联支撑之外增加无质量软垫, 只产生阻力 $-b\dot{x}$, 要使原振幅降为十分之一, 写出确定 b 的方程并在上述低频条件下求解.

解答. (a) 并联劲度是 $4k$, 故 $M\ddot{x} + 4kx = MA_0\cos\omega_d t$. (b) 非共振稳态振幅为 $X_0 = MA_0/|4k - M\omega_d^2|$. 若恰好无阻尼共振, 不存在有限稳态, 极小损耗也不能直接设为零.

(c) 低频下 $X_0 \simeq MA_0/(4k)$. 每根新弹簧应有 $k' = 10k$, 从而长度 $\ell' = \ell/10$. 若保留有限频率而两者均在刚度主导一侧, 精确条件是 $4k' - M\omega_d^2 = 10(4k - M\omega_d^2)$, 即 $k' = 10k - 9M\omega_d^2/4$.

(d) 新方程 $M\ddot{x} + b\dot{x} + 4kx = MA_0\cos\omega_d t$, 振幅为 $X_b = MA_0/\sqrt{(4k - M\omega_d^2)^2 + (b\omega_d)^2}$. 条件 $X_b = X_0/10$ 给出

$$(b\omega_d)^2 = 99(4k - M\omega_d^2)^2, \qquad b = \frac{\sqrt{99}|4k - M\omega_d^2|}{\omega_d} \simeq \frac{4\sqrt{99}k}{\omega_d}.$$

b 的单位为 kg/s. 此方案依赖非零驱动频率; 纯静力不能用粘性阻尼削弱. □

习题 14.8 原题 2.3 (20 分). 飓风中, 悬挂交通灯竖直振动, 可看作阻尼质量弹簧系统. 灯的振幅衰减至 e^{-1} 倍需 4 s. 突然下半部掉落, 剩余一半的平衡位置比原来高 0.1 m. (a) 求断裂后无阻尼固有频率, 单位 Hz. (b) 若耗散全部发生在悬挂系统, 求断裂后的振幅衰减时间. (c) 断裂时灯静止在原平衡位置, 求相对新平衡位置的位移 $y(t)$, 给所有常数的数值及单位.

解答. 把原总质量记作 $2m$, 剩余为 m, 假定悬挂劲度 k 和阻尼系数 b 不变. 平衡位置变化为 $mg/k = 0.1\,\mathrm{m}$. (a) $\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{g/(0.1\,\mathrm{m})} = 9.90\,\mathrm{s}^{-1}$, $f_0 = \omega_0/(2\pi) = 1.58\,\mathrm{Hz}$, 这里取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$.

(b) 原衰减率为 $b/(4m) = 1/(4\,\mathrm{s})$, 所以断裂后 $\gamma = b/(2m) = 0.5\,\mathrm{s}^{-1}$, 衰减时间为 2 s. (c) 向下为正, $y(0) = 0.1\,\mathrm{m}$, $\dot y(0) = 0$, 阻尼频率 $\Omega = \sqrt{98 - 0.25} = 9.887\,\mathrm{s}^{-1}$. 因此

$$y(t) = 0.1\,\mathrm{m}\,\mathrm{e}^{-(0.5\,\mathrm{s}^{-1})t}\left[\cos(\Omega t) + \frac{0.5\,\mathrm{s}^{-1}}{\Omega}\sin(\Omega t)\right].$$

正弦项使初速度恰为零; 只写衰减余弦会违反初值. □

习题 14.9 原题 2.4 (20 分). 质量 m 的物块在水平气垫轨道上, 左右各连一根劲度 k、自然长 ℓ_0 的弹簧. 左端固定, 右端电动机从 $t = 0$ 开始按 $x_{\mathrm{end}} = \ell_0 + \Delta\sin\omega t$ 运动. 原点取物块初始位置; 初始两弹簧自然伸展, $x(0) = \dot x(0) = 0$. 物块受小空气阻力 $-b\dot x$. (a) 逐项列力并整理运动方程. (b) 不求系数, 写自由项加驱动项的完整解形式, 说明各常数由系统、外力或初值中何者决定. (c) 求稳态振幅、相位, 画出随驱动频率的趋势. (d) 求振幅最大的频率. (e) 用初值给出完整运动.

解答. (a) 左弹簧力为 $-kx$, 右弹簧伸长为 $\Delta\sin\omega t - x$, 所以

$$m\ddot x + b\dot x + 2kx = k\Delta\sin\omega t.$$

自然长消掉是由于从自然伸展的初始状态量位移.

(b) 定义 $\omega_0^2 = 2k/m$, $\gamma = b/(2m)$, $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ (小阻尼下为实数), 解的形式为

$$x = \mathrm{e}^{-\gamma t}(C\cos\Omega t + D\sin\Omega t) + X\sin(\omega t - \delta).$$

γ, Ω 只由振子决定; X, δ 由振子与驱动共同决定; C, D 由初值及已经确定的驱动项决定.

(c) 代入稳态项并匹配正弦、余弦可得

$$X = \frac{k\Delta}{\sqrt{(2k - m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}}, \qquad \delta = \operatorname{atan2}(b\omega, 2k - m\omega^2).$$

X 是非负振幅, δ 是位移相对驱动力的滞后角. 供重建曲线的关键点为: $X(0) = \Delta/2$, 小阻尼时在 ω_0 附近有尖峰, $X \sim k\Delta/(m\omega^2)$ 随高频衰减; δ 从 0 单调过渡到 π, 在 $\omega = \omega_0$ 为 $\pi/2$.

(d) 对分母平方求导, 非零极小点满足 $\omega_{\max}^2 = \omega_0^2 - b^2/(2m^2) = \omega_0^2 - 2\gamma^2$. 只有右侧为正时有非零共振峰; 否则最大值在 $\omega = 0$.

(e) $x(0)=0$ 给出 $C=X\sin\delta$. 初速度条件给出 $-\gamma C+\Omega D+\omega X\cos\delta=0$, 因而

$$x(t)=X\sin(\omega t-\delta)+X\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[\sin\delta\cos\Omega t+\frac{\gamma\sin\delta-\omega\cos\delta}{\Omega}\sin\Omega t\right].$$

在临界阻尼处应取 $\sin\Omega t/\Omega\to t$ 的极限, 而非除以零. □

习题 14.10 原题 2.5 (20 分). 两物块只能竖直运动. 图的准确连接为: 顶板经弹簧 A 连上方物块 m_2, m_2 经弹簧 B 连下方物块 m_1, 另有弹簧 C 从顶板直接连 m_1. $K_A=78$, $K_B=60$, $K_C=24$, 单位均为 N/m; $m_1=4$, $m_2=12$, 单位均为 kg. 在地球上重力向下, 原文称 A、B 的自然长度等于 C 的自然长度, 未明确说明是否指 A、B 长度之和. 以下保留一般自然长 ℓ_A,ℓ_B,ℓ_C, 此措辞不影响相对平衡位置的振动. (a) 定义坐标并列运动方程. (b) 写成矩阵形式, 明确给出 $M^{-1}K$. (c) 求简正模和角频率. (d) 起初 m_1 从平衡位置向上移 1 cm, m_2 保持平衡位置, 然后同时由静止释放, 求两物块运动.

解答. (a) 以顶板为零, 向下为正, 绝对坐标为 z_1,z_2. 牛顿定律是

$$m_1\ddot z_1=m_1g-K_B(z_1-z_2-\ell_B)-K_C(z_1-\ell_C),$$
$$m_2\ddot z_2=m_2g-K_A(z_2-\ell_A)+K_B(z_1-z_2-\ell_B).$$

静态解由左侧置零决定. 用 $q_i=z_i-z_{ie}$ 消去重力和自然长, 得 $m_1\ddot q_1=-84q_1+60q_2$, $m_2\ddot q_2=60q_1-138q_2$.

(b) 按 (q_1,q_2) 排列,

$$M=\begin{pmatrix}4&0\\0&12\end{pmatrix},\quad K=\begin{pmatrix}84&-60\\-60&138\end{pmatrix},\quad M^{-1}K=\begin{pmatrix}21&-15\\-5&23/2\end{pmatrix}\mathrm{s}^{-2},\quad M\ddot{\boldsymbol q}+K\boldsymbol q=0.$$

$M^{-1}K$ 不对称并不表示系统不保守, 真正的刚度矩阵 K 是对称的.

(c) 令 $\lambda=\omega^2$, 特征方程为 $\lambda^2-(65/2)\lambda+333/2=0$. 记 $s=\sqrt{1561}$, 则

$$\lambda_\mp=\frac{65\mp s}{4}\,\mathrm{s}^{-2},\qquad \boldsymbol u_-=(r_-,1),\quad \boldsymbol u_+=(r_+,1),\quad r_-=\frac{s-19}{20},\quad r_+=-\frac{s+19}{20}.$$

$\omega_-=2.524\,\mathrm{s}^{-1}$, $\omega_+=5.111\,\mathrm{s}^{-1}$. 低频两质量同向, 高频反向; 比值是 q_1/q_2, 不能交换质量顺序.

(d) 初值 $\boldsymbol q(0)=(-0.01,0)\,\mathrm{m}$. 因两个初速度为零, 只需余弦. 展开 $\boldsymbol q=c_-\boldsymbol u_-\cos\omega_-t+c_+\boldsymbol u_+\cos\omega_+t$, 得 $c_+=-c_-$, $c_-=-0.1/s\,\mathrm{m}$. 所以

$$q_1=-\frac{0.1}{s}\,\mathrm{m}\,[r_-\cos\omega_-t-r_+\cos\omega_+t],\qquad q_2=-\frac{0.1}{s}\,\mathrm{m}\,[\cos\omega_-t-\cos\omega_+t].$$

相对平衡位移如上; 绝对位置需加 z_{ie}. □

14.3 作业三

习题 14.11 原题 3.1 (20 分). 双摆的两根杆均为长 L 的无质量刚杆. 第一杆连接固定原点和质量 M_1, 第二杆连接 M_1 和 M_2. 两铰链无摩擦. 图中 x 向右, y 向下; 两杆分别与向下竖直方向夹角 θ_1,θ_2, 两质量水平坐标为 X_1,X_2. 重力向下, 所有振动角很小, 在运动方程中忽略角度的二阶及以上项. (a) 列两质量的运动方程. (b) 用

$\omega_0^2=g/L$, $\alpha=M_2/M_1$ 表示两简正频率, 不必求振幅比. (c) 求 $\alpha\to\infty$ 极限并解释. (d) 求 $\alpha\to 0$ 极限并解释.

解答. (a) 小角下 $X_1=L\theta_1$, $X_2=L(\theta_1+\theta_2)$. 计算线性方程须在能量中保留二次项, 因求导会把它们变成一次恢复力. 动能和势能为

$$\mathcal{K}=\tfrac12(M_1+M_2)L^2\dot\theta_1^2+M_2L^2\dot\theta_1\dot\theta_2+\tfrac12 M_2L^2\dot\theta_2^2,$$
$$V=\tfrac12(M_1+M_2)gL\theta_1^2+\tfrac12 M_2gL\theta_2^2.$$

拉格朗日方程 (亦等价于切向牛顿方程) 给出

$$(M_1+M_2)\ddot\theta_1+M_2\ddot\theta_2+(M_1+M_2)\omega_0^2\theta_1=0,\quad \ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\omega_0^2\theta_2=0.$$

若用题图水平坐标, 则 $M_1\ddot X_1=-(M_1+2M_2)\omega_0^2X_1+M_2\omega_0^2X_2$, $\ddot X_2=-\omega_0^2(X_2-X_1)$.

(b) 代 $\theta_i=A_i\cos\omega t$, 令 $u=\omega^2/\omega_0^2$, 系数行列式给出 $(1+\alpha)(1-u)^2-\alpha u^2=0$, 即 $u^2-2(1+\alpha)u+1+\alpha=0$. 因而

$$\omega_\pm=\omega_0\sqrt{1+\alpha\pm\sqrt{\alpha(1+\alpha)}}.$$

(c) $\alpha\to\infty$ 时, $\omega_-\to\omega_0/\sqrt2=\sqrt{g/(2L)}$, $\omega_+\sim\omega_0\sqrt{2\alpha}\to\infty$. 低频是重质量如长 $2L$ 的摆整体摆动; 高频是极轻的中间质量在重物近似固定时快速运动. 这是质量比的奇异极限.

(d) $\alpha\to 0$ 时两频率均趋 ω_0. 第一摆趋于独立单摆, 第二极轻摆受到第一摆运动的驱动, 而反馈趋零. 在严格 $M_2=0$ 时其惯性自由度消失, 因此不能把极限中的重合频率简单解释成两个普通、互不耦合且质量非零的摆. □

习题 14.12 原题 3.2 (20 分). 两个相同的 LC 回路, 各有电容 C 和自感 L, 两电感靠近后具有互感 M. 原图无电流箭头或同名端标记. (a) 求简正频率. (b) 描述每个模的电流关系, 说明能否由对称性发现它们.

解答. 选择两个回路的正电流方向使互感项为 $+M$. 取相应电荷 q_1,q_2, 方程为

$$L\ddot q_1+M\ddot q_2+q_1/C=0,\qquad M\ddot q_1+L\ddot q_2+q_2/C=0.$$

(a) 相加、相减使 $q_+=q_1+q_2$, $q_-=q_1-q_2$ 解耦: $(L\pm M)\ddot q_\pm+q_\pm/C=0$. 所以 $\omega_+=1/\sqrt{C(L+M)}$, $\omega_-=1/\sqrt{C(L-M)}$, 需要 $|M|<L$ 使磁能正定.

(b) 在这套正方向约定下, 两模分别满足 $i_1=i_2$ 和 $i_1=-i_2$. 交换两个回路不改变系统, 故可按交换对称性选取 $(1,1)$、$(1,-1)$ 作为振型. 原图没有绕线同名端, 因此不能无条件把某个频率称为图中顺时针同向电流的频率; 若改变一个回路正方向, 互感符号及同向/反向的名称一起交换, 两个实际频率的集合不变. □

习题 14.13 原题 3.3 (20 分). 三个相同质量 m 沿无摩擦大圆周运动, 相邻质量之间用劲度均为 k 的三根弹簧连成闭环. 圆在水平面上, 可忽略重力和曲率效应. (a) 用相对平衡位置的小弧长位移列方程. (b) 求各模频率、相对振幅, 给出运动草图信息, 系统有几个不同频率? (c) 解释为何部分模不表示振荡运动.

解答. (a) 沿同一绕圈方向定义 x_1, x_2, x_3, 下标按模 3 循环. 每根弹簧的伸长增量为相邻位移之差, 因而

$$m\ddot{x}_j = k(x_{j+1} + x_{j-1} - 2x_j), \qquad K = k\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(b) $(1,1,1)$ 的特征值为零. 在 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 平面上, K 等于 $3k$ 乘恒等映射. 可选实模 $(1,-1,0)$ 和 $(1,1,-2)$, 二者均有 $\omega = \sqrt{3k/m}$. 图可按三个圆周位置分别标箭头: 第一振型为一珠顺向、一珠反向、第三静止; 第二为两珠等幅顺向, 第三反向且幅度两倍. 半周期后箭头全部反向. 任意这两个振型的线性组合也是该频率的模. 共三个独立模, 两个不同的频率值 (计入零), 只有一个非零频率.

(c) 全体等位移不会改变任何弹簧长度, 因此没有恢复力. 对应广义坐标满足 $\ddot{X} = 0$, 解为 $X = X_0 + Vt$, 表示静态整体转角或匀速绕圈, 而非周期振动. □

习题 14.14 原题 3.4 (20 分). 两个相同质量 m 竖直串挂: 移动支点经劲度 k 的弹簧连上物块, 上物块再经另一根相同弹簧连下物块. 支点位移为 $h(t) = A\cos\omega t$, 忽略阻尼. (a) 求相对平衡位移 y_1, y_2 的耦合方程, 用 $\omega_0^2 = k/m$ 表示, 说明重力仅移平衡位置. (b) 求两质量稳态响应, 给出振幅随驱动频率的细致草图信息. (c) 从响应判断无驱动系统的简正频率和振幅比.

解答. (a) 对支点和物块统一取向下为正, 均从无驱动静态平衡量位移. 两弹簧伸长增量是 $y_1 - h$ 和 $y_2 - y_1$, 所以

$$\ddot{y}_1 + \omega_0^2(2y_1 - y_2) = \omega_0^2 h, \qquad \ddot{y}_2 + \omega_0^2(y_2 - y_1) = 0.$$

原静态重力已被弹簧静伸长抵消.

(b) 设 $y_i = B_i\cos\omega t$, $u = \omega^2/\omega_0^2$. 代入得 $(2-u)B_1 - B_2 = A$, $-B_1 + (1-u)B_2 = 0$. 因而

$$B_1 = A\frac{1-u}{u^2 - 3u + 1}, \qquad B_2 = A\frac{1}{u^2 - 3u + 1}.$$

实际振幅为 $|B_i|$; $B_i < 0$ 表示相对支点反相. 两条曲线从 A 开始, 在 $u_- = (3-\sqrt{5})/2$、$u_+ = (3+\sqrt{5})/2$ 有竖直渐近线. 上物块还在 $u = 1$ 完全静止, 称为反共振; 下物块没有有限频率零点. 高频下 $|B_1| \sim A/u$, $|B_2| \sim A/u^2$. 用这些端点、两个极点和一个零点可完整重建振幅趋势. 无阻尼时齐次振动不会衰减, 这里的稳态是与驱动同频的特解; 在两个极点不存在有限振幅稳态.

(c) 分母零点给 $\omega_\mp = \omega_0\sqrt{(3 \mp \sqrt{5})/2}$. 对应 $B_2/B_1 = 1/(1-u)$, 低频比值为 $(1+\sqrt{5})/2$, 高频为 $(1-\sqrt{5})/2$. 低频同相, 高频反相. □

习题 14.15 原题 3.5 (20 分). 两个质量均为 m 的珠子等间距穿在长 $3a$ 的无质量弦上, 弦位于无摩擦水平面. 原图从左到右是固定端、珠 1、珠 2、右端, 各间距 a, 弦张力始终为 T. 珠子作垂直于原弦方向的小振动. 起初右端也固定. (a) 写 y_1, y_2 方程. (b) 求简正频率并给振型草图. 现令右端 $Y(t) = \Delta\cos\omega_d t$. (c) 求两珠稳态振幅关于 ω_d, Δ 的函数.

解答. (a) 小斜率下每段弦的横向力是张力乘以斜率. 定义 $\Omega_0^2 = T/(ma)$, 有

$$\ddot{y}_1 = \Omega_0^2(y_2 - 2y_1), \qquad \ddot{y}_2 = \Omega_0^2(y_1 - 2y_2 + Y).$$

固定右端时 $Y = 0$. (b) 模 $(1,1)$ 有 $\omega_1 = \Omega_0$, 模 $(1,-1)$ 有 $\omega_2 = \sqrt{3}\Omega_0$. 前者两珠同侧且等幅, 折线经过 $(0,0),(a,B),(2a,B),(3a,0)$; 后者经过 $(0,0),(a,B),(2a,-B),(3a,0)$. 这些坐标精确给出小振幅草图.

(c) 令 $y_i = B_i\cos\omega_d t$, $u = \omega_d^2/\Omega_0^2$. 线性方程 $(2-u)B_1 - B_2 = 0$, $-B_1 + (2-u)B_2 = \Delta$ 给出

$$B_1 = \frac{\Delta}{(1-u)(3-u)}, \qquad B_2 = \frac{(2-u)\Delta}{(1-u)(3-u)}.$$

振幅为绝对值, 正负决定与右端的相位. $u = 1, 3$ 为共振, $u = 2$ 时第二珠反共振而第一珠仍运动. 静态极限为 $B_1 = \Delta/3$, $B_2 = 2\Delta/3$, 与一条倾斜直弦相符. 共振处不存在有界同频特解. □

14.4 作业四

习题 14.16 原题 4.1 (25 分). 张力恒为 T 的无质量弦上有 N 个质量 m 的珠子. 相邻珠间距 a, 最左及最右珠到各自固定墙的距离均为 $a/2$. 珠子只能在纸面内竖直小幅运动. (a) 证明可延伸成无限珠链并令 $A_1 = -A_0$ 来包含左墙效应. (b) 求右墙相应边界条件. (c) 求有限系统的全部简正模及频率.

解答. (a) 内珠满足 $m\ddot{y}_j = (T/a)(y_{j-1} - 2y_j + y_{j+1})$. 左珠受左段力 $-2Ty_1/a$, 右段力 $T(y_2 - y_1)/a$, 合为 $(T/a)(y_2 - 3y_1)$. 与无限链公式比较, 虚珠须满足 $y_0 = -y_1$, 因而模振幅 $A_0 = -A_1$. (b) 同理 $A_{N+1} = -A_N$. 墙位于两个实虚珠的中点, 正是反对称延拓的零点.

(c) 选 $A_j = C\sin[q(j-1/2)]$, 自动满足左边界. 右边界要求 $2\sin(qN)\cos(q/2) = 0$. 给出 N 个独立模

$$q_r = \frac{r\pi}{N}, \quad A_j^{(r)} = C_r \sin\Big[\frac{r\pi}{N}(j - \tfrac{1}{2})\Big], \quad \omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{ma}}\sin\frac{r\pi}{2N}, \quad r = 1, \dots, N.$$

$r = 0$ 的正弦振型恒为零, 不能计入. $r = N$ 的振型是逐珠交替正负, 确实存在, 不能在除以 $\cos(q/2)$ 时误删. 离散系统只有 N 个模, 而非无限多个. □

习题 14.17 原题 4.2 (25 分). 两个耦合扭摆以相对平衡角 θ_1, θ_2 描述. 已知相互作用矩阵 $D = M^{-1}K$ 与反射矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

对易, 即 $[S, D] = 0$. (a) 有几个简正模? (b) 每个模的振幅比 A_1/A_2 是什么?

解答. (a) 两个自由度给出两个独立模. (b) 写一般矩阵并计算对易条件, 可得 $D = \left(\begin{smallmatrix} d & e \\ e & d \end{smallmatrix}\right)$. 因而可选 $(1,1)$ 和 $(1,-1)$ 作为共同特征向量, 振幅比分别为 $+1, -1$, 对应 D 的特征值 $d+e, d-e$. 扭摆的反射包含角度符号反转, 所以 $(1,1)$ 的 S 特征值是 -1, $(1,-1)$ 的是 $+1$. 若 $e = 0$, 两频率简并, 任意非零向量都可当作模; 此时对称模基仍可选取, 但不能说每一个可能模的振幅比都只限于 ± 1. 对易条件本身也不保证频率平方为正, 稳定振荡需额外满足 $d \pm e > 0$. □

习题 14.18 原题 4.3 (25 分). 长 L、线密度 μ 的均匀细弦, 两端各通过无质量环连接竖直无摩擦杆, 环可自由上下滑动. 张力为 T. (a) 求小幅横振的简正模及频率. (b) 画前三个模形状. (c) 画角频率 ω 关于角波数 k 的图.

解答. (a) 无质量环竖直方向无杆阻力, 因而弦端竖直张力为零: $y_x(0,t)=y_x(L,t)=0$. 波动方程为 $y_{tt}=v^2y_{xx}$, $v=\sqrt{T/\mu}$. 分离变量 $y=X(x)q(t)$, 有 $X''+k^2X=0$. 左端导数条件消去正弦项, 右端条件给出 $k_n=n\pi/L$. 所以 $X_n=\cos(n\pi x/L)$, $\omega_n=n\pi v/L$, $n=0,1,2,\ldots$.

$n=0$ 是均匀平移零模, 时间因子 $q_0=a_0+b_0t$; 它不是有恢复力的振动. (b) 若按包含零模的顺序, 前三个为常数直线、$\cos(\pi x/L)$、$\cos(2\pi x/L)$. 若题意指前三个非零振动模, 则是 $n=1,2,3$: 两端分别处于波腹, 内节点依次为 $L/2$; $L/4, 3L/4$; $L/6, L/2, 5L/6$. 在这些位置画零点, 在端点与相邻节点中间画交替极值即可重建图形. (c) 色散关系 $\omega=v|k|$, 在取 $k\geq 0$ 时为过原点斜率 v 的直线; 本有限弦只在 k_n 处取离散点. □

习题 14.19 原题 4.4 (25 分). 线密度 μ、张力 T 的弦两端固定在 $x=-L, L$. 原图初始形状是依次连结 $(-L,0),(-L/2,A),(0,0),(L/2,-A),(L,0)$ 的折线, A 很小. $t=0$ 从静止释放, 全弦初速度为零. (a) 系统有多少简正模? (b) 求初形的傅里叶系数 A_m, 写 $t>0$ 的完整级数 $y(x,t)$. (c) 画系数随 m 的图, 必须说明所有可能模的系数.

解答. (a) 连续弦有可数无穷多个简正模. 采用统一基 $\phi_m(x)=\sin[m\pi(x+L)/(2L)]$, $m=1,2,\ldots$, 其范数平方积分为 L, 频率 $\omega_m=m\pi v/(2L)$, $v=\sqrt{T/\mu}$.

(b) 初形是奇函数, 而 m 为奇数时 ϕ_m 关于中心是偶函数, 所以 $A_{2r-1}=0$. 对偶数 $m=2n$, $\phi_{2n}=(-1)^n\sin(n\pi x/L)$. 在 $0\leq x\leq L/2$, 初形为 $-2Ax/L$; 在 $L/2\leq x\leq L$, 为 $2A(x-L)/L$. 由分段积分

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{8A}{\pi^2 n^2}\sin\frac{n\pi}{2}, \qquad A_{2n}=(-1)^n b_n. \end{aligned}$$

只保留 $n=2r+1$ 后, 完整时间级数可写为

$$y(x,t)=-\frac{8A}{\pi^2}\sum_{r=0}^{\infty}\frac{(-1)^r}{(2r+1)^2}\sin\frac{(2r+1)\pi x}{L}\cos\frac{(2r+1)\pi vt}{L}.$$

余弦时间因子保证所有初速度为零. (c) 在统一编号下, $A_{4r+2}=8A(-1)^r/[\pi^2(2r+1)^2]$, 其余 A_m 全为零. 即非零柱依次在 $m=2,6,10,\ldots$, 交替正负, 包络按 m^{-2} 衰减. 不要把这个稀疏激发谱误当成系统只存在这些模. □

14.5 作业五

习题 14.20 原题 5.1 (20 分). 一根长 L、两端固定的弦, 张力为 T, 总质量为 M. (a) 求第 n 简正模以振幅 A 振动时的总能量. 提示: 在弦瞬时为直线、振动势能为零时积分动能. (b) 若

$$\psi(x,t)=A_1\sin\frac{\pi x}{L}\cos\omega_1 t+A_3\sin\frac{3\pi x}{L}\cos(\omega_3 t-\pi/4),$$

求总能量. 可假设它是两模单独能量之和.

解答. (a) 线密度 $\mu = M/L$, 波速 $v = \sqrt{T/\mu}$, $\omega_n = n\pi v/L$. 写 $y = A\sin(n\pi x/L)\cos\omega_n t$. 在 $\cos\omega_n t = 0$ 时弦直且速度幅度最大, 得

$$E_n = \frac{1}{2}\int_0^L \mu A^2\omega_n^2 \sin^2\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{MA^2\omega_n^2}{4} = \frac{Tn^2\pi^2A^2}{4L}.$$

振幅指波腹位移, 并非全弦均匀位移. (b) 正弦模的空间正交使动能交叉积分为零; 导数后的余弦模也正交, 势能交叉积分亦为零. 所以能量与相对时间相位无关:

$$E = \frac{M}{4}(A_1^2\omega_1^2 + A_3^2\omega_3^2) = \frac{T\pi^2}{4L}(A_1^2 + 9A_3^2).$$

□

习题 14.21 原题 5.2 (20 分). 长 L、张力 T、线密度 ρ_L 的弦两端固定, 仅竖直振动. 原图方脉冲以 $x = L/2$ 为中心、宽 $L/4$、高 h, 即在 $3L/8 < x < 5L/8$ 为 h, 其他位置为零. $t = 0$ 小心从静止释放. (a) 求行波速度. (b) 按比例给出 $t = (L/4)\sqrt{\rho_L/T}$ 的弦形. (c) 按比例给出 $t = L\sqrt{\rho_L/T}$ 的弦形.

解答. (a) $v = \sqrt{T/\rho_L}$. 初形记作 $f(x)$, 零初速度使初始脉冲分为各高 $h/2$ 的左右行波. 将 f 在两端作奇延拓并以 $2L$ 为周期, 则完整解为 $y(x,t) = [f_{\text{ext}}(x - vt) + f_{\text{ext}}(x + vt)]/2$.

(b) $vt = L/4$, 此时未碰墙. 图形精确为

$$y = \begin{cases} h/2, & L/8 < x < 3L/8 \text{ 或 } 5L/8 < x < 7L/8, \\ 0, & \text{其余位置.} \end{cases}$$

两平台宽 $L/4$, 中间零区宽 $L/4$, 两端零区各宽 $L/8$, 据此可以按比例绘制.

(c) $vt = L$, 两个脉冲均已在固定端反相反射, 回到中央重合. 弦形为 $-h$ 高的中央平台, 即 $3L/8 < x < 5L/8$ 上 $y = -h$, 其他为零. 从模展开也能验证: 中心对称初形仅含奇数模, 每个模在 L/v 时乘以 $\cos(n\pi) = -1$. 跃变处的数学级数取左右极限平均; 理想方脉冲的无限斜率不满足有限弹性能的小斜率假设, 本题形状应理解为尖边光滑化的理想极限. □

习题 14.22 原题 5.3 (20 分). 线密度 ρ、张力 T 的弦上有向右行进的高斯脉冲

$$y(x,t) = y_0 \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x - vt}{\sigma}\right)^2\right].$$

能量是全弦动能与形变势能之和. (a) 求某时刻的动能线密度, 描述关于 x 的图. (b) 求势能线密度并比较. (c) 用 T, y_0, σ 求总能量, 检查量纲和振幅平方依赖; 可用 $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}/(2a^{3/2})$. (d) 求通过 $x = x_0$ 的功率随时间的函数, 描述图形.

解答. 令 $\xi = x - vt$, $v = \sqrt{T/\rho}$. 小斜率波动理论要求 $|y_x| \ll 1$, 此处足够条件是 $|y_0|/\sigma \ll 1$. 导数为 $y_x = -\xi y/\sigma^2$, $y_t = v\xi y/\sigma^2$.

(a) 动能线密度是

$$u_K = \tfrac{1}{2}\rho y_t^2 = \frac{T y_0^2}{2\sigma^4}\xi^2 \mathrm{e}^{-\xi^2/\sigma^2}.$$

曲线关于 $x = vt$ 对称, 中心为零, 两峰在 $x = vt \pm \sigma$, 峰值 $Ty_0^2/(2\mathrm{e}\sigma^2)$, 两端趋零. (b) 势能线密度 $u_V = Ty_x^2/2$ 与 u_K 逐点相等; 这是纯行波的性质, 不只是全空间积分后相等.

(c) 积分总密度 $u = u_K + u_V$ 得

$$E = \frac{Ty_0^2}{\sigma^4}\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 \mathrm{e}^{-\xi^2/\sigma^2}\,\mathrm{d}\xi = \frac{\sqrt{\pi}Ty_0^2}{2\sigma}.$$

单位为 $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{J}$, 且正比于 y_0^2. 宽脉冲在固定高度下斜率更小, 能量按 $1/\sigma$ 降低.

(d) 向右能流功率为 $P = -Ty_x y_t$, 因而

$$P(x_0, t) = \frac{Tvy_0^2}{\sigma^4}(x_0 - vt)^2 \mathrm{e}^{-(x_0-vt)^2/\sigma^2}.$$

始终非负, 两峰时间为 $(x_0 \mp \sigma)/v$, 中心时间 x_0/v 为零. 峰值为 $Tvy_0^2/(\mathrm{e}\sigma^2)$, 单位 W. 此功率等于 vu, 并满足 $\int_{-\infty}^{\infty} P(x_0,t)\,\mathrm{d}t = E$. □

习题 14.23 原题 5.4 (20 分). 同一线密度 ρ_L 的弦在 $x = 0$ 分成两半, 都连接能沿竖直杆无摩擦滑动的无质量环. 左弦向负 x 方向拉紧, 张力 T_L; 右弦张力 T_R. 竖直杆的水平反力平衡两张力的水平差. 一列振幅 A 的波从左入射. (a) 入射形为 $\alpha\cos(kx - \omega t)$, 写两侧总位移. (b) 写 $x = 0$ 边界条件, 提示为无质量环总竖直力为零. (c) 求反射与透射系数. (d) 证明结点能量守恒. (e) 分别讨论 $T_R = T_L$, $T_R \gg T_L$, $T_R \ll T_L$, 并解释结果.

解答. 避免把张力 T 和透射系数混用, 将位移振幅比写成 r, t_a, 能量比写成 $\mathcal{R}, \mathcal{T}$. 定义 $v_j = \sqrt{T_j/\rho_L}$, $k_j = \omega/v_j$, 波阻抗 $Z_j = T_j/v_j = \sqrt{T_j\rho_L}$.

(a) 以 $\alpha = A$ 为实入射振幅, 两侧可写

$$\psi_L = A\cos(k_L x - \omega t) + Ar\cos(k_L x + \omega t), \qquad \psi_R = At_a\cos(k_R x - \omega t).$$

(b) 环的唯一竖直位置要求 $\psi_L(0,t) = \psi_R(0,t)$, 竖直力平衡要求 $T_R\psi_{R,x}(0,t) = T_L\psi_{L,x}(0,t)$. 后一式符号来自左弦对环的竖直力为 $-T_L\psi_{L,x}$, 右弦为 $+T_R\psi_{R,x}$.

(c) 边界条件化为 $1 + r = t_a$, $Z_L(1 - r) = Z_R t_a$, 从而

$$r = \frac{Z_L - Z_R}{Z_L + Z_R}, \qquad t_a = \frac{2Z_L}{Z_L + Z_R}.$$

振幅反射系数可为负; 若题目使用能量系数, 则

$$\mathcal{R} = r^2, \qquad \mathcal{T} = \frac{Z_R}{Z_L}t_a^2 = \frac{4Z_L Z_R}{(Z_L + Z_R)^2}.$$

(d) 正弦行波的平均功率为 $Z\omega^2 A^2/2$. 因而反射功率与入射功率之比为 $\mathcal{R}$, 透射为 $\mathcal{T}$, 并且 $\mathcal{R} + \mathcal{T} = [(Z_L - Z_R)^2 + 4Z_L Z_R]/(Z_L + Z_R)^2 = 1$. 无质量环既无储能又无耗散, 符合此结果.

(e) 等张力时 $r = 0, t_a = 1$, 全透射. $T_R \gg T_L$ 时 $Z_R \gg Z_L$, $r \to -1, t_a \to 0$: 高阻抗右弦如固定端, 反射反相.

$T_R \ll T_L$ 时 $r \to 1, t_a \to 2$: 低阻抗右弦如自由端, 反射不反相. 后两极限均有 $\mathcal{R} \to 1, \mathcal{T} \to 0$; 透射位移加倍并不等于透射能量加倍. □

习题 14.24 原题 5.5 (20 分). 线密度 ρ_L、张力 T 的弦位于竖直导线左侧, 右端由无质量环套在导线上. 导线涂粘性油脂, 环上下运动时受阻力 $F_y = -b\,\partial y/\partial t$. (a) 对环用牛顿定律, 将边界写成端点空间、时间偏导的关系; 注意张力、杆的法向力和竖直阻力三个力. (b) 证明入射 $f(t - x/v)$ 和反射 $g(t + x/v)$ 能满足边界, 求 g 关于 f 的表达. (c) 检验 $b \to 0$ 自由滑动和 $b \to \infty$ 固定端极限.

解答. 取环为 $x = 0$, 弦在 $x < 0$, $v = \sqrt{T/\rho_L}$, $Z = T/v$. (a) 杆的法向力只有水平分量; 左弦作用在环上的竖直力为 $-Ty_x(0,t)$. 无质量环的竖直合力为零, 因而

$$Ty_x(0,t) + by_t(0,t) = 0.$$

(b) 两个行波的任意可微形状均满足波动方程. 在环处 $y_x = (-f' + g')/v$, $y_t = f' + g'$, 故 $(b - Z)f' + (b + Z)g' = 0$. 积分得

$$g(s) = \frac{Z - b}{Z + b} f(s) + C.$$

若入射前弦无偏移, 或用同一平衡参考, 则 $C = 0$. 反射脉冲形状保持, 振幅乘 $r_b = (Z - b)/(Z + b)$.

(c) $b \to 0$ 时 $r_b \to 1$, 反射不反相且 $y_x = 0$, 为自由端. $b \to \infty$ 时 $r_b \to -1$, 入射反射在端点抵消, $y(0,t) = 0$, 为固定端. 还可检查 $b = Z$ 时无反射, 能量全部被油脂吸收. 对一般 $b \geq 0$, 吸收比例为 $1 - r_b^2 = 4Zb/(Z + b)^2 \geq 0$, 与非负耗散功率 by_t^2 一致. □

15 作业六至十：传播与光学

本章依据 MIT 8.03SC Fall 2016 的 Homework 6–10 整理中文题面. 原件只提供题目, 下列解答为 AI 独立推导, 不是 MIT 官方解答. 图示由原图核对后以文字或 TikZ 重绘; 读图量保留近似性质.

15.1 作业六

习题 15.1 原题 Problem 6.1 (25 pts). 风琴管中空气体积元的纵向位移 ψ 满足 $\psi_{tt} = A\psi_{xx}$, $A = 90000\,\mathrm{m^2/s^2}$. 管在 $x = 0$ 封闭, 在 $x = L = 1.5\,\mathrm{m}$ 开口.

a. 在 $0 \leq x \leq L$ 画前三个简正模的最大位移形状, 写出各自频率. 只需边界条件的物理理解和简单计算.

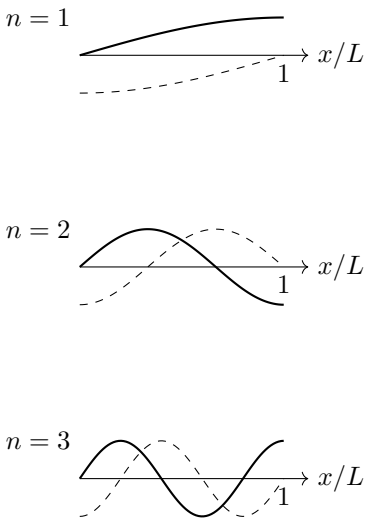
b. 画前三个模的最大压力振幅随 x 的形状.

c. 改为两端开口时, 为保留基频, 管应多长?

解答. 声速 $v = \sqrt{A} = 300\,\mathrm{m/s}$. 封闭端是位移节点, 开口端是压力节点, 即 $\psi(0) = 0$, $\psi_x(L) = 0$. 因而

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad \psi_n(x,t) = D_n \sin(k_n x)\cos(\omega_n t), \quad f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}.$$

(a) 前三频率为 $50, 150, 250\,\mathrm{Hz}$. (b) 若空气体积模量为 K, 压强扰动 $p' = -K\psi_x$, 空间形状为 $-\cos(k_n x)$, 封闭端压力腹、开口端压力节点. 图中每条曲线分别归一; 实线是位移, 虚线是压强, 正负整体可倒转.



(c) 两端开口基频为 $v/(2L')$, 等于原基频 $v/(4L)$, 故 $L' = 2L = 3.0\,\mathrm{m}$. □

习题 15.2 原题 Problem 6.2 (25 pts). 课堂由 Maxwell 方程讨论了电磁波, 但未完成磁场波动方程的推导.

a. 对向量场 $\mathbf{A}$ 证明 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$.

b. 用真空 Maxwell 方程证明 $\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{B}_{tt}$.

解答. (a) 对二阶偏导连续的场, 用求和约定,

$$[\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})]_i = \epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}\partial_j \partial_l A_m = (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})\partial_j \partial_l A_m = \partial_i \partial_j A_j - \partial_j \partial_j A_i.$$

(b) 真空有 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$. 对第二式取旋度, 得 $-\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \mathbf{B}$. 所以磁场以 $c = (\mu_0 \epsilon_0)^{-1/2}$ 传播, 与电场相同. □

习题 15.3 原题 Problem 6.3 (25 pts). 一个平面脉冲沿 x 轴传播, 同一时刻在垂直传播方向上没有变化. 设 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0 \hat{\mathbf{y}} f(x - ct)$, 其中 f 为任意足够光滑的函数.

a. 证明它满足电磁波动方程.

b. 证明 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. 电场还可选择哪些向量方向而满足 Gauss 定律?

c. 求与脉冲相伴的磁场.

解答. (a) 令 $\xi = x - ct$, 则 $\nabla^2 \mathbf{E} = E_0 \hat{\mathbf{y}} f''(\xi)$, $\mathbf{E}_{tt} = c^2 E_0 \hat{\mathbf{y}} f''(\xi)$, 所以 $\mathbf{E}_{tt} = c^2 \nabla^2 \mathbf{E}$. (b) 因 E_y 与 y 无关, 散度为零. 更一般地, 任意固定横向向量 $a\hat{\mathbf{y}} + b\hat{\mathbf{z}}$ 都可作偏振方向. 对非恒定的 f, 固定方向的 x 分量会给 $E_0 a_x f'$, 因此必须为零. (c) 纯行波的磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{E} = \frac{E_0}{c}\hat{\mathbf{z}} f(x - ct).$$

于是 $\nabla\times\mathbf{E}=E_0\hat{\mathbf{z}}f'=-\mathbf{B}_t$, $\nabla\times\mathbf{B}=-(E_0/c)\hat{\mathbf{y}}f'=\mathbf{E}_t/c^2$, 且 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$. 这些检查表明它满足全部无源 Maxwell 方程. 可叠加独立恒定背景磁场, 但那不属于脉冲本身. □

习题 15.4 原题 Problem 6.4 (25 pts). 远离地球的真空中, 两个频率同为 ν、电场振幅同为 E_0 且沿 $\hat{\mathbf{y}}$ 的正弦平面电磁波沿 $\pm x$ 传播. 在 $t=0, x=0$ 处总电场为零.

a. 写沿正 x 传播的正弦电场. 提示: 可用 $\mathrm{Re}(\mathbf{E}_0 e^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)})$, $\hat{\mathbf{k}}=\mathbf{k}/|\mathbf{k}|$.

b. 求总电场及 E^2 的周期平均.

c. 求总磁场及 B^2 的周期平均.

d. 求能量密度 U 及其周期平均.

e. 求 Poynting 向量及其周期平均.

解答. (a) 令 $\omega=2\pi\nu$, $k=\omega/c$. 最一般两波为 $\mathbf{E}_+=E_0\hat{\mathbf{y}}\cos(kx-\omega t+\phi_+)$, $\mathbf{E}_-=E_0\hat{\mathbf{y}}\cos(kx+\omega t+\phi_-)$. 设 $a=(\phi_++\phi_-)/2$, $b=(\phi_+-\phi_-)/2$, $X=kx+a$, $T=\omega t-b$. 题给条件只要求 $\cos a\cos b=0$, 并不唯一确定两相位. (b)–(e) 对任意满足此条件的相位, 完整答案是

$$\begin{aligned}
&\mathbf{E}=2E_0\hat{\mathbf{y}}\cos X\cos T, && \langle E^2\rangle=2E_0^2\cos^2 X,\\
&\mathbf{B}=\frac{2E_0}{c}\hat{\mathbf{z}}\sin X\sin T, && \langle B^2\rangle=\frac{2E_0^2}{c^2}\sin^2 X,\\
&U=2\epsilon_0E_0^2(\cos^2X\cos^2T+\sin^2X\sin^2T), && \langle U\rangle=\epsilon_0E_0^2,\\
&\mathbf{S}=\epsilon_0cE_0^2\hat{\mathbf{x}}\sin(2X)\sin(2T), && \langle\mathbf{S}\rangle=0.
\end{aligned}$$

这里左行波磁场是 $-\hat{\mathbf{z}}E_-/c$, 正负号不能相同. 能量周期平均均匀, 净平均能流为零, 但瞬时能量在电场与磁场以及不同位置之间交换. 例如选 $a=\pi/2, b=0$ 就在原点形成永久电场节点; 选 $a=0, b=\pi/2$ 也满足题给瞬时零场, 却在原点形成电场腹. 可直接验证 $\partial_tU+\partial_xS_x=0$. □

15.2 作业七

习题 15.5 原题 Problem 7.1 (40 pts). Feynman 指出水面波具有多种复杂性; 本题研究其色散. 水面形变受重力 g 和表面张力 T (单位 N/m) 影响. 水密度为 ρ, 未扰动水深为 h, 忽略黏性. 已知相速度

$$v_p^2(k)=\left(\frac{g}{k}+\frac{Tk}{\rho}\right)\tanh(kh),\qquad k=2\pi/\lambda,\quad \rho=1\,\mathrm{g/cm^3}.$$

a. 用已知量估计表面张力与重力同等重要的波长 $\lambda_{\mathrm{critical}}$. 20°C 水的该波长为 2 cm, 求 T.

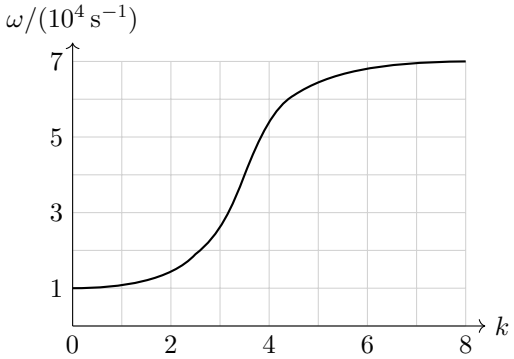
b. $\lambda\gg\lambda_{\mathrm{critical}}$ 时忽略表面张力. 对浅水波 $\lambda\gg h$, 求相速度和群速度, 判断是否色散.

c. 同样忽略表面张力, 对深水波 $\lambda\ll h$ 作相同分析.

d. 深水且 $\lambda\ll\lambda_{\mathrm{critical}}$ 时忽略重力. 求毛细波的相速度和群速度, 判断是否色散.

解答. (a) 比较括号内两项: $g/k_c = Tk_c/\rho$, 故 $\lambda_c = 2\pi\sqrt{T/(\rho g)}$, $T = \rho g(\lambda_c/2\pi)^2 \simeq 0.0993\,\mathrm{N/m}$ (取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$). 此数值是由题给近似 2 cm 反推, 不应再强行替换成实验表值. (b) 更严格的浅水条件是 $kh \ll 1$. $\tanh(kh) \simeq kh$, 得 $\omega^2 = ghk^2$, $v_p = v_g = \sqrt{gh}$, 在该近似内无色散. (c) 深水 $kh \gg 1$, $\omega = \sqrt{gk}$, 因而 $v_p = \sqrt{g/k}$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k = \frac{1}{2}\sqrt{g/k}$, 有色散. (d) 毛细波 $\omega = \sqrt{T/\rho}\,k^{3/2}$, 故 $v_p = \sqrt{Tk/\rho}$, $v_g = \frac{3}{2}\sqrt{Tk/\rho}$, 有色散. 群速度不必小于相速度; 它由色散曲线斜率而非函数值决定. □

习题 15.6 原题 Problem 7.2 (30 pts). 某介质的 ω–k 色散曲线如下. 不得假定曲线具有某一解析形式. 横轴为 k ($\mathrm{m^{-1}}$), 纵轴为 ω ($10^4\,\mathrm{s^{-1}}$). 曲线从 $(0,1)$ 附近平缓上升, 在 $k \simeq 3.5$ 最陡, 然后趋近 $\omega \simeq 7\times10^4\,\mathrm{s^{-1}}$. 下图按原图读数重绘, 只作读图用.



a. 在哪些近似角频率处相速度与群速度相等?

b. 为以最高速度传递脉冲, 应选哪个平均角频率? 该速度多大?

c. 用 $\omega = \omega_0 = 10^4\,\mathrm{s^{-1}}$ 激励介质会怎样? 提示: 考察 $\omega \to \omega_0$ 时 v_p, v_g.

解答. (a) $v_p = \omega/k$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. 两者相等的几何条件是该点的切线穿过坐标原点, 而不是曲线穿过原点. 原图约给两个接点 $k \simeq 2.1$ 和 $4.4\,\mathrm{m^{-1}}$, 对应 $\omega \simeq 1.5\times10^4$ 和 $6.0\times10^4\,\mathrm{s^{-1}}$. 读图不能给精确等式或过多有效数字. (b) 窄带脉冲以群速度传播, 选最陡处约 $k = 3.5\,\mathrm{m^{-1}}$, $\omega \simeq 4\times10^4\,\mathrm{s^{-1}}$. 由附近 $\Delta\omega \simeq (5-3)10^4\,\mathrm{s^{-1}}$, $\Delta k \simeq 0.65\,\mathrm{m^{-1}}$, 得最大群速度约 $3\times10^4\,\mathrm{m/s}$. 宽带脉冲会变形, 单一群速度只描述窄带包络. (c) 当 $\omega \downarrow \omega_0$, $k \to 0$, $v_p \to \infty$ 而 $v_g \to 0$. 极限是无空间变化的集体振荡, 不能作为向远处运送脉冲能量的行波. 无穷相速度不意味着无穷信号速度. 给定曲线没有提供阻尼或激励耦合, 不能据此断言振幅无限大. □

习题 15.7 原题 Problem 7.3 (30 pts). 无限长弦线密度为 ρ_L, 张力为 T. 一个高斯脉冲沿弦传播: $y(x,t) = \exp[-(x-vt)^2/(2\sigma^2)]$.

a. 计算逆 Fourier 变换, 求组成脉冲的频率分布 $C(\omega)$. 它也是高斯, 宽度记为 σ_ω; 可用工具求积分, 但须确定全部常数 (原题指 Georgi 式 10.37).

b. 求两高斯宽度之积 $\sigma\sigma_\omega$.

c. 画 $t = 0$ 时 $\sigma = 1, 5$ 的脉冲.

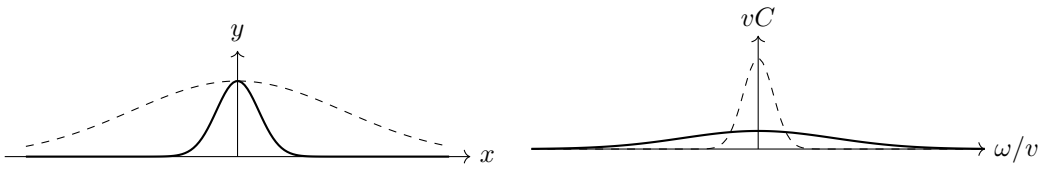
d. 在 $x = 0$ 画同样 $\sigma = 1, 5$ 的 $C(\omega)$; 注意不是令 $\sigma_\omega = 1, 5$.

e. 比较这两组图形, 描述变化规律.

解答. (a) 弦速 $v=\sqrt{T/\rho_L}>0$. 明确采用 $y(0,t)=\int_{-\infty}^{\infty}C(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$, $C(\omega)=(2\pi)^{-1}\int y(0,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$. 令 $\tau=\sigma/v$, 配方或用高斯积分得

$$C(\omega)=\frac{\tau}{\sqrt{2\pi}}\exp(-\tau^2\omega^2/2)=\frac{\sigma}{v\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{\sigma^2\omega^2}{2v^2}\right).$$

于是 $y(x,t)=\int C(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x/v-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$. 如果将 $1/(2\pi)$ 放在合成式而非分析式, 系数相应乘 2π; 两种约定不可混用. (b) 振幅高斯的标准差为 $\sigma_\omega=v/\sigma$, 所以 $\sigma\sigma_\omega=v$ (单位 m/s); 时间宽度与频率宽度之积为 1. (c)–(e) 下图横轴分别为 x 和 ω/v, 频谱纵轴画 vC. 实线 $\sigma=1$, 虚线 $\sigma=5$. 位移峰都为 1, 频谱峰分别为 $1/\sqrt{2\pi}$ 和 $5/\sqrt{2\pi}$. 脉冲越宽, 频谱越窄且越高; $\int C\,\mathrm{d}\omega=1$ 保持不变.



□

15.3 作业八

作业八原件仅有三题, 每题 25 分, 此处不补造第四题.

习题 15.8 原题 Problem 8.1 (25 pts). 九个质量均为 m 的珠子在边长为 L 的正方形固定框架内, 排成 3×3 等距格点. 横弦张力为 T_h, 竖弦张力为 T_v; 不与珠相接的弦端固定, 框架位于 $z=0$. 位移沿 z 方向. 珠坐标是 $(kL/4,jL/4)$, $k,j=1,2,3$; 原图行从下到上为 $j=1,2,3$.

a. 求简正模及其频率.

b. 令 $T_v=1000T_h$. 按频率递增画九个模, 用 $+,-,0$ 标示珠子的瞬时上下运动或静止. 整体正负可交换. 原图示例最低模全为 $+$; 中间模的三行是 $(-,0,+),(0,0,0),(+,0,-)$.

解答. (a) 记 $a=L/4$, 位移 z_{kj}. 小振幅下张力竖直分量给

$$m\ddot{z}_{kj}=\frac{T_h}{a}(z_{k+1,j}+z_{k-1,j}-2z_{kj})+\frac{T_v}{a}(z_{k,j+1}+z_{k,j-1}-2z_{kj}),$$

边界指标 0 和 4 的位移均为 0. 分离变量的九模为

$$z_{kj}^{(p,q)}(t)=D\sin\frac{p\pi k}{4}\sin\frac{q\pi j}{4}\cos(\omega_{pq}t+\phi),\quad p,q=1,2,3,$$

$$\omega_{pq}^2=\frac{4}{ma}\left(T_h\sin^2\frac{p\pi}{8}+T_v\sin^2\frac{q\pi}{8}\right),\qquad f_{pq}=\frac{\omega_{pq}}{2\pi}.$$

代入差分算子即得特征值; 三个一维正弦向量正交且完备, 其张量积覆盖九个自由度. (b) 一维特征值的三个因子随模指标严格递增. 竖向张力 1000 倍足以使 q 的变化压过所有 p 的变化, 故顺序依次为 $q=1$ 时的 $(1,1),(2,1),(3,1)$, 然后 $q=2$ 时的 $(1,2),(2,2),(3,2)$, 最后 $q=3$ 时的 $(1,3),(2,3),(3,3)$. 以下每矩阵按上、中、下三行画出, 即

$j=3,2,1$; 零是精确节点.

$$(1,1):\begin{pmatrix}+&+&+\\+&+&+\\+&+&+\end{pmatrix}\quad (2,1):\begin{pmatrix}+&0&-\\+&0&-\\+&0&-\end{pmatrix}\quad (3,1):\begin{pmatrix}+&-&+\\+&-&+\\+&-&+\end{pmatrix}$$

$$(1,2):\begin{pmatrix}-&-&-\\0&0&0\\+&+&+\end{pmatrix}\quad (2,2):\begin{pmatrix}-&0&+\\0&0&0\\+&0&-\end{pmatrix}\quad (3,2):\begin{pmatrix}-&+&-\\0&0&0\\+&-&+\end{pmatrix}$$

$$(1,3):\begin{pmatrix}+&+&+\\-&-&-\\+&+&+\end{pmatrix}\quad (2,3):\begin{pmatrix}+&0&-\\-&0&+\\+&0&-\end{pmatrix}\quad (3,3):\begin{pmatrix}+&-&+\\-&+&-\\+&-&+\end{pmatrix}$$

□

习题 15.9 原题 Problem 8.2 (25 pts). 光从真空 $n_1=1$ 入射透明平板 n_2, 然后进入介质 n_3. 两界面平行. 入射角 $\alpha=60^\circ$, 最后出射角 $\beta=30^\circ$, 两角都从法线量起. 原图在板内光线更接近法线, 不给板内角数值.

a. n_2 可能取哪些值?

b. 求 n_3.

解答. 令板内折射角为 r. 平行界面两次 Snell 定律给 $n_1\sin\alpha=n_2\sin r=n_3\sin\beta=\sqrt{3}/2$. (a) 存在穿过有限厚度平板的实射线要求 $\sin r<1$, 故 $n_2>\sqrt{3}/2$. $n_2=\sqrt{3}/2$ 是沿界面的掠射极限, 并不能穿越板厚. 若只要求实折射角而不要求穿板, 可写非严格下界. 原题未显式要求普通 $n\geq 1$ 介质; 若再把原图的板内角比入射角小作为定性条件, 则需 $n_2>1$. 若进一步把示意图板内射线比末层射线更靠近法线视为附加条件, 即 $r<\beta$, 则要求 $n_2>n_3=\sqrt{3}$; 题中文字角度本身没有提供这一额外约束. (b) $n_3=\sin 60^\circ/\sin 30^\circ=\sqrt{3}\simeq 1.732$, 与中间层折射率无关. 这是平行界面中切向波数守恒的结果. □

习题 15.10 原题 Problem 8.3 (25 pts). 近水平阳光进入暗云中的水滴, 经一次内反射后射出, 形成约 40°–42° 的彩虹. 入射角 θ 从水滴表面法线量起, α 是出射反向光线与入射光线正向延长线的夹角, 即相对反太阳方向的彩虹角.

a. 求 $\alpha(\theta,n)$, 其中 n 是水的折射率. 对 $0\leq\theta\leq 90^\circ$ 作图并求最大值; 取 $n=1.33$, 可用任意绘图工具.

b. 为什么彩虹出现在该极值角?

c. 仰望彩虹时哪种颜色位于更高角度? 提示: 红光折射率略小于蓝光.

d. 定性解释双彩虹. 第二道彩虹哪种颜色更高?

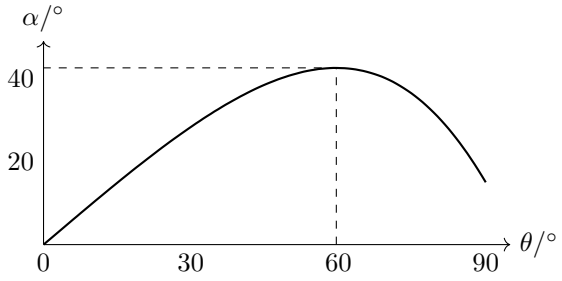
解答. (a) 折射角 $r=\arcsin(\sin\theta/n)$. 两次折射的总偏转为 $2(\theta-r)$, 一次反射偏转 $\pi-2r$, 总偏向角 $D=\pi+2\theta-4r$. 因而

$$\alpha=\pi-D=4r-2\theta.$$

导数为 $\alpha' = 4\cos\theta/(n\cos r) - 2$. 极值满足 $2\cos\theta = n\cos r$, 结合 Snell 定律得

$$\sin^2\theta_* = (4 - n^2)/3.$$

$n = 1.33$ 时 $\theta_* \simeq 59.5849°$, $r_* \simeq 40.4216°$, $\alpha_{\max} \simeq 42.5164°$. 端点 $\alpha(0) = 0$, $\alpha(90°) \simeq 15.0°$, 极值确为最大. 下图直接用已推导函数绘制, 不充当证明.



(b) 在 $\alpha' = 0$ 附近, 一段较宽的入射角区间挤到狭小的出射角区间, 形成射线密度增强的焦散. 光源有限角宽、波动衍射与水滴大小使实际亮峰有限. (c) 固定 θ, 较小 n 给较大 r, 因而较大 α; 极值也如此. 主虹红色在外侧, 仰望上方弧时红色更高. (d) 两次内反射给第二道虹. 总偏转为 $D_2 = 2\pi + 2\theta - 6r$, 所见角为 $\alpha_2 = D_2 - \pi = \pi + 2\theta - 6r$, 极值是最小值, 通常约 51°. 较大折射率使 r 更小而 α_2 更大, 所以副虹蓝紫在外侧且更高, 颜色次序相反; 多一次反射也使其较暗. □

15.4 作业九

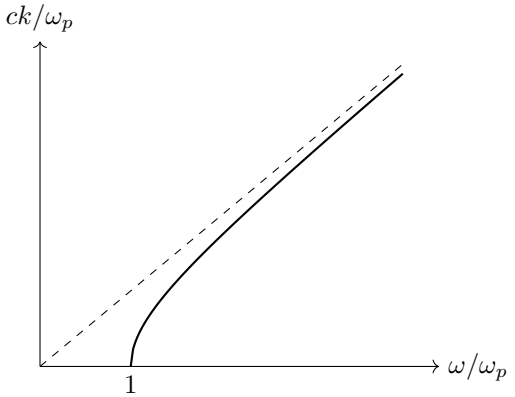
习题 15.11 原题 Problem 9.1 (20 pts). 把电离层视为折射率 $n = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}$ 的介质, ω_p 为常数等离子体角频率.

a. 画电磁波传播波矢的大小 k 随 ω 的曲线.

b. 当 $\omega = \sqrt{2}\omega_p$ 时求相速度和群速度.

c. $\omega < \omega_p$ 时电离层内的电磁扰动会怎样?

解答. (a) 在传播区 $\omega \geq \omega_p$, $k = \sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}/c$, 即 $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2$. 曲线从 $(\omega_p, 0)$ 出发, 斜率先趋于无穷, 然后接近直线 $k = \omega/c$. 无量纲图如下.



(b) $v_p=\omega/k=c/\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$, $v_g=c\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$, 故 $v_p=\sqrt{2}c$, $v_g=c/\sqrt{2}$. $v_pv_g=c^2$, 超光速相速度不表示超光速能量传播. (c) $k=\mathrm{i}\kappa$, $\kappa=\sqrt{\omega_p^2-\omega^2}/c$, 界面激励产生随深度衰减的倏逝场 $\mathrm{e}^{-\kappa x}$. 无耗散半无限介质不能支持该频率的体内传播模式, 入射能量主要被反射. 有限厚层可有隧穿; 不能把虚波数的模 κ 误画成实传播波数. □

习题 15.12 原题 Problem 9.2 (20 pts). 光沿 $+z$ 传播, 入射为沿 y 的线偏振, 强度 I_0. 先后放置理想偏振片 A,B, 其透光轴相对 y 的角为 θ_A,θ_B. 每片全透过沿轴分量、完全阻挡垂直分量, $I\propto\langle E^2\rangle$.

a. 求 A 后强度 I_a.

b. 求 A 和 B 后强度 I_b.

现以四分之一波片 C 替换 A. C 只有相位作用, 其快轴与 y 的夹角为 θ_C, 慢轴正交于快轴; 慢轴分量相对快轴延迟 $\pi/2$.

d. 求 C 后强度 I_c.

e. 令 B 的轴沿 y ($\theta_B=0$), 求通过 C,B 后强度 $I_b(\theta_C)$.

原件的小问编号为 a,b,d,e, 没有 c, 此处照原编号保留.

解答. (a) Malus 定律给 $I_a=I_0\cos^2\theta_A$. (b) A 后偏振方向沿 A 轴, 故 $I_b=I_0\cos^2\theta_A\cos^2(\theta_B-\theta_A)$. (d) 波片不吸收能量, 两个正交分量强度相加, $I_c=I_0(\cos^2\theta_C+\sin^2\theta_C)=I_0$. (e) 记快轴 $\mathbf{f}=\sin\theta_C\hat{\mathbf{x}}+\cos\theta_C\hat{\mathbf{y}}$, 慢轴 $\mathbf{s}=\cos\theta_C\hat{\mathbf{x}}-\sin\theta_C\hat{\mathbf{y}}$. 则入射 Jones 向量在这组基中是 $E_0(\cos\theta_C,-\sin\theta_C)$. 慢轴乘相位因子 i (改变时间约定则用 $-$i, 强度不变). 出射 y 振幅为 $E_0(\cos^2\theta_C+\mathrm{i}\sin^2\theta_C)$, 所以

$$I_b=I_0(\cos^4\theta_C+\sin^4\theta_C)=I_0\left(1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta_C\right).$$

快轴沿 y 时仍为线偏振, 全透过; $\theta_C=45^\circ$ 时成为圆偏振, B 透过一半. □

习题 15.13 原题 Problem 9.3 (20 pts). 单色平面电磁波在介质中沿 $+z$ 传播, 电场线偏振方向与 x 轴夹 30°. 角频率为 ω, 介质相对介电常数为 κ_e.

a. 用 ω,c,κ_e,E_0 写 E_x,E_y,B_x,B_y, 其中 E_0 是电场振幅.

b. 求穿过垂直传播方向表面的单位面积能量传输率.

c. 写介质内电磁波动方程.

解答. 采用题目通常隐含的均匀、无损、非磁介质模型 $\epsilon=\kappa_e\epsilon_0$, $\mu=\mu_0$, 且在该频率附近忽略色散. 于是 $n=\sqrt{\kappa_e}$, $v=c/n$, $k=n\omega/c$. 相位 $\Phi=kz-\omega t$ 可加任意常数. (a)

$$E_x=\tfrac{\sqrt{3}}{2}E_0\cos\Phi,\qquad E_y=\tfrac{1}{2}E_0\cos\Phi,$$
$$B_x=-\tfrac{n}{2c}E_0\cos\Phi,\quad B_y=\tfrac{\sqrt{3}n}{2c}E_0\cos\Phi.$$

因为 $\mathbf{B}=(1/v)\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}$; $E_z=B_z=0$. (b) 瞬时 Poynting 向量为 $\mathbf{S}=(nE_0^2/\mu_0c)\cos^2\Phi\,\hat{\mathbf{z}}$, 周期平均输运率 $I=nE_0^2/(2\mu_0c)=\tfrac{1}{2}\epsilon_0cnE_0^2$. (c) $\nabla^2\mathbf{E}=(\kappa_e/c^2)\mathbf{E}_{tt}$, $\nabla^2\mathbf{B}=(\kappa_e/c^2)\mathbf{B}_{tt}$. 对沿 z 的波可将 ∇^2 换成 ∂_z^2. 若介质磁性或色散不可忽略, 仅给 κ_e 不足以确定全部传播与能量性质. □

习题 15.14 原题 Problem 9.4 (20 pts). 一个非相对论电子在磁场中作螺旋运动, $\mathbf{r}(t)=\alpha\hat{\mathbf{x}}\cos\beta t+\alpha\hat{\mathbf{y}}\sin\beta t+\gamma t\hat{\mathbf{z}}$.

a. 远处天文学家位于 (i) $(0,0,R)$, (ii) $(R/\sqrt{2},0,R/\sqrt{2})$, (iii) $(R,0,0)$, $R\gg\alpha$. 分别给观测辐射频率 ν、波矢和偏振状态.

b. 写位于 $B=(0,0,R)$ 的辐射电、磁场完整表达式.

c. 用 Larmor 公式 $P=q^2|\mathbf{a}|^2/(6\pi\epsilon_0c^3)$ 求每秒总辐射能量.

d. 以源为中心、半径 R 的球面上, 周期平均 Poynting 向量的最大和最小值之比为多少?

解答. 以下按非相对论远区辐射的最低阶计算: $\alpha\beta/c\ll1$, $|\gamma|/c\ll1$, 且观测期间源的漂移远小于 R. $R\gg\alpha$ 本身并不保证任意长时间仍满足远区定距近似. 取电子电荷 $q=-e$, $e>0$, 迟滞时间 $t_r=t-R/c$,

$$\mathbf{a}=-\alpha\beta^2(\hat{\mathbf{x}}\cos\beta t_r+\hat{\mathbf{y}}\sin\beta t_r),\quad \mathbf{E}_{\rm rad}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0c^2R}\hat{\mathbf{n}}\times(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{a}),\quad \mathbf{B}_{\rm rad}=\frac{1}{c}\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}_{\rm rad}.$$

匀速 z 分量没有加速度, 不产生最低阶辐射. 定义 $K=q\alpha\beta^2/(4\pi\epsilon_0c^2R)$. (a) 最低阶三个方向的频率均为 $\nu=\beta/(2\pi)$, 波矢为 $\mathbf{k}=(\beta/c)\hat{\mathbf{n}}$. (i) $\mathbf{E}=K(\hat{\mathbf{x}}\cos\beta t_r+\hat{\mathbf{y}}\sin\beta t_r)$, 是圆偏振. (ii) $\hat{\mathbf{n}}=(\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{z}})/\sqrt{2}$, 在横向基 $\mathbf{e}_1=(\hat{\mathbf{x}}-\hat{\mathbf{z}})/\sqrt{2}$, $\mathbf{e}_2=\hat{\mathbf{y}}$ 中, $\mathbf{E}=K[(\mathbf{e}_1/\sqrt{2})\cos\beta t_r+\mathbf{e}_2\sin\beta t_r]$, 是轴比 $1:\sqrt{2}$ 的椭圆偏振. (iii) $\mathbf{E}=K\hat{\mathbf{y}}\sin\beta t_r$, 是沿 y 的线偏振. 电场矢量表达式明确了旋转方向, 避免圆偏振左右手命名约定的歧义. (b) 在 B 点,

$$\mathbf{E}_B=K[\hat{\mathbf{x}}\cos\beta(t-R/c)+\hat{\mathbf{y}}\sin\beta(t-R/c)],$$

$$\mathbf{B}_B=\frac{K}{c}[-\hat{\mathbf{x}}\sin\beta(t-R/c)+\hat{\mathbf{y}}\cos\beta(t-R/c)].$$

这是完整的 $1/R$ 辐射项, 不包括 $1/R^2$ 的近场或静电场. 若保留漂移引起的一阶 Doppler 修正, 迟滞条件给 $t_r\simeq(t-R/c)/(1-\gamma n_z/c)$, 三方向的观测角频率相应为 $\beta/(1-\gamma n_z/c)$. 要同阶精确计算场幅与角分布, 还须保留移动电荷辐射场的速度因子, 不能只替换频率而称为完整相对论场. (c) $|\mathbf{a}|=\alpha\beta^2$, 故 $P=e^2\alpha^2\beta^4/(6\pi\epsilon_0c^3)$. (d) 令 ϑ 是观测方向与 z 轴的夹角. 横向加速度平方平均为 $\langle|\mathbf{a}_\perp|^2\rangle=\alpha^2\beta^4(1+\cos^2\vartheta)/2$. 因而

$$\langle S_r\rangle=\frac{e^2\alpha^2\beta^4}{32\pi^2\epsilon_0c^3R^2}(1+\cos^2\vartheta).$$

两极最大、赤道最小, 比值为 2. 对球面积分用 $\int(1+\cos^2\vartheta)\,\mathrm{d}\Omega=16\pi/3$, 恰好复得 Larmor 总功率. □

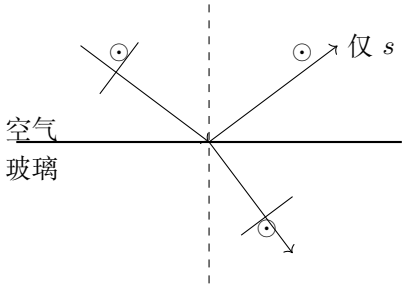
习题 15.15 原题 Problem 9.5 (20 pts). 光从空气射向玻璃平面界面, 入射电场有平行入射面的 $\mathbf{E}_\parallel$ 和垂直入射面的 $\mathbf{E}_\perp$ 两分量. 原图空气在上、玻璃在下, 入射与反射在上半空间; 入射角为 Brewster 角 θ_B.

a. 像原入射线图那样用图示标出反射和折射线中的偏振分量.

b. 用 Snell 定律给 Brewster 角的定义方程.

c. 用玻璃中电荷的加速度解释反射光偏振方向, 为什么反射光电场平行于界面?

解答. (a) 反射 p 分量为零, 只剩 s 分量, 即垂直入射面而平行界面. 折射光一般同时有 p, s 分量. 示意图纸面是入射面, ⊙ 表示出纸面的 s 偏振, 短线表示纸面内且垂直光线的 p 分量.



(b) 反射与折射方向互相垂直, $\theta_B + \theta_t = \pi/2$, 而 $n_a \sin\theta_B = n_g \sin\theta_t = n_g \cos\theta_B$, 故 $\tan\theta_B = n_g/n_a = n_g$. (c) 折射电场驱动玻璃中的电荷振荡. p 偏振振荡方向处于入射面、垂直折射线. 在 Brewster 几何中该方向正好沿反射线; 偶极辐射沿加速度方向为零, 因此无反射 p 波. s 振荡垂直入射面, 在反射方向可以辐射, 所以仅保留与界面平行的 s 偏振. 这不是说所有角度的反射光都只有该偏振. □

15.5 作业十

习题 15.16 原题 Problem 10.1 (20 pts). 频率 ν 的点光源 S 在空气 ($n = 1$) 中, 距理想导体平面 L. 观察者距 S 很远, 位于垂直镜面的方向, 与 S 同在导体外侧. 忽略 S 对反射光的吸收.

a. 哪些 L 使观察者见干涉极大?

b. 哪些 L 使观察者见干涉极小?

c. 在源与镜之间放折射率为 n 的玻璃, 对给定 L 要使极大与极小交换, 最小厚度多大? 假设玻璃表面无反射.

解答. 令 $\lambda = c/\nu$. 镜面理想导体的切向电场反射系数为 -1, 引入 π 相变. 直接光与反射光程差为 $2L$, 总相位差 $\delta = 4\pi L/\lambda + \pi$. (a) 极大 $\delta = 2\pi m$, 所以 $L = (2j+1)\lambda/4$, $j = 0, 1, \ldots$. (b) 极小 $\delta = (2m+1)\pi$, 所以 $L = j\lambda/2$. 对源实际在镜外须 $j \geq 1$; $j = 0$ 是形式边界极限. 远处两光振幅可近似相等, 此时极小为零. (c) 玻璃替代厚度 d 的空气, 反射光往返玻璃, 增加光程 $2(n-1)d$. 交换极值所需最小正相差为 π, 故 $d_{\min} = \lambda/[4(n-1)]$ ($n > 1$). 若此厚度超过可用间隙 L, 不能在题设位置完整放入这种平板. □

习题 15.17 原题 Problem 10.2 (20 pts). 三条长窄狭缝依次沿竖直方向等距排列, 相邻中心距 $d = 1\,\text{mm}$. 单色波长 $\lambda = 500\,\text{nm}$, 屏距 $L = 5\,\text{m}$. 单缝足够窄, 忽略单缝衍射. 各未遮挡单缝在屏上的强度为 I_0. 屏中心坐标 $x = 0$.

a. 先完全挡住最上缝, 求中心极大到第一极小的距离, 单位毫米.

b. 画中心和左右各两个极大共五个峰的强度曲线, 标轴并给五峰强度.

c. 打开最上缝, 再求中心到第一极小的距离.

d. 画打开三缝后的五个相邻极大及标轴.

e. 给这五个峰各自强度.

f. 最上缝改用只透过一半入射强度、但不改变相位或偏振的材料遮盖. 最大峰强度是多少? 五个相邻峰中哪些达到它?

g. 写以 x 为未知数、能求中心最近强度极小的方程, 不必求解.

h. 画此时的五峰强度曲线.

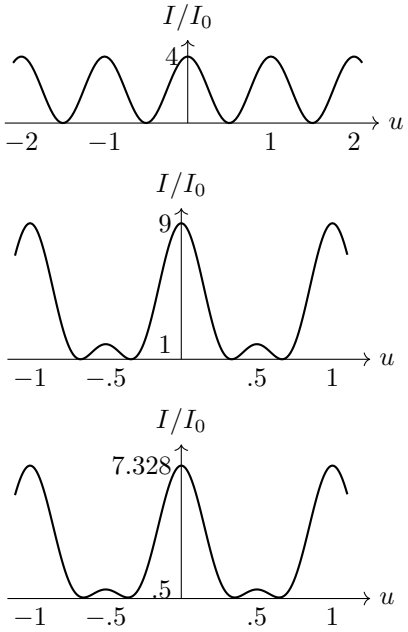
解答. 采用小角远场 $\delta = 2\pi dx/(\lambda L)$, 记 $X = \lambda L/d = 2.5\,\mathrm{mm}$, $u = x/X$. (a),(b) 两缝复振幅 $1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$, $I/I_0 = 4\cos^2(\pi u)$. 第一极小 $x = X/2 = 1.25\,\mathrm{mm}$, 五极大位于 $x = -2X, -X, 0, X, 2X$, 强度均 $4I_0$. (c)–(e) 三缝复振幅 $1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}$, 因而 $I/I_0 = (1 + 2\cos\delta)^2$. 最近零点 $\delta = 2\pi/3$, 即 $x = X/3 = 0.8333\,\mathrm{mm}$. 中心附近五个**相邻局部极大**在 $x = -X, -X/2, 0, X/2, X$, 强度依次 $9I_0, I_0, 9I_0, I_0, 9I_0$. 三缝有次极大, 不能把五个相邻峰都当作主极大. 若题意只数主峰, $x = -2X, -X, 0, X, 2X$ 的五个主峰都为 $9I_0$, 中间仍须画出次峰. (f)–(h) 半强度透过率给**振幅**比 $a = 1/\sqrt{2}$, 并非 $1/2$. 取最上缝为第三项, 振幅 $F = 1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} + a\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}$,

$$\frac{I}{I_0} = 2 + a^2 + 2(1 + a)\cos\delta + 2a\cos 2\delta.$$

最大值在 $\delta = 2\pi m$, $I_{\max} = (2 + a)^2 I_0 = (9/2 + 2\sqrt{2})I_0 \simeq 7.3284 I_0$. 五相邻峰中中心及左右 $x = \pm X$ 主峰达到此值; $x = \pm X/2$ 的次峰为 $a^2 I_0 = I_0/2$. (g) 对 x 求导,

$$\sin\left(\frac{2\pi x}{X}\right)\left[1 + a + 4a\cos\left(\frac{2\pi x}{X}\right)\right] = 0.$$

最近非零极小应选第二因子为零且 $0 < x < X/2$, 排除中心与次峰对应的第一因子零点. 最近极小不再为零, 因为三个不等振幅不能在该相位完全抵消. 下面三图按上述解析式绘出, 横轴 $u = x/X$, 纵轴 I/I_0. 第一幅涵盖五个两缝峰; 后两幅涵盖五个相邻三缝峰.



□

习题 15.18 原题 Problem 10.3 (20 pts). 两个沿 z 的偶极辐射源沿 x 轴相距 $\lambda/2$, 观察距离 $r \gg \lambda$. 原图的 θ 在 x–y 平面**从正 y 轴朝正 x 轴量起**, 故 $\hat{\mathbf{n}} = (\sin\theta, \cos\theta, 0)$.

a. 两源同相时, 求 $\theta = 0, \pi/3, \pi/2, \pi$ 的相对辐射强度.

b. 两源相差 π 时重复上一问.

c. 改为相距 $\lambda/4$、相差 $\pi/2$, 求 $\theta = 0, \pi/2, 3\pi/2$ 的相对强度.

解答. 令两源位于 $x = 0, d$, 等振幅; 第二源复振幅相对第一源相位为 ϕ. 以时间约定 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, 远区总复振幅比例为 $1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\phi - kd\sin\theta)}$. 在 x–y 平面, 单个 z 偶极的方向因子相同, 记其强度为 I_1, 则

$$I/I_1 = 2 + 2\cos(\phi - kd\sin\theta).$$

(a) $kd = \pi$, $\phi = 0$, 强度依次为 4, $2+2\cos(\sqrt{3}\pi/2) \simeq 0.17455$, 0, 4. (b) $\phi = \pi$, 依次为 0, $2-2\cos(\sqrt{3}\pi/2) \simeq 3.82545$, 4, 0. (c) $kd = \pi/2$, 取第二源相位 $\phi = +\pi/2$, 则三个方向为 $2, 4, 0$. 若第二源的相位是 $-\pi/2$, 则为 $2, 0, 4$. 原文只说两源相差 $\pi/2$, 未标注哪一源超前, 因此应说明该方向选择. 若用全相干最大强度 $4I_1$ 归一, 将各数除以 4 即可. □

习题 15.19 原题 Problem 10.4 (20 pts). 少量油 ($n_o = 1.45$) 在湖面 ($n_w = 1.33$) 上扩散, 膜厚连续减小. 观察近垂直入射的白色天空光反射. 原表波长: 蓝 480 nm, 绿 530 nm, 红 650 nm; 白包含所有可见波长, 黑表示无可见光.

a. 初始厚膜肉眼为白色. 用红色窄带滤镜观察, 强度从亮出发, 经 10 次极小后重新到极大. 膜厚改变多少?

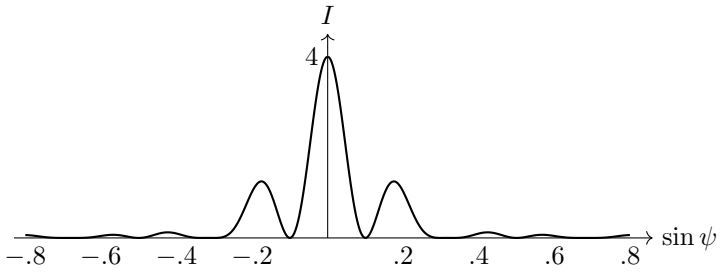
b. 膜足够薄才肉眼呈色. 在什么干涉级次 m, 红色相长厚度开始超过蓝色**下一个更高阶**的相长厚度? 更厚时可见光不同部分会重叠.

c. 平湖面油膜刚呈绿色时, 风生表面波经过使颜色随时间变化. 颜色朝光谱哪一端改变? 提示: 膜内光程差正比于光线与法线夹角的余弦.

解答. 空气到油的反射有 π 相变, 油到水的反射无相变. 因此近正入射反射相长条件是 $2n_o t = (m + 1/2)\lambda$, $m = 0, 1, 2, \ldots$; 相消为 $2n_o t = m\lambda$. 两反射振幅不相等, 实际极小未必完全黑. (a) 相邻红色极大厚度差为 $\lambda_R/(2n_o)$. 经过 10 个极小即经过 10 个完整极大间隔, 厚度减少 $\Delta t = 10\lambda_R/(2n_o) = 2241.38\,\mathrm{nm} \simeq 2.24\,\mu\mathrm{m}$. (b) 用本解答的零起始级次, 条件为 $(m + 1/2)650 > (m + 3/2)480$, 即 $170m > 395$, 所以首次为 $m = 3$. 对应红厚度 $t_R = 3.5(650)/(2 \times 1.45) = 784.48\,\mathrm{nm}$, 下一个蓝阶厚度 $t_B = 4.5(480)/(2 \times 1.45) = 744.83\,\mathrm{nm}$. 若用 $2n_o t = (m - 1/2)\lambda$, $m = 1, 2, \ldots$, 同一物理阶次标为 $m = 4$. 若用奇数半波级次 $2n_o t = m\lambda/2$, 则标为 $m = 7$; 必须先给级次约定再报数. (c) 若膜厚在局部波面上不变, 倾斜使膜内角 r 增大, 相长波长 $\lambda_m = 2n_o t\cos r/(m + 1/2)$ 减小, 颜色由绿向蓝紫端移. 坡度周期变化则往复变化. 若水波还改变膜厚, 其效应需另行给定, 不能只由角度提示推出. □

习题 15.20 原件印作 Problem 5 (20 pts), 此处对应作业十第 5 题, 保留其原印编号. 两条平行长缝宽均为 a, 中心间距为 b, 由波长 λ 的平行光照射. 远处屏上强度按 $s = \sin\psi$ 作图. 原图横轴范围 -0.8 到 0.8, 中心峰约为 4,

干涉零点约在 $s=\pm0.10,\pm0.30,\pm0.50,\pm0.70$, 包络首零约在 $s=\pm1/3$. 下图据该图的零点结构重绘, 不给定绝对光强.



a. 由图估计 $a/\lambda, b/\lambda$.

b. 将中心间距加倍为 $2b$, 保持缝宽 a 不变. 画 I 对 $\sin\psi$ 的曲线, 横轴保持原尺度并标注; 纵轴可任意归一. 原题的 "widened" 按后续明确条件理解为两缝间距增大, 而非缝宽变大.

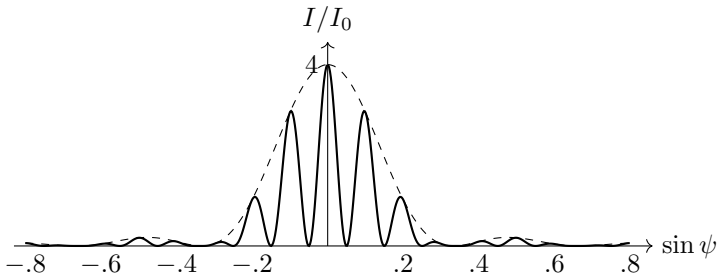
解答. (a) Fraunhofer 双缝公式是

$$I(s)=4I_0\left[\frac{\sin(\pi as/\lambda)}{\pi as/\lambda}\right]^2\cos^2(\pi bs/\lambda).$$

包络首零 $a|s|/\lambda=1$, 读图 $|s|\simeq 1/3$ 给 $a\simeq 3\lambda$. 干涉最近零 $|s|=\lambda/(2b)\simeq 0.10$, 给 $b\simeq 5\lambda$. 旁峰位置受包络影响, 不宜把其位置当成精确干涉主极大. 此估计还可用原图相邻干涉零点间距约 0.20 交叉检查. (b) 新曲线

$$I_{\text{new}}(s)=4I_0\left[\frac{\sin(3\pi s)}{3\pi s}\right]^2\cos^2(10\pi s).$$

包络不变, 干涉周期减半, 零点为 $s=(2j+1)/20$, 主干涉极大候选为 $s=j/10$, 但实际局部峰因包络而略偏移. 下图横轴与题面相同, 纵轴仍以 I_0 归一, $s=0$ 取连续极限 4.



□

16 期中练习卷与期末练习卷一

本章据 OCW 所列 Practice Exam 1, Practice Exam 2, Practice Final Exam 1 及匹配官方解答中文重编并补充推导. 题目中的图均以完整文字约定重述. 分值仅在原件给出时保留. 原题及官方答案中的错误另标为 "本稿校正", 不视为官方结论.

16.1 期中练习卷一: Practice Exam 1

原卷要求闭卷, 禁用电子设备, 答案写在答题册. 公式页的阻尼分界误印为 $\Gamma=\omega_0/2$; 对 $\ddot{x}+\Gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0$, 特征根为 $-\Gamma/2\pm\sqrt{\Gamma^2/4-\omega_0^2}$, 故本稿校正为 $\Gamma=2\omega_0$.

习题 16.1 第 1 题 (30 分). 质量 M 静止悬挂在劲度 k 的无质量竖直弹簧下. $t=0$ 时一部分脱落, 仅剩 αM, 脱落不给剩余部分冲量. 重力加速度为 g, 原平衡位置为 $y=0$, y 向上. (a) 求新平衡位置. (b) 求振动周期. (c) 求 $y(t)$. (d) 求振幅及相位. (e) 求剩余质量的动能、势能随时间的变化.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 原伸长 $\ell_0=Mg/k$. 上移 y 后弹力 $k(\ell_0-y)$, 故 $\alpha M\ddot{y}=(1-\alpha)Mg-ky$, 新平衡 $y_e=(1-\alpha)Mg/k$. (b) 令 $q=y-y_e$, 则 $\ddot{q}+\omega_0^2q=0$, $\omega_0=\sqrt{k/(\alpha M)}$, 周期 $2\pi\sqrt{\alpha M/k}$. (c),(d) $y(0)=\dot{y}(0)=0$ 给出 $q=-y_e\cos\omega_0t$, 因而 $y=y_e(1-\cos\omega_0t)$. 以 $q=A\cos(\omega_0t+\phi)$ 定义相位, $A=y_e$, $\phi=\pi$ (模 2π). (e) $K=\tfrac12\alpha My_e^2\omega_0^2\sin^2\omega_0t=\tfrac12ky_e^2\sin^2\omega_0t$. 弹簧实际势能为 $U_s=\tfrac12k(Mg/k-y)^2$, 重力势能可取 $U_g=\alpha Mgy$. 二者相加、减去新平衡的常数后是 $U=\tfrac12k(y-y_e)^2=\tfrac12ky_e^2\cos^2\omega_0t$. 所以振动能 $K+U=ky_e^2/2$. 本稿校正: 官方把相对新平衡的有效势能称作弹簧势能, 且总能少写因子 1/2; 有重力时须区分两者. □

习题 16.2 第 2 题 (30 分). 水平质量 m 的左侧接阻尼器 b, 右侧接弹簧 k. 阻尼力按相对速度计算. 方案 A 只移动阻尼器左端, 方案 B 只移动弹簧右端, 移动端位置均为 $s(t)=s_0\cos\omega_dt$, 另一端固定. 对两种方案分别: (a) 写运动方程. (b) 求稳态振幅并画其对频率的变化. (c) 求最大振幅对应频率. (d) 求 $\omega_d\ll\omega_0$ 和 $\omega_d\gg\omega_0$ 的行为.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 取 x 向右, 从所有端点未移动时的平衡量起. 记 $\omega_0^2=k/m$, $\Gamma=b/m>0$. (a) A: $m\ddot{x}=-kx-b(\dot{x}-\dot{s})$; B: $m\ddot{x}=-k(x-s)-b\dot{x}$. (b) 以 $x=\mathrm{Re}(Ce^{-\mathrm{i}\omega_dt})$ 表示, 分母 $D=\omega_0^2-\omega_d^2-\mathrm{i}\Gamma\omega_d$, 有 $C_A=-\mathrm{i}\Gamma\omega_ds_0/D$, $C_B=\omega_0^2s_0/D$. 因而

$$A_A=\frac{\Gamma\omega_ds_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_d^2)^2+\Gamma^2\omega_d^2}},\qquad A_B=\frac{\omega_0^2s_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_d^2)^2+\Gamma^2\omega_d^2}}.$$

(c) 对振幅平方求导即可避免根号. A 的极值条件是 $\omega_0^4-\omega_d^4=0$, 唯一正峰在 $\omega_d=\omega_0$, 高度 s_0. B 的分母平方对 $u=\omega_d^2$ 为 $(\omega_0^2-u)^2+\Gamma^2u$, 极小点 $u=\omega_0^2-\Gamma^2/2$. 若 $\Gamma<\sqrt{2}\omega_0$, 峰在此正频率; 否则最大值在零频率, 曲线单调下降. (d) A 从零线性起升, $A_A\sim\Gamma s_0\omega_d/\omega_0^2$, 过唯一峰后以 $\Gamma s_0/\omega_d$ 衰减. B 从 s_0 起, 弱阻尼时先上升再下降, 强阻尼时直接下降, 高频 $A_B\sim\omega_0^2s_0/\omega_d^2$. 这些起点、峰和尾部给出所需草图. 本稿校正: 官方峰频率漏写 Γ 的平方并混用 1/2, 低频 B 振幅误写为 $\omega_0^2s_0$, 且遗漏强阻尼情形. □

习题 16.3 第 3 题 (40 分). 对以下五个系统定义坐标, 写小振幅运动方程, 化为 $(\mathsf{A}-\omega^2\mathsf{I})\boldsymbol{C}=0$. 机械系统 $\mathsf{A}=\mathsf{M}^{-1}\mathsf{K}$, 电路用等效矩阵. 不要求求解本征值. (A) 水平序列为固定端–k–m–k–$3m$–k–m–k–固定端. (B) 三个质量 m 各由长 L 的摆线悬挂, 只保留水平运动; 左中间弹簧 k, 中右间弹簧 $3k$. (C) 四个质量 m 沿圆环运动, 忽略环曲率. 上、下两条相邻连边弹簧为 k, 左、右两条为 $3k$. (D) 上支路三个电感 L 串联, 四个节点各经电容 C 接共同下支路; 用三个电感电流为坐标. (E) 顶端固定的三连摆, 三段无质量摆杆各长 L, 各接一个质量 m; 只考虑小角度.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 所有坐标满足 $\ddot{\boldsymbol{x}}+\mathsf{A}\boldsymbol{x}=0$, 代入 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 即得题定矩阵方程. (A) 左至右 x_j 向右. 弹簧伸长为 $x_1, x_2-x_1, x_3-x_2, -x_3$. 由各力的差得

$$\mathsf{M}=\operatorname{diag}(m,3m,m),\quad \mathsf{K}=k\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix},\quad \mathsf{A}=\frac{k}{m}\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1/3&2/3&-1/3\\0&-1&2\end{pmatrix}.$$

(B) 左至右 x_j 向右, 单摆回复力 $-mgx_j/L$, 弹簧力由相邻位移差给出, 所以

$$\mathsf{A}=\frac{g}{L}\mathsf{I}+\frac{k}{m}\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&4&-3\\0&-3&3\end{pmatrix}.$$

(C) 自右上质量起顺时针编号, x_j 沿顺时针切向. 每点连接的刚度和为 $4k$, 相邻耦合为负刚度, 因而

$$\mathsf{A}=\frac{k}{m}\begin{pmatrix}4&-3&0&-1\\-3&4&-1&0\\0&-1&4&-3\\-1&0&-3&4\end{pmatrix}.$$

(D) 电流 I_j 向右, 四个电容上板电荷 Q_j. 节点方程为 $\dot{Q}_1=-I_1$, $\dot{Q}_2=I_1-I_2$, $\dot{Q}_3=I_2-I_3$, $\dot{Q}_4=I_3$. 电感方程 $L\dot{I}_j=(Q_j-Q_{j+1})/C$, 微分后

$$\ddot{\boldsymbol{I}}+\frac{1}{LC}\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\boldsymbol{I}=0.$$

(E) x_j 为自顶至底三个质量的水平位移, $x_0=0$. 静张力依次为 $3mg, 2mg, mg$. 每杆倾角 $(x_j-x_{j-1})/L$, 每质点受上下杆水平张力差. 所以

$$\mathsf{A}=\frac{g}{L}\begin{pmatrix}5&-2&0\\-2&3&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

本稿校正: 官方 A 的刚度矩阵前因子误记为 ω_0^2 而应为 k; D 的第三个回路电流符号在中间式不一致, 以上统一向右并直接由节点关系推导. □

16.2 期中练习卷二: Practice Exam 2

本卷原题未给逐题分值.

习题 16.4 第 1 题. 等离子体的一维电荷密度扰动满足 $\rho_{tt}=c^2\rho_{xx}-\omega_p^2\rho$, c 为光速, ω_p 为固定等离子体频率. (a) 对 $a\sin(kx-\omega t)$ 求色散关系. (b) 求 $k(\omega)$, 画波数、相速度、群速度曲线. (c) 验证 $a\cos\omega t\mathrm{e}^{-\kappa x}$ 也是解, 求并画 $\kappa(\omega)$.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 代入得 $-\omega^2 = -c^2k^2 - \omega_p^2$, 即 $\omega = \sqrt{c^2k^2+\omega_p^2}$. (b) 正向行波 $k = \sqrt{\omega^2-\omega_p^2}/c$ ($\omega > \omega_p$). 曲线从 $(\omega_p, 0)$ 起, 切线初始竖直, 大频率渐近 ω/c. $v_p = \omega/k = c/\sqrt{1-(\omega_p/\omega)^2}$ 从无穷降至 c; $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k = c\sqrt{1-(\omega_p/\omega)^2}$ 从零升至 c, 且 $v_p v_g = c^2$. (c) 代入得 $-\omega^2 = c^2\kappa^2 - \omega_p^2$, 因而 $\kappa = \sqrt{\omega_p^2-\omega^2}/c$, $0 \le \omega < \omega_p$. 图为第一象限椭圆弧, 从 $(0, \omega_p/c)$ 降至 $(\omega_p, 0)$. 这是倏逝场而非具有实波数的传播波. □

习题 16.5 第 2 题. 很长的弦在 $x = 0$ 接无质量小环, 小环可沿竖直杆无摩擦运动. 弦线密度 μ, 张力 T. 外力 $F_0 \sin\omega t$ 竖直作用于小环, 产生沿正 x 的稳态波, 不考虑返回的反射波. (a) 写端点边界条件. (b) 求产生的波频率、波长. (c) 求振幅.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 小环质量为零, 小斜率下向上张力为 $Ty_x(0,t)$, 所以 $Ty_x(0,t) + F_0\sin\omega t = 0$. (b) 波速 $v = \sqrt{T/\mu}$, 稳态角频率与驱动同为 ω, 普通频率 $\omega/(2\pi)$, 波长 $\lambda = 2\pi v/\omega$. (c) 正向波写 $y = A\cos[\omega(t - x/v) + \phi]$, 边界给 $TA\omega\sin(\omega t + \phi)/v = -F_0\sin\omega t$. 可取 $\phi = \pi$, $A = F_0 v/(T\omega) = F_0/(\omega\sqrt{T\mu})$. 该式同时满足波动方程及无入射波条件. □

习题 16.6 第 3 题. 长 L 的弦左端 $x = 0$ 接无质量环, 可沿垂直弦的无摩擦杆滑动; 右端 $x = L$ 固定. 张力 T, 线密度 μ, 忽略重力. 初位移在 $[L/4 - D/2, L/4 + D/2]$ 上为 H, 其余为零, $0 < D \ll L$, 初速度处处为零. (a) 求各模态的函数、波数、频率、周期. (b) 求初位移展开系数 A_m, 算完积分并简化. (c) 哪些系数为零? (d) 写完整时间级数. (e) 在最低模态周期的一半时求弦形状, 可不用傅里叶展开.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 左端力平衡 $y_x(0,t) = 0$, 右端 $y(L,t) = 0$. 因此空间函数 $\cos k_m x$, $k_m = (m - \frac{1}{2})\pi/L$, $m = 1, 2, \ldots$, $v = \sqrt{T/\mu}$, $\omega_m = vk_m$, $\tau_m = 2\pi/(vk_m)$. (b) 正交范数为 $L/2$, 故

$$A_m = \frac{2H}{L}\int_{L/4-D/2}^{L/4+D/2} \cos k_m x\,\mathrm{d}x = \frac{4H}{Lk_m}\cos(k_m L/4)\sin(k_m D/2).$$

(c) $\cos[(m - 1/2)\pi/4]$ 不可能为零, 因其零点要求 $m - 1/2 = 2 + 4j$, 与整数 m 矛盾. 仅当 $(m - 1/2)D/(2L)$ 为正整数时 $A_m = 0$, 是否存在取决于 D/L. (d) $y = \sum_{m\ge1} A_m \cos(k_m x)\cos(\omega_m t)$; 无正弦时间项, 因初速度为零. 跳跃处级数取左右平均值. (e) $\tau_1 = 4L/v$, 在 $t = 2L/v$ 所有时间因子均为 $\cos[(2m-1)\pi] = -1$, 故弦仍在原矩形支集上, 高度变为 $-H$. 等价地两个初始半高脉冲各绕行, 固定端反射变号, 自由端反射不变号. □

习题 16.7 第 4 题. 左弦 $x < 0$ 向左无限延伸, $\mu_1 = \mu, T_1 = T$; 右弦 $0 < x < L$ 在 L 固定, $\mu_2 = \mu/2, T_2 = T/2$. 两弦由无质量环在 $x = 0$ 相接, 环沿竖直无摩擦杆移动. 初始三角脉冲向右运动, 宽 $L/4$; 在 $t = 0$ 前沿为 $-7L/8$, 后沿为 $-9L/8$. 原图是后沿零、向前沿线性升高后骤降的斜坡三角形. (a) 写两侧波方程和连接条件. (b) 在 $0, L$ 是否反射, 是否变号? (c) 给入射波 $f(x/v_1 - t)$, 求透射和反射函数, 只考虑 $t \le 2L\sqrt{\mu/T}$. (d) 画 $t = L\sqrt{\mu/T}$ 及 $2L\sqrt{\mu/T}$ 时形状.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 记 $v=\sqrt{T/\mu}$, 两侧波速相同. (a) 两侧均有 $y_{tt}=v^2y_{xx}$, 连接处 $y_L(0,t)=y_R(0,t)$, $Ty_{L,x}(0,t)=(T/2)y_{R,x}(0,t)$, 固定端 $y_R(L,t)=0$. (b) 阻抗 $Z_1=\sqrt{T\mu}$, $Z_2=Z_1/2$, 因而 $r=(Z_1-Z_2)/(Z_1+Z_2)=1/3$, 同号反射; 固定端 $r_L=-1$, 反号. (c) 令透射系数 q, 连续条件 $1+r=q$, 力条件 $1-r=q/2$, 解得 $q=4/3$. 在给定时间内固定端反射尚未返回接点, 故

$$y_L=f(x/v-t)+\tfrac{1}{3}f(-x/v-t),\quad y_R=\tfrac{4}{3}\{f(x/v-t)-f[(2L-x)/v-t]\}.$$

(d) 以下用精确分段函数代替草图. 令 $\ell=L/8$, 初始峰高 h (原题未指定), $P(u)=h(u+9L/8)/(L/4)$ 在 $-9L/8\le u<-7L/8$, 其余为零; 则 $f(s)=P(vs)$. 在 $t=L/v$, 左侧 $[-\ell,0]$ 形状为 $P(x-L)+P(-x-L)/3$, 即从 $h/3$ 线性升至接点 $2h/3$, 在 $-\ell$ 向左骤降为零; 右侧 $[0,\ell]$ 为 $4P(x-L)/3$, 从 $2h/3$ 升至 $4h/3$ 后骤降. 在 $t=2L/v$, 左侧 $[-9L/8,-7L/8]$ 为 $P(-x-2L)/3$, 是峰高 $h/3$ 的反向斜坡; 右侧 $[L-\ell,L]$ 为 $\frac{4}{3}[P(x-2L)-P(-x)]$, 从 $-4h/3$ 线性升至固定端零, 其余为零. 端点跃变按原脉冲的单侧极限理解. □

习题 16.8 第 5 题. 长 L, 总质量 M, 张力 T 的弦初始两端固定. (a) 求最低模态波长和角频率. (b) 求第 n 模态波长和角频率. 将弦拉成关于 $L/2$ 对称的窄等边三角形, 顶点高 A, 其余弦平直; 原图竖直尺度夸张, 实际采用小斜率弦模型. 初形为 $f(x)$, $B_n=(2/L)\int_0^L f(x)\sin(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x$. (c) 不积分, 判断哪些 B_n 为零. 从静止释放. (d) 求首次全弦平直及首次恢复初形的时间. (e) 画释放后 $\frac{1}{4}\sqrt{ML/T}$ 的弦形. (f) 改以首次全弦平直为 $t=0$, 已知初形的 B_5, 求 $y_5(x,t)$, 不计算 B_5. 一位朋友求出系数并叠加最低 20 个允许模态, 很好拟合初形. (g) 将该级数延拓至 $0\le x\le 3L$, 画图. 现在右端改接无摩擦竖直滑杆上的无质量环, 张力不变. (h),(i) 在新配置下重答 (a),(b). (j) 初形仍为上述三角形, 将新的模态级数延拓到 $3L$ 并画图.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 记 $v=\sqrt{TL/M}$. (a),(b) 两端节点要求 $k_n=n\pi/L$, 所以 $\lambda_n=2L/n$, $\omega_n=n\pi\sqrt{T/(ML)}$, 最低模态取 $n=1$. (c) $f(L-x)=f(x)$, 而 $\sin[n\pi(L-x)/L]=(-1)^{n+1}\sin(n\pi x/L)$. 奇偶对称性使所有偶数 n 的积分为零. 不能仅凭此宣称全部奇数系数非零; 某些取决于三角形宽度的额外零点仍可能存在. (d) $y=\sum B_n\sin(n\pi x/L)\cos(n\pi vt/L)$, 仅有奇数模态. 在 $t=L/(2v)=\frac{1}{2}\sqrt{ML/T}$ 所有时间因子为零. 因 $B_1>0$, 再早不可能全弦为零. 首次恢复为 $t=2L/v=2\sqrt{ML/T}$, 也由非零基频限制. (e) 将初形以两端奇反射作 $2L$ 周期延拓 F, 达朗贝尔解为 $y=[F(x-vt)+F(x+vt)]/2$. 在 $t=L/(4v)$, 原三角形分成两个向左右移动的半高三角形, 中心在 $L/4,3L/4$, 峰高 $A/2$, 宽度仍与初三角形相同 (窄脉冲尚未碰端点). 这给出精确草图. (f) 实际释放时间为 $t+L/(2v)$, 故

$$y_5=B_5\sin(5\pi x/L)\cos[5\pi vt/L+5\pi/2]=-B_5\sin(5\pi x/L)\sin[5\pi t\sqrt{T/(ML)}].$$

(g) 延拓在 $[0,L]$ 为正三角形, 在 $[L,2L]$ 为中心 $3L/2$ 的负三角形, 在 $[2L,3L]$ 为中心 $5L/2$ 的正三角形. 准确关系是 $F(x+L)=-F(x)$, $F(x+2L)=F(x)$. (h),(i) 新条件 $y(0)=0, y_x(L)=0$ 给 $k_n=(2n-1)\pi/(2L)$, $\lambda_n=4L/(2n-1)$, $\omega_n=(2n-1)\pi\sqrt{T/(ML)}/2$. 最低模态取 $n=1$. (j) 右端偶反射给 $F(2L-x)=F(x)$, 再有 $F(x+2L)=-F(x)$. 因此 $[0,L]$, $[L,2L]$, $[2L,3L]$ 的三角形依次正、正、负, 中心仍在各区间中点. 有限 20 项只近似这些折线, 但反射关系精确. 本稿校正: 官方把首次平直时间取成 $L/(4v)$, 造成 (e),(f) 错误; 另在 (g) 写 $F(x+2L)=-F(x)$, 与其同一

行及图示矛盾. □

习题 16.9 第 6 题. 理想导体平面位于 $z=0,L$, 其间真空有驻电磁波, 电场始终沿 y, 磁场沿 x. (a) 用导体电边界写第 n 模态电场. (b) 用麦克斯韦方程或两个行波叠加求磁场. (c) 求坡印廷矢量、电磁能量密度及各自时间平均. (d) 第 2 模态在 $t=0$ 时, 画电场、磁场、电能密度、磁能密度沿 z 的变化.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 导体表面切向电场为零. 选时间原点使电场最大. 写成

$$E_y = E_0 \sin(k_n z)\cos\omega_n t, \qquad k_n = n\pi/L, \quad \omega_n = ck_n.$$

(b) 法拉第方程 $\partial_t B_x = \partial_z E_y$ 给 $B_x = (E_0/c)\cos(k_n z)\sin\omega_n t$, 不含额外静磁场. (c) $\hat{y}\times\hat{x} = -\hat{z}$, 所以

$$\boldsymbol{S} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\sin k_n z\cos k_n z\cos\omega_n t\sin\omega_n t\,\hat{z},$$

$$u_E = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}\sin^2 k_n z\cos^2\omega_n t, \qquad u_B = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}\cos^2 k_n z\sin^2\omega_n t.$$

时间平均为 $\langle \boldsymbol{S}\rangle = 0$, $\langle u_E\rangle = \epsilon_0 E_0^2\sin^2 k_n z/4$, $\langle u_B\rangle = \epsilon_0 E_0^2\cos^2 k_n z/4$, 总平均均匀为 $\epsilon_0 E_0^2/4$. (d) $n=2, t=0$ 时 $E_y = E_0\sin(2\pi z/L)$: 在 $0, L/2, L$ 为零, $L/4$ 正峰, $3L/4$ 负峰. u_E 在两峰处均为 $\epsilon_0 E_0^2/2$, 三节点为零; $B_x = u_B = 0$ 处处. 本稿校正: 官方坡印廷式漏写 $1/c$, 磁能平均下标误写电能. □

16.3 期末练习卷一: Practice Final Exam 1

此名称来自 OCW 门户的 Practice Final Exam 1. 原 PDF 内封面实际写 "Exam 1", 未注明实际考试年份, 故不把它称作 2016 年实际期末考试. 原卷要求闭卷, 全做六题, 展示过程, 禁用计算器、书本、电脑和手机. 封面总分表的第 5 题为 18 分, 题页标题却为 20 分; 该题小问分值之和为 18 分, 以下同时保留这一差异.

习题 16.10 第 1 题 (16 分, 每问 4 分). 无限长理想导体矩形波导沿 x 延伸, 截面 $0<y<a, 0<z<b$, $a<b$. 给定 TE 模态

$$\boldsymbol{E} = E_0\cos(k_y y+\phi_y)\cos(k_x x-\omega t)\hat{z}.$$

(a) 求满足边界的 k_y, ϕ_y. (b) 写色散关系. (c) 求该模态能传播的最低频率. (d) 求相应磁场.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 在 $y=0,a$, 电场沿壁切向, 必须为零, 可取 $\phi_y = -\pi/2$, $k_y = n\pi/a$, $n\geq 1$. 在 z 壁电场为法向, 不要求为零. 本稿校正: 官方 (a) 把 $y=a$ 误写为 $y=b$, 其 $k_y = n\pi/a$ 结果正确. 于是 $E_z = E_0\sin k_y y\cos\psi$, $\psi = k_x x-\omega t$. (b) 真空波方程代入给 $\omega^2 = c^2(k_x^2+k_y^2)$. (c) 第 n 横向模态截止角频率为 $\omega_{c,n} = n\pi c/a$, 普通频率 $nc/(2a)$. 非零纵向传播要求 $\omega>\omega_{c,n}$; 等号是 $k_x=0$ 的截止点. 题给这族模态最低截止为 $\pi c/a$; 这不是所有可能偏振的矩形波导模态的全局最低截止. (d) $\nabla\times\boldsymbol{E} = (\partial_y E_z)\hat{x} - (\partial_x E_z)\hat{y} = -\partial_t\boldsymbol{B}$, 积分得到

$$\boldsymbol{B} = \frac{E_0}{\omega}\left[k_y\cos(k_y y)\sin\psi\,\hat{x} - k_x\sin(k_y y)\cos\psi\,\hat{y}\right].$$

取无静态附加磁场. 检查 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$, 导体壁的法向磁场为零, 安培方程则重新给出 (b) 的色散式. □

习题 16.11 第 2 题 (16 分). 下方质量 $2m$ 以劲度 $2k$ 的水平弹簧接左固定墙, 上方质量 m 以劲度 k 的水平弹簧接右固定墙. 两质点在平衡时具有相同 x 坐标, 弹簧均未压缩; 其间竖直弹性带长 L, 张力 $T = 2kL$. 只能沿 x 运动, 无摩擦、无重力, $|x_1|, |x_2| \ll L$, 可认为张力恒定. 下方位移为 x_1, 上方为 x_2, 均向右为正. (a,5 分) 写耦合运动方程. (b,7 分) 求模态频率. (c,4 分) 画两模态, 明确方向和相对幅度.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 带斜角近似 $(x_2 - x_1)/L$, 下方水平带力为 $2k(x_2 - x_1)$, 上方相反. 因而

$$2m\ddot{x}_1 = -4kx_1 + 2kx_2, \qquad m\ddot{x}_2 = 2kx_1 - 3kx_2.$$

(b) $\mathsf{A} = (k/m)\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. 令 $u = m\omega^2/k$, 特征方程 $(2-u)(3-u) - 2 = (u-1)(u-4) = 0$, 得 $\omega_- = \sqrt{k/m}$, $\omega_+ = 2\sqrt{k/m}$. (c) 低频模态 $(C_1, C_2) = (1, 1)$, 两质点同向同幅, 带不倾斜. 高频模态 $(1, -2)$, 下方向右一个单位时上方向左两个单位; 过半周期方向同时反转. 这组箭头及比例即为所需模态图. □

习题 16.12 第 3 题 (16 分). (a,5 分) 光纤芯是折射率 n_f 的实心圆柱, 外包折射率 n_c 的圆柱壳. 光从折射率 n_a 的空气入射端面, 入射角 θ 相对于光纤轴线 (端面法线) 测量. 求使光始终留在芯内的最大 θ. (b,4 分) 真空中非偏振光从液体表面反射, 反射光到达水平距离 25 cm、竖直高度 20 cm 的屏幕点, 完全偏振, 求液体折射率 n. (c,7 分) 色散 $\omega^2 = \omega_0^2 + A^2k^2$, 常数 ω_0, A 为实数. (i) 求可传播频率范围. (ii) 求相速度、群速度并画其随 ω 的标注草图.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 假设 $n_f > n_c$. 芯内光线与轴夹角 α, 芯壳界面入射角为 $\pi/2 - \alpha$. 全反射要求 $\cos\alpha \geq n_c/n_f$, 故 $\sin\alpha \leq \sqrt{n_f^2 - n_c^2}/n_f$. 端面斯涅尔定律 $n_a \sin\theta = n_f \sin\alpha$ 给

$$\theta_{\max} = \arcsin\!\left(\min\{1, \sqrt{n_f^2 - n_c^2}/n_a\}\right).$$

等号是临界极限; 若 $n_f \leq n_c$, 无这种全反射导光机制. 原官方公式未说明接受角饱和至 90° 的情形. (b) 完全偏振说明入射为布儒斯特角, 相对于竖直法线 $\tan\theta_B = 25/20$. 真空入射满足 $n = \tan\theta_B = 5/4$. (c) 设 $A \neq 0$, 正角频率和正向波数. $k = \sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}/|A|$, 传播要求 $\omega > |\omega_0|$, 等号为截止点. $v_p = |A|/\sqrt{1 - \omega_0^2/\omega^2}$, $v_g = |A|\sqrt{1 - \omega_0^2/\omega^2}$. 相速从无穷单调下降到 $|A|$, 群速从零单调上升到 $|A|$; 横轴起点为 $|\omega_0|$, 两曲线有共同水平渐近线. 若 $\omega_0 = 0$, 两者恒为 $|A|$. 本稿校正: 官方反解波数的一行仍写了含 k 的原式, 应为上述 $k(\omega)$; 绝对值处理保留原题 "实常数" 的范围. □

习题 16.13 第 4 题 (16 分). 单色光照射 N 条等宽狭缝, 缝宽 D, 相邻缝中心距 d, 屏距远大于装置尺寸. 原图横轴 $\sin\theta$, 纵轴强度: 相邻主极大之间有三个小极大, 中央衍射包络内可见第 0、$\pm1, \pm2, \pm3$ 级主极大, 第 ±4 级在第一个包络零点处缺失. (a,6 分) 根据图判断 N, 解释理由. (b,6 分) 求 d/D, 解释理由. (c,4 分) 将 D 缩小至趋近零, 同时增大入射强度使中央峰不变; 在原图虚线上画新强度曲线.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) N 缝干涉因子 $[\sin N\beta/\sin\beta]^2$, $\beta=\pi d\sin\theta/\lambda$. 两主峰间有 $N-1$ 个零点及 $N-2$ 个次峰, 故 $N-2=3$, $N=5$. (b) 干涉主峰 $d\sin\theta=m\lambda$, 包络首零点 $D\sin\theta=\lambda$. 第 4 级缺失给 $4\lambda/d=\lambda/D$, 因此 $d/D=4$. (c) 用归一化中央强度 I_c 表示精确图形:

$$\frac{I_{\text{old}}}{I_c}=\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin 5\beta}{5\sin\beta}\right)^2,\quad \alpha=\beta/4;\qquad \frac{I_{\text{new}}}{I_c}=\left(\frac{\sin 5\beta}{5\sin\beta}\right)^2.$$

可去奇点按连续极限取值. 新图所有主峰均高 I_c, 原先缺失的第 4 级重新出现; 干涉因子主级位置和每两主级间三次峰的结构保留; 有限缝宽时实际总强度极大可因包络而略偏移, 宽衍射包络不再压低远处峰. □

习题 16.14 第 5 题 (封面 18 分, 题页写 20 分). 长 $2L$ 的弦两端固定, 线密度 μ, 张力 T. $a\ll L$, 初位移为零, 初速度为

$$u(x)=\dot y(x,0)=\begin{cases}v_0, & L-a\le x<L,\\ -v_0, & L\le x<L+a,\\ 0, & \text{其余位置.}\end{cases}$$

(a,3 分) 不论是否被激发, 画前三个模态. (b,10 分) 求第 n 模态的振幅, 哪个最低模态未激发? (c,5 分) 画 $t=(L/2)\sqrt{\mu/T}$ 时弦位移.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 记 $v=\sqrt{T/\mu}$. (a) 空间模态 $\sin(n\pi x/(2L))$. 前三模态分别有 1、2、3 个半波, 内节点分别无、L、$2L/3, 4L/3$. (b) $k_n=n\pi/(2L)$, $\omega_n=vk_n$. 初位移为零, 可写 $y=\sum A_n\sin k_nx\sin\omega_nt$, 其中 A_n 为有符号系数, 物理振幅 $|A_n|$. 用范数 L 得

$$\begin{aligned}A_n\omega_n&=\frac{v_0}{L}\left(\int_{L-a}^{L}\sin k_nx\,\mathrm dx-\int_{L}^{L+a}\sin k_nx\,\mathrm dx\right)\\&=-\frac{2v_0}{Lk_n}\cos(k_nL)[1-\cos(k_na)],\\A_n&=-\frac{8Lv_0}{vn^2\pi^2}\cos(n\pi/2)\left[1-\cos\frac{n\pi a}{2L}\right].\end{aligned}$$

所有奇数 n 未激发, 最低为 $n=1$. 对特定 a/L 还可能有偶数模态的额外零点. 这也符合初速度关于中心反对称, 只激发反对称空间模态. (c) 达朗贝尔初速度解 $y(x,t)=(2v)^{-1}\int_{x-vt}^{x+vt}u(s)\,\mathrm ds$, 本时刻脉冲未抵达端点, 无需反射. 令

$$G(s)=\begin{cases}v_0(s-L+a), & L-a\le s\le L,\\ v_0(L+a-s), & L\le s\le L+a,\\ 0, & \text{其余位置,}\end{cases}$$

则 $G'=u$, $y(x,L/(2v))=[G(x+L/2)-G(x-L/2)]/(2v)$. 左侧是中心 $L/2$、支集 $[L/2-a,L/2+a]$ 的正三角形, 右侧中心 $3L/2$ 为同宽负三角形; 峰值分别 $\pm av_0/(2v)$. 本稿校正: 官方文字峰高 av_0/v 漏掉达朗贝尔分裂的 $1/2$ 因子. □

习题 16.15 第 6 题 (18 分). 质量 M、电荷 $+Q$ 的小粒子接在沿 x 轴的劲度 k 弹簧末端, 平衡位于原点. 将其沿正 x 移至 A 后在 $t=0$ 静止释放, 粒子尺寸远小于 A, 辐射阻尼很弱. (a,4 分) 求 x–z 平面任意方向、距离 $R \gg A$ 的辐射电场. (b,4 分) 求时间平均总辐射功率. (c,6 分) 假定功率随时间变化可忽略, 粗估振幅衰减到 A/e 的时间, 此假设是否现实? (d,4 分) 用 $\mathrm{d}A/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}A/\mathrm{d}E)(\mathrm{d}E/\mathrm{d}t)$ 和逐周期平均功率改进估计.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 在非相对论、远区电偶极近似下, $\omega_0 = \sqrt{k/M}$, $x = A\cos\omega_0 t$, $\boldsymbol{a} = -A\omega_0^2\cos\omega_0 t\,\hat{x}$. (a) 观察方向 $\hat{n} = \sin\theta\,\hat{x} + \cos\theta\,\hat{z}$, θ 从正 z 轴量起, 推迟时间 $t_R = t - R/c$. 辐射场

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c^2 R}\hat{n}\times(\hat{n}\times\boldsymbol{a}(t_R)) = \frac{QA\omega_0^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 R}\cos\omega_0 t_R(\cos^2\theta\,\hat{x} - \sin\theta\cos\theta\,\hat{z}).$$

沿振动轴辐射为零, 垂直方向最大. $\boldsymbol{B} = \hat{n}\times\boldsymbol{E}/c$. (b) 拉莫尔公式 $P = Q^2a^2/(6\pi\epsilon_0 c^3)$, 平均 $\cos^2$ 为 $1/2$, 因而 $\langle P\rangle = Q^2A^2\omega_0^4/(12\pi\epsilon_0 c^3)$. (c) 初能 $E_i = M\omega_0^2A^2/2$, 目标能 E_i/e^2. 固定用初始功率给

$$t_{\mathrm{rough}} = \frac{E_i(1-\mathrm{e}^{-2})}{\langle P\rangle_i} = \frac{6\pi\epsilon_0 Mc^3}{Q^2\omega_0^2}(1-\mathrm{e}^{-2}).$$

系数 $1-\mathrm{e}^{-2}\simeq 0.865$. 振幅减小时功率按振幅平方减小, 所以恒功率假设不现实, 此估计偏短. (d) 令慢变振幅 $\mathcal{A}(t)$, 能量 $E = M\omega_0^2\mathcal{A}^2/2$, 则

$$\dot{E} = -\frac{Q^2\omega_0^4\mathcal{A}^2}{12\pi\epsilon_0 c^3}, \qquad \dot{\mathcal{A}} = -\frac{Q^2\omega_0^2}{12\pi\epsilon_0 Mc^3}\mathcal{A}.$$

故 $\mathcal{A} = A\mathrm{e}^{-t/\tau_A}$, $\tau_A = 12\pi\epsilon_0 Mc^3/(Q^2\omega_0^2)$ 即所求时间. 本稿校正: 官方 (d) 将能量损失率与振幅导数写为正值; 正确微分必须为负, 虽其最后时间数值仍相同. 官方辐射公式的三重叉积中间式也有多余负号, 本稿采用与最终矢量场一致的麦克斯韦符号. □

17 期末练习卷二与三

本章依据 MIT OCW 8.03SC 所收录的 Practice Final Exam 2, Practice Final Exam 3 及各自官方解答整理. 每题解答均为**官方解答中文重编并补充推导**; 对原解答中的笔误或额外近似, 在相应位置标明**本稿校正**. 课程归档标记为 Fall 2016, 不据此认定这些试卷实际出题于 2016 年. 卷三手写解答页首另标 Spring 2014.

17.1 期末练习卷二

原卷说明: 请在答题册内作答, 写在试卷上的内容不评分. 闭卷, 不允许电子设备, 手机、平板和电脑等须关机. 本卷总分 100 分. 原卷所附公式表与课程正文重合, 下列保留全部题目及小问.

习题 17.1 **第 1 题, 15 分**. 分别回答以下五个短题, 每小题 3 分.

1.1. 质量为 m 的粒子仅沿 x 轴运动, 势能为 $U(x) = A[1-\cos(\alpha x)]$, 其中 $A>0$, $\alpha>0$. 粒子偏离平衡点后的小振幅振动周期是多少?

1.2. 下述位置–时间记录来自受迫振子. 驱动力是正弦波, 此后的驱动力振幅不变. 原图横轴为时间 0 至 300 s, 纵轴为位置, 单位 cm; 初期可见快速且逐渐衰减的振荡, 后期约 150 至 300 s 为振幅约 2 cm、周期约 40 s 的慢正弦

振荡. 初期快速分量的周期明显小于后期稳态周期. 以下哪些正确? 可多选: (a) 驱动频率大于系统自然共振频率; (b) 驱动频率小于系统自然共振频率; (c) 无阻尼; (d) 过阻尼; (e) 临界阻尼; (f) 欠阻尼.

1.3. 大型强子对撞机的电子系统使用宽度 1 ns 的方脉冲. 传送这样短的脉冲需要多大的近似频率范围, 即带宽?

1.4. 加热电子源使其发射电子, 电子通过双缝后到达探测屏. 原图为左侧单电子源、中间两个狭缝、右侧探测屏, 未设置路径探测器. 哪些说法正确? 可多选: (a) 源温度高、电子发射率高时, 探测器记录干涉图样; (b) 此时不记录干涉图样; (c) 温度低到每次只发射一个电子时, 不形成干涉图样; (d) 每次只发射一个电子时, 形成干涉图样.

1.5. 一张弹性膜张紧在矩形框上, 四边固定. 原图的水平边和竖直边均标为 L, 即正方形膜. 膜上波的相速度为 v. 可激发的最低简正模角频率是多少?

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (1.1) 平衡点满足 $U'(x) = A\alpha\sin(\alpha x) = 0$. 稳定点还要求 $U''(x) > 0$, 因而为 $x_* = 2j\pi/\alpha$, $j \in \mathbb{Z}$. 令 $x = x_* + \xi$, 则

$$U(x) = \tfrac{1}{2}A\alpha^2\xi^2 + O(\xi^4), \qquad m\ddot{\xi} = -A\alpha^2\xi + O(\xi^3).$$

故 $\omega_0 = \alpha\sqrt{A/m}$, 小振幅周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{A\alpha^2}}.$$

本稿校正: 官方解答把稳定点写成 $2j\pi$, 漏掉因子 $1/\alpha$; 其周期结果正确.

(1.2) 选 (b)、(f). 受迫振动分解为稳态分量与自由暂态分量. 图中慢振动在晚期仍保持有限振幅, 故其频率为驱动频率 ω_d. 初期快速分量的振幅逐渐消失, 说明存在阻尼; 它仍反复振荡, 说明为欠阻尼. 欠阻尼暂态频率 $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4}$, 图中 $\omega_d < \omega_1 < \omega_0$. 这里按原题与官方答案把自然频率理解为自由振动频率 ω_0; 有阻尼受迫振幅峰的精确位置还依赖阻尼大小, 单凭示意记录不作精确拟合.

(1.3) 对持续时间 τ 的矩形脉冲, 傅里叶振幅正比于 $\tau\sin(\omega\tau/2)/(\omega\tau/2)$; 以普通频率 f 表示, 第一零点在 $|f| = 1/\tau$. 因此主要频谱宽度量级为

$$\Delta f \sim \frac{1}{\Delta t} = 10^9\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{GHz}.$$

理想方脉冲的陡直边缘需要无限高频, 此答案是传送主要脉冲形状所需带宽的量级.

(1.4) 选 (a)、(d). 未测量路径且保持双缝相干性时, 单个电子的概率振幅为 $\psi_1 + \psi_2$, 探测概率密度为

$$|\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\psi_1\psi_2^*).$$

交叉项形成明暗条纹. 单个电子每次只给一个局部探测事件, 大量单电子事件长期累积仍形成干涉图样; 发射率改变积累所需时间, 不要求不同电子之间相互干涉.

(1.5) 固定边界要求位移在 $x = 0, L$ 与 $y = 0, L$ 为零. 模态为

$$\eta_{pq}(x, y, t) = C\sin\frac{p\pi x}{L}\sin\frac{q\pi y}{L}\cos(\omega_{pq}t + \phi), \quad p, q = 1, 2, \ldots.$$

代入 $\eta_{tt} = v^2(\eta_{xx} + \eta_{yy})$ 得到 $\omega_{pq}^2 = v^2\pi^2(p^2 + q^2)/L^2$. 最小值取 $p = q = 1$, 故 $\omega_{11} = \sqrt{2}\pi v/L$. □

习题 17.2 第 2 题, 15 分. 两颗质量相同的小珠 $m_1 = m_2 = m$ 穿在长度 $5L$ 的绷紧无质量弦上. 两端固定, 从左到右三段平衡长度依次为 $2L, L, 2L$, 小珠位于 $x = 2L, 3L$. 张力 T 足够大, 可忽略重力. 令向上的小振幅位移为 y_1, y_2.

(a) 写出两珠沿 y 方向小振动的运动方程以及矩阵 $M^{-1}K$. (5 分)

(b) 求简正模形状及角频率. 可用对称性简化, 并解释理由. (5 分)

(c) $t = 0$ 时两珠静止, 第一珠处于平衡位置, 第二珠偏离平衡位置 A. 写出最初在平衡位置的小珠位移 $y_1(t)$. (5 分)

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 小斜率近似下, 第一珠左段张力的竖直分量为 $-Ty_1/(2L)$, 右段为 $T(y_2 - y_1)/L$. 同理第二珠的竖直分量为 $T(y_1 - y_2)/L - Ty_2/(2L)$. 因而

$$m\ddot{y}_1 = -\frac{3T}{2L}y_1 + \frac{T}{L}y_2, \qquad m\ddot{y}_2 = \frac{T}{L}y_1 - \frac{3T}{2L}y_2,$$

$$M = m\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \quad K = \frac{T}{2L}\begin{pmatrix}3 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix}, \quad M^{-1}K = \frac{T}{2mL}\begin{pmatrix}3 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix}.$$

(b) 交换两颗珠不改变系统, 故运动矩阵与交换矩阵对易. 对称向量 $(1,1)^{\mathsf{T}}$ 和反对称向量 $(1,-1)^{\mathsf{T}}$ 分别保持各自的一维子空间. 直接相乘可得

$$M^{-1}K\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{T}{2mL}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad M^{-1}K\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{5T}{2mL}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

所以同相等振幅模的频率为 $\omega_+ = \sqrt{T/(2mL)}$, 反相等振幅模为 $\omega_- = \sqrt{5T/(2mL)}$. 同相时中间段没有斜率, 恢复力较小, 与低频结果一致.

(c) 把初位移分解为

$$\begin{pmatrix}0\\A\end{pmatrix} = \frac{A}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} - \frac{A}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

初速度为零, 所以两个模的正弦时间项都为零. 因此

$$\begin{pmatrix}y_1(t)\\y_2(t)\end{pmatrix} = \frac{A}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\cos\omega_+ t - \frac{A}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\cos\omega_- t, \qquad y_1(t) = \frac{A}{2}(\cos\omega_+ t - \cos\omega_- t).$$

代入 $t = 0$ 同时恢复四个初条件. □

习题 17.3 第 3 题, 20 分. 一根充气管在 $x = 0$ 端与气体储库相通, 在 $x = L$ 端封闭. 声速为 v. 建立一个微小压强扰动后, 于 $t = 0$ 从静止释放. 扰动以 $L/2$ 为中心, 宽度 $L/3$, 扰动区内总压强为 $P_1 > P_0$, 区外为环境压强 P_0. 即初始压强超额在 $L/3 < x < 2L/3$ 为 $P_1 - P_0$, 其余为零.

(a) $x = 0, L$ 两端的边界条件是什么? (5 分)

(b) 把 $t > 0$ 的压强扰动 $P(x,t)$ 写成简正模之和. 明确各模的空间与时间变化、波数和角频率, 振幅暂留待定. (5 分)

(c) 计算第 n 个简正模的振幅. (5 分)

(d) 画出 $t = 2L/v$ 时管中压强示意图. 提示: 可通过仔细思考得到, 不必显式求和. (5 分)

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 以下 P 专指相对于 P_0 的压强超额, 总压强为 P_0+P. (a) 开口储库端压强固定, 所以 $P(0,t)=0$. 封闭端气体纵向速度 $u(L,t)=0$. 线性动量方程 $\rho_0\partial_t u=-\partial_x P$ 给出 $\partial_x P(L,t)=0$.

(b) 令 $P=X(x)T(t)$, 波动方程给出 $X''+k^2X=0$, $T''+v^2k^2T=0$. 开口条件除去余弦空间项, 封闭条件要求 $\cos kL=0$. 用从零起算的模态编号,

$$k_n=\frac{(n+1/2)\pi}{L},\qquad \omega_n=vk_n,\qquad n=0,1,2,\dots.$$

从静止释放意味着初始 $u=0$, 连续性方程遂给出 $\partial_t P(x,0)=0$. 于是

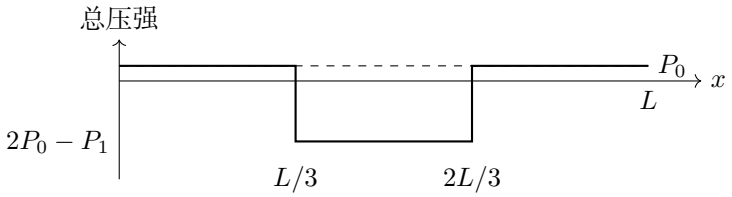
$$P(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}A_n\sin(k_nx)\cos(\omega_nt).$$

(c) 这些正弦函数在 $(0,L)$ 正交, 且平方积分为 $L/2$. 乘以 $\sin k_nx$ 积分, 得

$$\begin{aligned}A_n&=\frac{2}{L}\int_0^L P(x,0)\sin(k_nx)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2(P_1-P_0)}{Lk_n}\left[\cos\frac{k_nL}{3}-\cos\frac{2k_nL}{3}\right]\\&=\frac{2(P_1-P_0)}{(n+1/2)\pi}\left[\cos\frac{(n+1/2)\pi}{3}-\cos\frac{2(n+1/2)\pi}{3}\right].\end{aligned}$$

矩形跳跃点处级数取左右极限平均值, 不影响各模振幅.

(d) 此时 $\omega_nt=(2n+1)\pi$, 每一模的时间因子都为 -1. 因而 $P(x,2L/v)=-P(x,0)$. 总压强在中央宽度 $L/3$ 区间由 P_1 变为 $P_0-(P_1-P_0)=2P_0-P_1$, 其余仍为 P_0. 示意图如下, 竖线只表示理想化阶跃.



□

习题 17.4 第 4 题, 15 分. 点电荷 $+q$ 原先以速率 w 沿直线运动, 直到 $t=t_0$. 在短时间 $t_0<t<t_0+\Delta t$ 内, 垂直于轨迹的力改变速度方向而不改变速率. 此后仍以速率 w 沿新直线运动, 新旧方向夹小角 $\Delta\alpha$. 原图初始速度沿 $+x$, 新速度向右下, 即顺时针转过 $\Delta\alpha$, $+y$ 向上. 远处观测点 P_1,P_2 在轨迹平面内, 位于弯折点的左上方同一射线上, 且 P_2 距弯折点为 P_1 的两倍.

(a) 用已知量表示电荷的平均加速度. (3 分)

(b) 加速所产生的电场在 P_1 处指向何方? (3 分)

(c) 加速电荷的辐射在哪个方向最强? (2 分)

(d) 在哪里最弱? (2 分)

(e) 电磁脉冲从 P_1 传到 P_2 时, 扰动的振幅减少了多少比例? (2 分)

(f) 电荷辐射的总能量是多少? (3 分)

回答 (b)、(c)、(d) 时须作清楚的方向示意图.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 采用原卷公式表的非相对论远场近似. (a) 初末速度为 $\boldsymbol{v}_i = w\hat{\boldsymbol{x}}$ 和 $\boldsymbol{v}_f = w(\cos\Delta\alpha\,\hat{\boldsymbol{x}} - \sin\Delta\alpha\,\hat{\boldsymbol{y}})$. 因而

$$\langle \boldsymbol{a} \rangle = \frac{w}{\Delta t}[(\cos\Delta\alpha - 1)\hat{\boldsymbol{x}} - \sin\Delta\alpha\hat{\boldsymbol{y}}] \simeq -\frac{w\Delta\alpha}{\Delta t}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

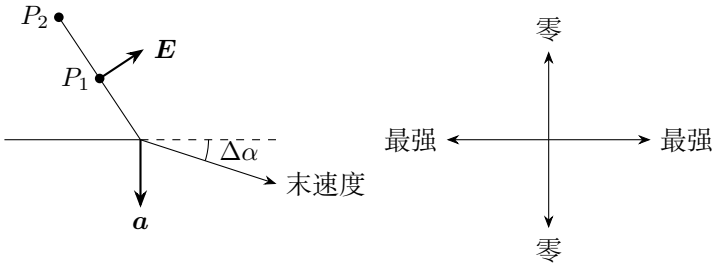
x 分量是二阶小量, y 分量是一阶小量; 平均加速度的精确大小为 $2w\sin(\Delta\alpha/2)/\Delta t$.

(b) 令 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 从弯折点指向 P_1, 则

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r c^2}\{\boldsymbol{a} - \hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\}_{t-r/c}.$$

原图 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 向左上. 加速度近似向下, 把它投影到与观察射线垂直的方向后向左下, 再乘 $-q$ 使电场向右上. 图中箭头表明此横向关系, 不用图上线段长度作额外角度条件.

(c)、(d) 若观察方向与加速度夹角为 χ, 则 $|E_{\mathrm{rad}}| \propto a\sin\chi$, 强度 $\propto \sin^2\chi$. 最大辐射出现在所有垂直于加速度的方向, 在轨迹平面内即近似 $\pm x$ 方向. 沿加速度及其反向, 即近似 $\pm y$ 方向, 辐射为零.



(e) 电场和磁场远场振幅均正比于 $1/r$, 所以 $E_2/E_1 = B_2/B_1 = 1/2$, 振幅减少 50%. 强度则降至 1/4, 不能把这两个比例混同.

(f) 拉莫尔公式给出精确的非相对论表达式

$$E_{\mathrm{rad}} = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} |\boldsymbol{a}(t)|^2\,\mathrm{d}t.$$

本稿校正: 只给转向角与时间, 没有规定转向的时间历程, 一般不能唯一确定这个积分. 若采用官方解答隐含的均匀转向近似, 角速度为 $\Delta\alpha/\Delta t$, 加速度大小为 $w\Delta\alpha/\Delta t$, 就得到

$$E_{\mathrm{rad}} \simeq \frac{q^2 w^2 (\Delta\alpha)^2}{6\pi\epsilon_0 c^3 \Delta t}.$$

这不是无条件由平均加速度推出的等式. 例如令轨迹方向角为 $\alpha(t)$, 则 $a^2 = w^2\dot{\alpha}^2$; 柯西–施瓦茨不等式给出 $\int\dot{\alpha}^2\,\mathrm{d}t \geq (\Delta\alpha)^2/\Delta t$, 等号要求均匀转向. 因而官方结果也是给定转角与时长、固定速率条件下的最小辐射能量. □

习题 17.5 第 5 题, 15 分. 三个理想线偏振片沿光具座按 A, B, C 次序排列, 光沿 $+z$ 传播. 外侧两片透振轴相互垂直: A 只透过水平 x 偏振, C 只透过竖直 y 偏振. 中间片 B 的透振轴与水平 x 轴夹角 θ. 从左入射到 A 的非偏振光强度为 I_0.

(a) 求经过 A 的光强 I_A 与偏振状态. (5 分)

(b) 求经过 B 的光强 I_B 与偏振状态, 以 I_0, θ 表示, 并画出 $I_B(\theta)$. (5 分)

(c) 求经过 C 的光强 I_C, 以 I_0, θ 表示, 并画出 $I_C(\theta)$. (5 分)

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 非偏振光在任意横向方向的平均电场平方相等. 单轴偏振片只保留其中一分量, 故 $I_A = I_0/2$, 出射光为 x 方向线偏振.

(b) A 后的电场投影到 B 轴, 电场振幅乘 $\cos\theta$, 光强乘 $\cos^2\theta$. 所以

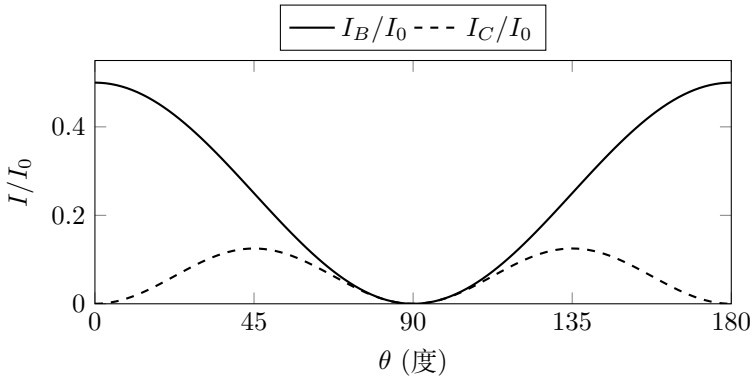
$$I_B = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta, \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_B = \cos\theta\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{y}}.$$

若强度为零, 无出射光, 无需给零场指定偏振状态. 此曲线周期 π, 在 $\theta = j\pi$ 取最大 $I_0/2$, 在 $\theta = \pi/2 + j\pi$ 为零.

(c) B 轴与 C 轴夹角为 $\pi/2 - \theta$, 再投影一次,

$$I_C = I_B \sin^2\theta = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta\sin^2\theta = \frac{I_0}{8}\sin^2(2\theta).$$

其周期 $\pi/2$, 在 $\theta = j\pi/2$ 为零, 在 $\theta = \pi/4 + j\pi/2$ 取最大 $I_0/8$; 非零出射光为 y 线偏振.



□

习题 17.6 第 6 题, 20 分. 波长 λ 的单色平面波照射四缝光栅. 四缝长度垂直纸面, 相邻缝中心间距为 d, 各缝宽度为 D. 光正入射, 远屏与光栅距离 $z \gg d$, 观察方向与光栅法线夹角为 ψ.

(a) 先假定 $D \ll d$, 单缝在屏上贡献的光强为 I_0. 用 d, λ, ψ 写出屏上光强 I. (4 分)

(b) 画出四缝的 I 随 $\sin\psi$ 变化的示意图, 明确干涉主极大与极小的位置. (4 分)

(c) 挡住中间两缝, 写出新光强并画出其随 $\sin\psi$ 的示意图. (4 分)

(d) 与四缝图比较: 新极大与极小在哪里? 两种配置哪些主极大位置相同? 主极大强度改变多少? 两种配置每条开放缝的单独光强相同. (4 分)

(e) 恢复全部四缝, 但不能忽略缝宽. 此时 $d/D = 5$. 单缝衍射会使某些干涉主极大消失, 即 $I = 0$. 最低的缺级干涉级数是多少? (4 分)

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 相邻两缝到远处观察方向的路程差为 $d\sin\psi$, 相位差 $\delta = 2\pi d\sin\psi/\lambda$. 每缝复振幅相同, 依次乘相位因子 $1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}, \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\delta}$. 几何级数给出

$$\sum_{j=0}^{3} \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\delta} = \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\delta/2}\frac{\sin 2\delta}{\sin(\delta/2)}, \qquad I_4 = I_0\left[\frac{\sin 2\delta}{\sin(\delta/2)}\right]^2.$$

在分母为零处取连续极限, 四个振幅同相叠加, 强度为 $16I_0$.

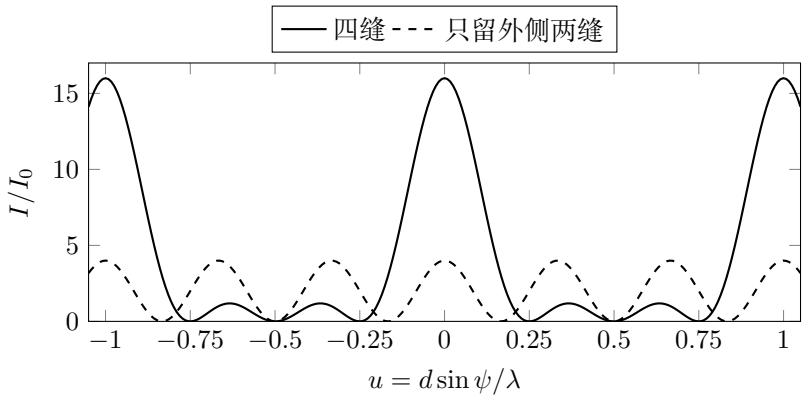
(b) 主极大满足 $\delta = 2\pi m$, 即 $\sin\psi = m\lambda/d$, $m \in \mathbb{Z}$. 零点满足 $\delta = j\pi/2$, 但 j 不能是 4 的倍数, 即

$$\sin\psi = \frac{j\lambda}{4d}, \qquad j \in \mathbb{Z}, \quad 4 \nmid j.$$

相邻主峰之间有三个零点、两个较低的次峰. 所有位置还须满足 $|\sin\psi| \le 1$. 以下用 $u = d\sin\psi/\lambda$ 作横轴, 可直接换回所求变量.

(c) 外缝间距为 $3d$, 挡中间两缝后场振幅为 $1 + \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\delta}$ 倍单缝振幅, 因此

$$I_2 = I_0|1 + \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\delta}|^2 = 4I_0\cos^2\frac{3\delta}{2} = 4I_0\cos^2\left(\frac{3\pi d}{\lambda}\sin\psi\right).$$



(d) 双缝的极大在 $\sin\psi = m\lambda/(3d)$, 强度 $4I_0$; 极小在 $\sin\psi = (m+1/2)\lambda/(3d)$. 原四缝的每个主极大 $\sin\psi = j\lambda/d$ 都仍为双缝极大, 对应双缝 $m = 3j$. 主峰强度从 $16I_0$ 降至 $4I_0$, 是原来的 $1/4$.

(e) 有限宽缝再乘衍射包络:

$$I = I_0\left[\frac{\sin 2\delta}{\sin(\delta/2)}\right]^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \qquad \beta = \frac{\pi D}{\lambda}\sin\psi.$$

非中央衍射零点满足 $D\sin\psi = p\lambda$, $p \neq 0$ 为整数. 干涉主极大满足 $d\sin\psi = m\lambda$. 两者重合要求 $m = p(d/D) = 5p$, 所以最低非零缺级为 $|m| = 5$. 如此方向超出 $|\sin\psi| \le 1$, 该级本就不在可观察角度范围内; 缺级的代数条件仍为五的倍数. □

17.2 期末练习卷三

原卷说明与卷二相同: 在答题册内作答, 闭卷且禁止电子设备. 本卷三大题总分 100 分. 第 1 题每小问 5 分; 第 2 题、第 3 题原题只给大题分值, 不另行分配小问分数.

习题 17.7 第 1 题, 30 分. 分别回答下列概念问题, 每小问 5 分.

(a) 强度 I_0 的圆偏振光入射到只透过一个线偏振方向的滤光片. 透射光强是多少?

(b) 大型强子对撞机的电子系统使用 1 ns 方脉冲. 传送这样的脉冲需要多大的近似带宽?

(c) 深水波色散关系为 $\omega=\sqrt{gk}$. 相速度与群速度是什么? 在给定 k 处, 二者大小关系如何?

(d) 月球上的绿光激光器以 $\lambda=500\,\mathrm{nm}$ 向地球发光. 月球处光束宽度为 1 m, 月地距离为 380000 km, 光束受衍射极限限制. 地表光斑近似有多大?

(e) 晴天在湖边沙滩上戴偏振太阳镜直坐, 镜片能有效挡眩光. 当侧躺、面朝湖面时, 太阳镜效果变差. 为什么?

(f) 单色光照射光栅. 若换成每厘米刻线更多的光栅, 主极大图样如何变化? 若保持光栅而换成长波长光, 主极大图样又如何变化?

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 可令入射电场为 $E_0[\hat{\boldsymbol{x}}\cos\phi+\hat{\boldsymbol{y}}\sin\phi]$. 总电场平方恒为 E_0^2, 而任意单轴分量的平均平方为 $E_0^2/2$. 理想线偏振片透过一个分量, 故 $I=I_0/2$, 出射为该轴方向线偏振.

(b) 方脉冲的主要频谱尺度由 $\Delta f\Delta t\sim 1$ 给出, 故 $\Delta f\sim 10^9\,\mathrm{Hz}=1\,\mathrm{GHz}$. 理想无限陡边沿不具有限带宽, 这里问的是近似传输尺度.

(c) 对 $k>0$,

$$v_p=\frac{\omega}{k}=\sqrt{\frac{g}{k}},\qquad v_g=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}}=\frac{1}{2}v_p.$$

波峰前进的相速度为波包包络速度的两倍, 并非二者相等的无色散情形.

(d) 口径 D 产生的角扩散量级 $\theta_{\mathrm{dif}}\sim\lambda/D$. 传播距离 R 后, 横向尺度

$$r\sim\frac{\lambda R}{D}=\frac{5.00\times10^{-7}\times3.80\times10^{8}}{1}\,\mathrm{m}=190\,\mathrm{m}.$$

所以光斑的特征半径为数百米, 直径也为数百米量级. **本稿校正与口径说明:** 原题只给光束宽度, 没有规定光束横向分布及光斑的测量定义. 若把 1 m 视为均匀圆孔直径, 艾里斑第一暗环半径为 $1.22\lambda R/D\simeq 232\,\mathrm{m}$, 对应直径约 464 m. 官方解答的约 200 m 是量级估计的半径, 其较精确圆孔值约 230 m 也指半径.

(e) 水面反射眩光主要沿水面水平方向线偏振. 直坐时太阳镜透振轴近似竖直, 因而压制水平偏振. 侧躺使镜片轴相对湖面旋转, 透振轴开始接近眩光偏振方向, 透过光增强. 接近旋转 90° 时阻眩光作用最弱; 普通吸收作用仍在.

(f) 主极大条件为 $d\sin\psi=m\lambda$. 刻线密度增大意味着 d 减小, 同级峰的 $|\sin\psi|=|m|\lambda/d$ 增大, 峰间距在 $\sin\psi$ 坐标中增大, 可见级数可能减少. 换成长波长也使峰间距增大, 主峰远离中央峰, 高级峰可能移出可见范围. 若光栅总宽度固定、每缝贡献相同, 刻线变密还增加缝数 N, 主峰在适当归一化下更窄; 题目关于峰位置的答案不需额外规定这些强度条件. □

习题 17.8 第 2 题, 30 分. 质量 m、电荷 q 的粒子被限制为无摩擦地只沿 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 方向运动. 一列在开放空间传播的电磁平面波照射粒子, 磁场为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{wave}}(\boldsymbol{r},t)=B_0(\hat{\boldsymbol{y}}+u\hat{\boldsymbol{z}})\cos(kz-\omega t),$$

其中 B_0 为常数, u 为未知常数.

(a) 求 u 并说明理由.

(b) 写出入射波电场 $\boldsymbol{E}_{\text{wave}}(\boldsymbol{r},t)$.

(c) 求电荷加速度 $\boldsymbol{a}(t)$. 计算运动时可忽略任何能量损失.

(d) 推导电荷朝下列三个位置辐射的电场 $\boldsymbol{E}_{\text{rad}}(\boldsymbol{r},t)$, 并说明各处偏振: (1) $\boldsymbol{r}=r\hat{\boldsymbol{x}}$; (2) $\boldsymbol{r}=r\hat{\boldsymbol{y}}$; (3) $\boldsymbol{r}=r\hat{\boldsymbol{z}}$.

解答. 官方解答中文重编并补充推导. (a) 真空平面波横向传播. 也可直接用 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=0$:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=-ukB_0\sin(kz-\omega t)=0$$

须对所有 z,t 成立, 对非零频率的非零波即 $u=0$.

(b) 波沿 $+z$ 传播且 $\omega=ck$, 所以

$$\boldsymbol{E}_{\text{wave}}=c\boldsymbol{B}_{\text{wave}}\times\hat{\boldsymbol{z}}=cB_0\hat{\boldsymbol{x}}\cos(kz-\omega t).$$

叉乘 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 沿 $+z$, 与传播方向一致.

(c) 沿 x 轴运动意味着粒子始终 $y=z=0$, 因而受到的电场为 $cB_0\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}}$. 磁力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿 z, 不含 x 分量, 由限制运动的约束力抵消; 约束力沿受限方向不做功. 所以

$$m\ddot{x}=qcB_0\cos\omega t,\qquad \boldsymbol{a}(t)=\frac{qcB_0}{m}\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}}.$$

如需恢复运动, 两次积分给出 $x(t)=x(0)+\dot{x}(0)t+[qcB_0/(m\omega^2)](1-\cos\omega t)$; 辐射场只需加速度, 不需指定自由的初速度与初位置.

(d) 采用题目公式表中的远区非相对论辐射场, 以源附近原点为参考, 忽略源位移相对 r 的修正. 定义 $\hat{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{r}/r$ 及延迟时间 $t_r=t-r/c$, 则

$$\boldsymbol{E}_{\text{rad}}=-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 rc^2}[\boldsymbol{a}(t_r)-\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{a}(t_r))].$$

(1) 当 $\hat{\boldsymbol{n}}=\hat{\boldsymbol{x}}$, 加速度完全纵向, 横向投影为零, 所以辐射电场为零. 该方向无辐射, 不指定偏振.

(2) 当 $\hat{\boldsymbol{n}}=\hat{\boldsymbol{y}}$, 加速度全为横向,

$$\boldsymbol{E}_{\text{rad}}(r\hat{\boldsymbol{y}},t)=-\frac{q^2B_0}{4\pi\epsilon_0 mrc}\cos[\omega(t-r/c)]\hat{\boldsymbol{x}}.$$

它是 x 方向线偏振; 相应磁场由 $\boldsymbol{B}_{\text{rad}}=\hat{\boldsymbol{y}}\times\boldsymbol{E}_{\text{rad}}/c$ 得到.

(3) 当 $\hat{\boldsymbol{n}}=\hat{\boldsymbol{z}}$, 同样得到

$$\boldsymbol{E}_{\text{rad}}(r\hat{\boldsymbol{z}},t)=-\frac{q^2B_0}{4\pi\epsilon_0 mrc}\cos[\omega(t-r/c)]\hat{\boldsymbol{x}},$$

也为 x 方向线偏振, 但其辐射磁场方向与 (2) 不同.

本稿校正: 官方手写辐射式漏写 m, 余弦的参数亦须保留 ω, 代入式的整体负号也被漏掉; 将 (c) 加速度代入辐射公式即可检查这些项. 若约束粒子的速度或振幅大到不能忽略相对论与移动源延迟修正, 原卷给出的近似公式不再适用; 本题采用原卷预设的近似范围. □

习题 17.9 第 3 题, 40 分. 一个含五条长而窄狭缝的光栅贴在折射率为 n 的玻璃块表面. 单色平面波从玻璃内部照射光栅, 真空波长为 λ. 狭缝长度垂直纸面, 相邻缝中心距为 d; 缝宽远小于 d 和入射光波长, 屏到光栅的距离远大于 d. 狭缝从上到下编号 1 至 5, 光栅面竖直, 法线沿 $+z$ 指向真空侧. 原图入射波从左下向右上传播, 与 $+z$ 夹有符号角 θ, 观察方向在 $+z$ 上方夹角 ψ. 正 θ 与正 ψ 均表示向上的波矢分量, 角的符号必须保留.

(a) 先取 $\theta = 0$, 用简单示意图说明相邻缝射线在远处角度 ψ 方向上的相位差为 $\delta = (2\pi d/\lambda)\sin\psi$.

(b) 对任意 θ, δ 是多少?

(c) 用 d, θ, λ, ψ 写出屏上光强 I.

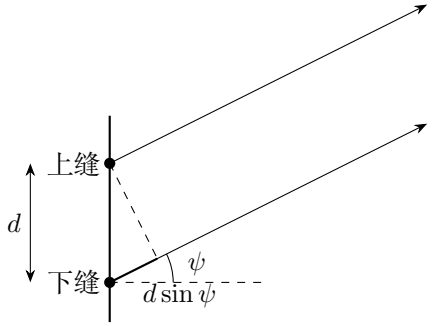
(d) 画出 I 随 $\sin\psi$ 的图样, 指明第一批干涉极大与极小的位置.

(e) 挡住最外侧两缝, 即 1 和 5, 写出新光强.

(f) 画出新光强随 $\sin\psi$ 的图样并与五缝比较. 新的第一批极大和极小在哪里? 极大强度改变多少?

解答. 官方解答中文重编并补充推导. 以 I_0 表示一条开放狭缝在同一观察方向的光强, 并假定各开放缝复振幅相同. 挡缝前后 I_0 相同.

(a) 两个相邻出射点的竖直间距为 d. 远区观察射线近似平行, 把此间距投影到传播方向上, 得路程差大小 $d\sin\psi$. 沿下缝到上缝取场相位差的相应符号约定, 出射传播部分贡献 $\delta_{\text{out}} = 2\pi d\sin\psi/\lambda$. 图中两条斜线为相邻射线, 虚线为等相位面, 与射线垂直; 直角三角形的短边给出该投影.



(b) 玻璃中波长为 λ/n, 波数为 $2\pi n/\lambda$. 入射斜向传播使相邻缝的入射相位已有差别, 其大小为 $(2\pi nd/\lambda)\sin\theta$. 对原图正角方向, 入射与出射投影贡献相减:

$$\delta = \frac{2\pi d}{\lambda}(\sin\psi - n\sin\theta).$$

整体改变 δ 的正负不会改变等振幅光强, 但把括号内减号误写成加号会把峰中心放在错误方向. 当 $\delta = 0$, 中央相干方向满足 $\sin\psi = n\sin\theta$, 与折射方向一致.

(c) 五缝复振幅之和为

$$\sum_{j=0}^{4} \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\delta} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}\frac{\sin(5\delta/2)}{\sin(\delta/2)}.$$

所以

$$I_5 = I_0\left[\frac{\sin(5\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2, \qquad \delta = \frac{2\pi d}{\lambda}(\sin\psi - n\sin\theta).$$

本稿校正: 官方手写 (c) 式在比值外又写 $25I_0$, 与其随后注明 I_0 为单缝光强及主峰 $25I_0$ 矛盾. 正确比值外仅为 I_0, 因为比值在同相极限已经趋于 5.

(d) 主极大满足 $\delta = 2\pi m$, 所以

$$\sin\psi = n\sin\theta + \frac{m\lambda}{d}, \quad I_{5,\max} = 25I_0.$$

中央主峰 $m = 0$ 在 $n\sin\theta$, 两个相邻一级主峰在 $n\sin\theta \pm \lambda/d$. 零点为

$$\sin\psi = n\sin\theta + \frac{j\lambda}{5d}, \quad j \in \mathbb{Z}, \quad 5 \nmid j.$$

中央峰最近的两个极小在 $n\sin\theta \pm \lambda/(5d)$. 相邻主峰之间有四个极小和三个次极大. 若题目中的极大也包括次峰, 其位置由

$$5\cot(5\delta/2) = \cot(\delta/2)$$

在非零点、非主峰处求得; 不把这些次峰与等间隔主极大混同. 只有 $|\sin\psi| \le 1$ 内的位置可观察. 特别是 $n\sin\theta$ 本身也可能超出观察范围, 此时不应画出不存在的中央主峰.

(e) 挡住 1 和 5 后剩下 2、3、4 三条等距缝. 整体相位因子不影响光强, 故

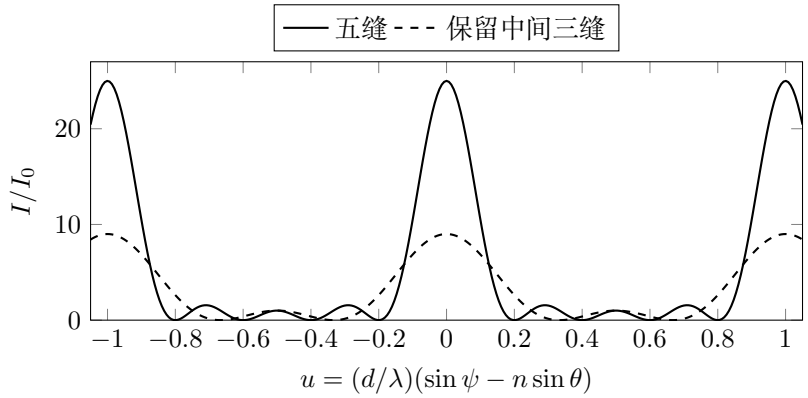
$$I_3 = I_0\left[\frac{\sin(3\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2.$$

本稿校正: 官方手写 (e) 比值外的 $9I_0$ 同样是重复计入同相增益, 应为 I_0.

(f) 三缝主极大仍在 $\delta = 2\pi m$, 因而与五缝主极大位置相同, 但强度从 $25I_0$ 变为 $9I_0$, 比值 9/25. 三缝极小为

$$\sin\psi = n\sin\theta + \frac{j\lambda}{3d}, \quad 3 \nmid j;$$

最近极小位于 $n\sin\theta \pm \lambda/(3d)$, 比五缝的最近极小更远, 中央主峰更宽. 三缝相邻主峰之间只有两个零点及一个次峰, 次峰在 $\delta = (2m+1)\pi$, 强度 I_0. 以下用 $u = (d/\lambda)(\sin\psi - n\sin\theta)$ 作横轴, 把共同的中央主峰移到零点; 换回 $\sin\psi$ 时只须平移并缩放.



□

18 实际考试一与二：独立题解

以下两卷来自官方独立资源 Exam 1、Exam 2，与前两章五套练习卷分别编号．本章完整保留题面、小问和分值，解答为 **AI 独立解答**；本轮没有取得这两卷的匹配官方答案，不把 Practice Exam 的解答错配过来．两份原卷封面均标 Physics 8.03 Fall 2016.

18.1 实际期中考试一：Exam 1

本节对应原件封面明确标为 Physics 8.03 Fall 2016, Exam 1 的实际试卷，与 Practice Exam 1 分开收录．原卷要求闭卷，答案写在白色答题册，试卷上的作答不评分，所有电子设备关闭．全卷三道大题，共 100 分．当前取得的材料只有题卷及公式页，没有匹配官方解答；以下均为 AI 独立解答，不借用练习卷答案代替．原图中确切可读的连接、符号和曲线特征均写入题面，示意图不用于估计原件未给出的参数．

习题 18.1 原题 1 (30 分)．回答下列短题，每问 5 分．

(A) 一位研究生研究只能沿 x 方向运动的阻尼摆．原图为相对平衡位置的位移随时间记录：横轴时间 0 至 200 s，纵轴位置单位 cm，标出的整数刻度从 -2 至 5．曲线从约 5 cm 开始，穿过零位移，出现负极小值，再出现正极大值，如此正负交替，振幅逐次减小并趋近零．根据实验数据判定它是欠阻尼、过阻尼还是临界阻尼振子．

(B) 同一弦上的两个振动为 $y_1(t) = A\cos(3\pi t)$ 和 $y_2(t) = A\cos(4\pi t)$，t 以秒计，$A = 0.01$ cm．求叠加的拍周期．

(C) 一个重摆在水下以角频率 ω_1 作欠阻尼振动．若将整个系统移出水面，振动频率增加、减小还是不变？解释原因．

(D) 三个质量沿直线排列并用弹簧连接，系统具有镜像对称 $x_1 \mapsto -x_3$，$x_3 \mapsto -x_1$，$x_2 \mapsto -x_2$．写出对称矩阵 S．

(E) 简要解释，为什么受驱动欠阻尼振子在驱动刚开启时常出现较大、看似不规则的响应？

(F) 质量 m、劲度 k 的简单弹簧振子与电感 L、电容 C 串联构成的单闭合回路具有等价的运动方程．分别指出质量 m 和弹簧劲度 k 的电学对应量．

解答． 本题为 AI 独立解答．

(A) 是欠阻尼．图中不是一次越过平衡后慢慢返回，而是连续数次正负交替振动．对线性自由振子 $\ddot{x}+\Gamma\dot{x}+\omega_0^2 x = 0$，欠阻尼条件为 $0 < \Gamma < 2\omega_0$，解为

$$x(t) = \mathrm{e}^{-\Gamma t/2}(C\cos\Omega t + D\sin\Omega t), \qquad \Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4}.$$

这产生衰减振荡．临界或过阻尼解由实指数及其重根极限组成，不会产生图中持续的交替振荡．本问只要求类型；不把图的近似刻度当作精确参数测量．

(B) 用和差化积得

$$y_1 + y_2 = 2A\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)\cos\left(\frac{7\pi t}{2}\right).$$

快速振动的非负包络为 $2A|\cos(\pi t/2)|$．相邻包络极大出现在 $t = 0, 2, 4, \ldots$ s，所以拍周期为 2 s．等价地，普通频率为 1.5 和 2 Hz，拍频 $|f_2 - f_1| = 0.5$ Hz．带符号的慢因子 $\cos(\pi t/2)$ 自身周期为 4 秒，但其符号改变只是快速振动反相，

不应把它作为拍周期. A 只决定包络峰高 0.02 cm.

(C) 在本课程的线性阻力模型中, 移出水后阻力减小, 而重摆的惯性及小角度重力恢复系数近似不变. 水下观测频率为 $\omega_1=\sqrt{\omega_0^2-\Gamma_{\mathrm{w}}^2/4}$, 空气中为 $\sqrt{\omega_0^2-\Gamma_{\mathrm{a}}^2/4}$, $\Gamma_{\mathrm{a}}<\Gamma_{\mathrm{w}}$, 所以频率**增加**, 趋近无阻尼频率 ω_0. 这里比较的是实际阻尼振动频率, 不是只由恢复系数和质量决定的无阻尼频率. 若把流体浮力和附加质量也计入, 还须说明摆体体积、浸没状态及流体模型; 题目未给这些参数. 对普通完全浸没且密度较大的重摆, 移出水还会消除削弱有效重力的浮力及水的附加惯性, 通常也使频率增大; 本问的定量理由采用上述已说明的阻尼近似.

(D) 对列向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$, 变换后的列向量为 $(-x_3,-x_2,-x_1)^{\mathsf{T}}$, 故

$$S=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}.$$

$S^2=I$ 表示反射两次回到原状态. 负号源于反射还改变向右位移的方向, 不能只交换第 1、3 个分量.

(E) 开启时的总解为稳态驱动项与自由瞬态之和:

$$x(t)=X\cos(\omega_d t-\delta)+\mathrm{e}^{-\Gamma t/2}[C\cos\Omega t+D\sin\Omega t].$$

后一项必须使总解满足开启时的位置和速度初值, 通常不为零. 小阻尼时它消失得慢; 两个频率相近便产生拍, 其他情况下也可因相位变化交替增强或抵消, 加上近共振稳态幅度大, 便呈现较大、看似不规则的启动响应. 这仍是确定的线性叠加, 不需要假设混沌. 经过数个振幅衰减时间 $2/\Gamma$ 后只剩稳态项.

(F) 机械方程 $m\ddot{x}+kx=0$ 与电路方程 $L\ddot{Q}+Q/C=0$ 对应, 因而 $m\leftrightarrow L$, $k\leftrightarrow 1/C$, 位移 $x\leftrightarrow Q$, 速度 $\dot{x}\leftrightarrow I$ (选择 $I=\dot{Q}$ 的参考方向). 电感储能 $LI^2/2$ 对应动能 $m\dot{x}^2/2$, 电容储能 $Q^2/(2C)$ 对应弹性势能 $kx^2/2$. 这也说明不能把 k 直接对应电容 C. □

习题 18.2 原题 2 (30 分). 精密测量常需要隔振桌. 原图中质量为 m 的桌面由左右两根相同的理想弹簧并联支撑, 每根劲度为 $k=\frac{1}{2}m\omega_0^2$. 桌面与地板之间还并联一个阻尼器, 其力为 $F=-m\Gamma v$, v 指桌面相对于地板的速度, **不是桌面的绝对速度**. 每根弹簧和阻尼器的上下端都牢固连接桌面和地板. 系统欠阻尼. 地震使地板竖直振动 $y_g(t)=A\cos\omega_d t$.

(a,10 分) 以地震前桌面平衡位置为 $y=0$, 写出桌面位置 $y(t)$ 的运动方程.

(b,10 分) 求桌面稳态振动幅度关于地板振动角频率 ω_d 的函数.

(c,10 分) 画稳态幅度关于 ω_d 的草图, 标明 $\omega_d\sim 0$ 和 $\omega_d\to\infty$ 时的幅度.

解答. 本题为 AI 独立解答. 固定实验室参考系, 向上为正, y 和 y_g 都是相对各自地震前位置的增量; 所以两弹簧的变形增量由相对位移 $y-y_g$ 决定. 地震前重力已由静态弹力平衡.

(a) 两弹簧总恢复力增量为 $-2k(y-y_g)$, 阻尼力为 $-m\Gamma(\dot{y}-\dot{y}_g)$. 由牛顿定律

$$m\ddot{y}=-2k(y-y_g)-m\Gamma(\dot{y}-\dot{y}_g),$$

$$\ddot{y}+\Gamma\dot{y}+\omega_0^2 y=\omega_0^2 y_g+\Gamma\dot{y}_g$$

$$= A\omega_0^2\cos\omega_d t - A\Gamma\omega_d\sin\omega_d t.$$

若另取桌面对地板的相对坐标 $u = y - y_g$, 则 $\ddot{u} + \Gamma\dot{u} + \omega_0^2 u = -\ddot{y}_g$. 它是另一坐标的方程, 不能把相对振幅当作题目所求的桌面绝对振幅.

(b) 采用 $y = \mathrm{Re}(Y\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_d t})$, $y_g = \mathrm{Re}(A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_d t})$. 代入得到

$$(\omega_0^2 - \omega_d^2 - \mathrm{i}\Gamma\omega_d)Y = (\omega_0^2 - \mathrm{i}\Gamma\omega_d)A.$$

故稳态幅度为

$$B(\omega_d) = |Y| = A\sqrt{\frac{\omega_0^4 + \Gamma^2\omega_d^2}{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + \Gamma^2\omega_d^2}}.$$

分子的阻尼项体现移动地板同时通过阻尼器传递驱动力. 只采用固定外力振子的常数分子会漏掉这项.

(c) 令 $r = \omega_d/\omega_0$, $h = \Gamma/\omega_0$; 欠阻尼且有损耗时 $0 < h < 2$. 归一化幅度为

$$\mathcal{H}(r) = \frac{B}{A} = \sqrt{\frac{1 + h^2 r^2}{(1 - r^2)^2 + h^2 r^2}}.$$

因此 $\mathcal{H}(0) = 1$, 即极慢地板运动时桌面跟随地板, $B \simeq A$. 高频有 $\mathcal{H}(r) \sim h/r$, 即 $B \sim A\Gamma/\omega_d \to 0$; 阻尼器使高频尾部按 $1/\omega_d$ 衰减. 对严格无阻尼极限, 非共振高频则是 $B \sim A\omega_0^2/\omega_d^2$, 共振处无有界稳态.

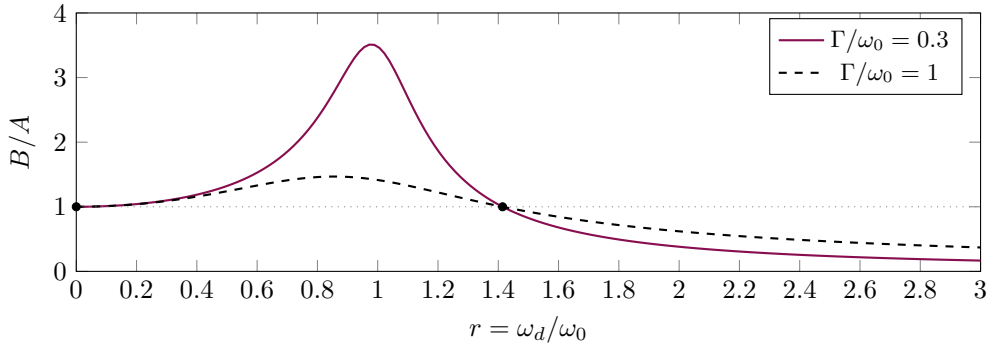
为使草图关键位置可核查, 对 $\mathcal{H}^2$ 用 $s = r^2$ 求导:

$$\frac{\mathrm{d}(\mathcal{H}^2)}{\mathrm{d}s} = \frac{2 - 2s - h^2 s^2}{[(1 - s)^2 + h^2 s]^2}.$$

唯一正峰位于

$$r_{\max}^2 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 2h^2}} < 1.$$

此外 $\mathcal{H}(\sqrt{2}) = 1$, 超过此频率才有 $B < A$ 的隔振效果. 小阻尼使共振附近的峰更尖更高. 下图只用明确给出的示例 $h = 0.3, 1$ 展示这一曲线族, 不把示例值当作原题已知数值.



□

习题 18.3 原题 3 (40 分). 原图是一刚性的倒 U 形框架, 总质量 $2m$, 第三坐标 x_3 表示框架整体向右位移. 两个质量均为 m 的小物块, 分别由长 L 的无质量摆杆悬挂在框架上横梁. 左框架竖边经劲度 K 的弹簧连接左物块, 左右物块之间用劲度 αK 的弹簧连接, 右物块再经劲度 K 的弹簧连接框架右竖边. 三根弹簧在平衡时水平且自然伸展, 两摆杆竖直. x_1, x_2 是两个小物块相对各自静态平衡位置的向右位移; 与 x_3 都在实验室固定坐标中测量. 系统在地球上, 重力向下; 振幅很小, 无阻尼或摩擦, 可认为三个质量只作水平运动. 图中 $K, \alpha K, m, 2m, L$ 均按这些标记保留.

(a,6 分) 起初框架固定在 $x_3 = 0$, 推导 x_1, x_2 的耦合运动方程.

(b,4 分) 写出 2×2 的 $M^{-1}K$ 矩阵 (这里矩阵 K 指总刚度矩阵, 不只是一根弹簧的劲度).

(c,6 分) 求两个简正模角频率.

(d,8 分) 求每个模的振幅比, 并用草图描述运动.

(e,4 分) 用两模频率和四个未知系数写两质量运动的一般表达式.

(f,8 分) 现在释放质量 $2m$ 的框架, 使其可沿 x 自由运动. 推导 x_1, x_2, x_3 的耦合方程, 无须求解.

(g,4 分) 不求解耦合方程, 用草图描述三个简正模的运动.

解答. 本题为 AI 独立解答. 摆杆的倾角取决于物块相对于框架的位移, 而不是相对于实验室的位移. 记 $G = mg/L$, $\kappa = K + G$, 单位均为 N/m. αK 是中间弹簧的劲度, 以下按理想弹簧 $K > 0, \alpha \geq 0$ 理解; 原图未给 α 的数值.

(a) 框架固定时, 左摆重力产生的小角恢复力为 $-Gx_1$, 左外弹簧为 $-Kx_1$, 中间弹簧为 $\alpha K(x_2 - x_1)$. 右摆对应受反向的中间弹簧力, 因而

$$m\ddot{x}_1 = -(\kappa + \alpha K)x_1 + \alpha K x_2,$$

$$m\ddot{x}_2 = \alpha K x_1 - (\kappa + \alpha K)x_2.$$

竖直摆杆的平衡张力是 mg, 所以线性水平分量为 $-mgx_i/L$. 垂直位移及张力变化对水平力的贡献在该近似中是高阶项.

(b) 区分劲度标量 K 和矩阵, 写

$$\mathsf{M} = mI, \quad \mathsf{K} = \begin{pmatrix} \kappa + \alpha K & -\alpha K \\ -\alpha K & \kappa + \alpha K \end{pmatrix}, \quad \mathsf{M}^{-1}\mathsf{K} = \frac{1}{m}\begin{pmatrix} \kappa + \alpha K & -\alpha K \\ -\alpha K & \kappa + \alpha K \end{pmatrix}.$$

(c) 令 $x_i = A_i \cos \omega t$. 特征方程为

$$(\kappa + \alpha K - m\omega^2)^2 - (\alpha K)^2 = 0.$$

两根给出

$$\omega_{\mathrm{s}}^2 = \frac{\kappa}{m} = \frac{K}{m} + \frac{g}{L}, \qquad \omega_{\mathrm{a}}^2 = \frac{\kappa + 2\alpha K}{m} = \frac{(1+2\alpha)K}{m} + \frac{g}{L}.$$

下标 s、a 指两摆同向和反向, 不指空间反射矩阵的特征值正负.

(d) 同向模 $A_1/A_2 = 1$, 两物块同向等幅, 中间弹簧不变长. 反向模 $A_1/A_2 = -1$, 两物块反向等幅, 中间弹簧伸缩, 所以在 $\alpha > 0$ 时频率更高. 每个箭头给某相位的位移, 半周期后全部反向. 以下图为幅度关系草图, 标作 a 的两

个箭头长度相同; 框架固定.



当 $\alpha = 0$ 时两模简并, 上述模基仍可采用, 但任意线性组合也可作为同频振型.

(e) 不必指定初值, 取四个任意实系数 $C_{\rm s}, D_{\rm s}, C_{\rm a}, D_{\rm a}$:

$$x_1 = C_{\rm s}\cos\omega_{\rm s}t + D_{\rm s}\sin\omega_{\rm s}t + C_{\rm a}\cos\omega_{\rm a}t + D_{\rm a}\sin\omega_{\rm a}t,$$
$$x_2 = C_{\rm s}\cos\omega_{\rm s}t + D_{\rm s}\sin\omega_{\rm s}t - C_{\rm a}\cos\omega_{\rm a}t - D_{\rm a}\sin\omega_{\rm a}t.$$

四个系数由两个初位置和两个初速度决定. 例如 $C_{\rm s} = [x_1(0) + x_2(0)]/2$, $C_{\rm a} = [x_1(0) - x_2(0)]/2$, 两个 D 则由同样的初速度和、差分别除以对应频率取得.

(f) 释放框架后两摆角分别约为 $(x_i - x_3)/L$, 两根外弹簧的伸缩也分别取决于 $x_i - x_3$. 故

$$m\ddot{x}_1 = -\kappa(x_1 - x_3) + \alpha K(x_2 - x_1),$$
$$m\ddot{x}_2 = -\kappa(x_2 - x_3) + \alpha K(x_1 - x_2),$$
$$2m\ddot{x}_3 = \kappa(x_1 - x_3) + \kappa(x_2 - x_3).$$

第三式包含两外弹簧和两摆杆对框架的水平反作用; 中间弹簧只连接两个小物块, 没有直接作用在框架上的力. 可写为

$$\mathsf{M} = \mathrm{diag}(m, m, 2m), \qquad \mathsf{K} = \begin{pmatrix} \kappa + \alpha K & -\alpha K & -\kappa \\ -\alpha K & \kappa + \alpha K & -\kappa \\ -\kappa & -\kappa & 2\kappa \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{M}\ddot{\boldsymbol{x}} + \mathsf{K}\boldsymbol{x} = 0.$$

三式相加给 $m\ddot{x}_1 + m\ddot{x}_2 + 2m\ddot{x}_3 = 0$, 验证无外水平力及动量守恒. 框架支点位移对摆恢复力的贡献不能漏掉.

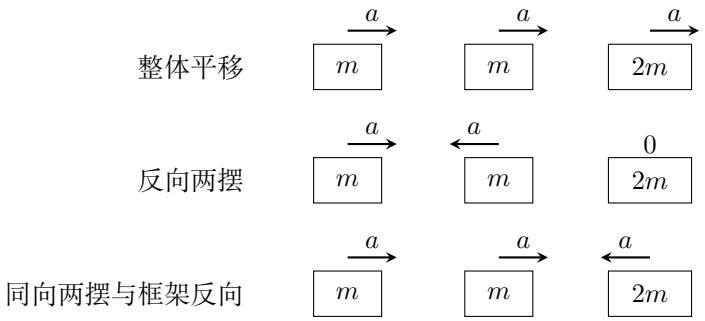
(g) 只用连接对称性与水平动量守恒, 无须解三阶特征方程, 即可构造三种独立运动:

第一种, 所有物体等位移: $(A_1, A_2, A_3) \propto (1, 1, 1)$. 弹簧均不伸缩, 摆杆仍竖直, 没有恢复力. 这是整体平移零模, 可以静止偏移或匀速漂移, 不是非零频率振荡.

第二种, 两小物块反向等幅, 框架不动: $(1, -1, 0)$. 两摆杆和两外弹簧作用在框架上的水平力成对抵消, 因而固定框架的反向模仍可存在.

第三种, 两小物块同向等幅, 框架反向: $(1, 1, -1)$. 交换左右小物块的对称性使 $A_1 = A_2 = a$. 非零频率自由模的质心不能振荡, 所以 $ma + ma + 2mA_3 = 0$, 给出 $A_3 = -a$. 中间弹簧不伸缩, 而两摆与外弹簧相对框架的位移为 $2a$.

三幅草图如下. 所有非零箭头均标 a, 表明框架质量虽为 $2m$, 其幅度与每个小物块相同; 这是由两个小物块的合质量也为 $2m$ 决定的.



对三种模式的直接受力检查也足够, 不需要违反题目要求求解完整特征问题. 若参数偶然使两个非零频率简并, 这些模式仍给出可用的独立振型基. □

18.2 实际第二次考试: Exam 2

本节依据 MIT 8.03 Fall 2016 实际 Exam 2 原卷整理, 不属于 Practice Exam. 原卷共 13 页, 第 1 页为说明, 第 2–7 页为公式表, 第 8–12 页为四道题, 第 13 页为 OCW 版权说明. 四题总分 100 分. 请在答题册内作答, 试卷上作答不评分; 闭卷, 禁止电子设备, 手机、BlackBerry、Blueberry、Raspberry Pi、平板和电脑等须关机. 现有材料没有与本实际试卷配套的官方解答; 以下全部为 **AI 独立解答**, 不借用练习卷答案充作官方答案. 本节不照抄公式表中的排印错误.

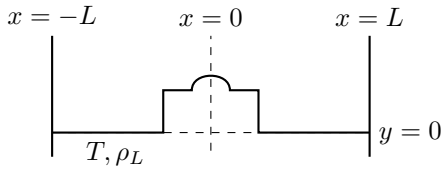
习题 18.4 原题 Problem 1 (30 pts). 回答下列短题. 原卷提示: 若某短题耗时很长, 可能未找对方向.

A. (6 分) 一列行进平面电磁波射向理想导体; 导体内电荷可自由运动且无能量耗散. 电磁波电场在导体**表面而非内部**的边界条件是什么?

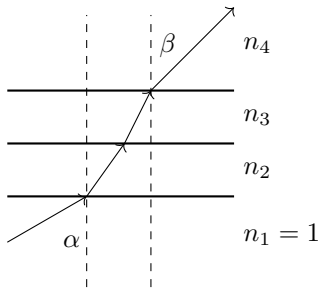
B. (6 分) 载频为 f 的 AM 广播台近期音质评价较差. 为改善信号的时间分辨率, 你建议台长增大还是减小发射带宽 Δf? 说明理由.

C. (6 分) 房间尺寸为 $L \times L \times 16L$, 空气中声速为 v. 室内空气简正振荡的最低角频率是多少?

D. (6 分) 长度 $2L$ 的有质量弦, 两端固定在 $x = -L, L$, 张力 T, 线密度 ρ_L. $t = 0$ 的形状如下, 随后小心从静止释放, 即 $\dot{\psi}(x, 0) = 0$. 在无色散弦上, 最早经过多久恢复初始形状? **不要实际作 Fourier 分解**, 但须解释. 原图的正凸起为居中平台上叠加圆滑小凸顶, 其尺寸未标数值; 重绘只保留该形状及端点、原点与基线, 不把示意长度当数据.



E. (6 分) 光从真空 $n_1 = 1$ 先进入折射率 n_2 的透明板, 入射角 $\alpha = 60°$; 穿过后再穿过 n_3 的透明板, 最后进入第四介质 n_4, 与法线夹角 $\beta = 45°$. 原图三界面水平且互相平行, 两已知角均从竖直法线量起. 求 n_4. 示意图不提供板内角的数值.



解答. AI 独立解答. (A) 理想导体表面的**总电场切向分量**为零:

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_{\text{total}} = 0, \qquad \mathbf{E}_{i,\parallel} + \mathbf{E}_{r,\parallel} = 0.$$

这里是入射与反射场相加后的边界条件, 不要求入射波单独为零. 法向分量一般不为零; 真空侧满足 $\epsilon_0 E_n = \sigma_s$, 可以由表面电荷支撑. 只有在正入射等使全部波电场均为切向的特殊情形, 表面总电场才整体为零. 理想导体不吸收功率, 不表示没有反射.

(B) 建议**增大**带宽. 变化更快的音频包含更高频率分量, 调幅后在载频 f 两边产生相应边带. 更宽的带宽可容纳这些边带, 使较短时间尺度的变化得以保留. 典型时间尺度与带宽满足 $\Delta t \sim 1/\Delta f$, 具体常数取决于带宽和脉冲宽度的定义. 这是带宽与时间分辨率的关系, 并不是只提高载频就自动改善音质.

(C) 令压强扰动为 p. 对房间的理想刚壁, 法向空气速度为零. 由 $\rho_0 \partial_t \mathbf{u} = -\nabla p$ 得到振动压强的 Neumann 条件 $\partial_n p = 0$, 不能套用四边固定膜的 Dirichlet 条件. 取长边为 z 轴, 空间模为

$$p_{rst} \;\propto\; \cos\frac{r\pi x}{L}\cos\frac{s\pi y}{L}\cos\frac{t\pi z}{16L}, \quad r,s,t = 0,1,2,\ldots,$$

$$\omega_{rst} = \frac{\pi v}{L}\sqrt{r^2 + s^2 + \frac{t^2}{16^2}}.$$

$(0,0,0)$ 是空间常量零频静态压强变化, 不属于非零频率的声振荡. 排除它后, 最小取 $(r,s,t) = (0,0,1)$, 故

$$\boxed{\omega_{\min} = \frac{\pi v}{16L}}.$$

该模沿长边只有半个空间波长, 两短方向均匀, 因此长边而不是三边平方和决定最低频率.

(D) 设弦速 $v_s = \sqrt{T/\rho_L}$, 将坐标平移为 $s = x + L \in [0, 2L]$, 初形记为 $F_0(s)$. 从静止释放的两个行波各为初形的一半, 以 $\pm v_s$ 传播. 固定端反射使位移反号. 把 F_0 关于 $s = 0$ 作奇延拓, 再作 $4L$ 周期延拓, 得 $F(s)$; 关于 $s = 2L$ 也为奇对称. d'Alembert 公式为

$$\psi(s,t) = \frac{1}{2}[F(s - v_s t) + F(s + v_s t)].$$

它直接满足两端固定和初速度为零, 没有作 Fourier 分解. 每个行波传播 $4L$ 后通过两次固定端反射, 回到原位置和原符号, 所以 $t = 4L/v_s$ 必定恢复原形.

还须证明这不是一个晚于最早恢复的周期. 本题初形只有一个与零基线隔开的正凸起, 其奇延拓在一个 $4L$ 周期内恰有一个正凸起和一个负凸起. 因而 F 的最小正空间周期为 $4L$: 小于 $4L$ 的平移不能把唯一正凸起的支撑区间保持不变. 这个结论不要求左右轮廓完全对称.

若某时刻 $t>0$ 恢复原形, 令 $h=v_s t$, $G_\pm(s)=F(s\pm h)$. 原区间上的恢复由奇对称性和周期性扩展为整周期上 $(G_-+G_+)/2=F$. 移位不改变整周期的 L^2 范数, 所以

$$\left\| \frac{G_-+G_+}{2} \right\|^2 = \|F\|^2 - \frac{1}{4}\|G_- - G_+\|^2 .$$

左侧等于 $\|F\|^2$, 故 $G_-=G_+$, 又因其平均为 F, 两者都等于 F. 因而 h 必须是 F 的空间周期, 最小为 $4L$. 这也适用于图中理想化折线或阶跃初形, 不须假定其斜率具有有限能量. 最早恢复时间因此是

$$\boxed{t_{\text{first}} = 4L\sqrt{\rho_L/T}}.$$

经过 $2L/v_s$ 时为反号后的左右镜像形状, 并非原来的正凸起. 某些特殊简正模或重复子结构可有更短恢复时间, 但图示单一正凸起不属于那类初态.

(E) 三个界面法线相同, 每次 Snell 定律保持同一个切向波数, 即

$$n_1\sin\alpha = n_2\sin r_2 = n_3\sin r_3 = n_4\sin\beta .$$

因此 $n_4=\sin 60^\circ/\sin 45^\circ=\sqrt{3/2}\simeq 1.2247$. 中间层使射线位置横向偏移, 不改变最终切向波数. 这一消去依赖原图界面平行, 不能无条件用于转角不相同的串联界面. □

习题 18.5 原题 Problem 2 (17 pts). 等离子体的一维小电荷密度偏离 $\rho(x,t)$ 满足

$$a^2\frac{\partial^2\rho}{\partial x^2} - \Omega_p^2\rho = \frac{\partial^2\rho}{\partial t^2},$$

Ω_p 是常数等离子体频率参数, $a>0$ 是方程中的速度参数.

a. (3 分) 写一列沿 $-\hat{\mathbf{x}}$ 的简谐行波解, 波数大小 k, 角频率 ω, 振幅 A, 且 $\rho(0,0)=0$.

b. (7 分) 求色散关系 $\omega(k)$, 画其随 k 的曲线. 哪些角频率的简谐行波能在等离子体存在?

c. (4 分) 求群速度. 是否为色散介质?

d. (3 分) 大波数极限的相速度是多少?

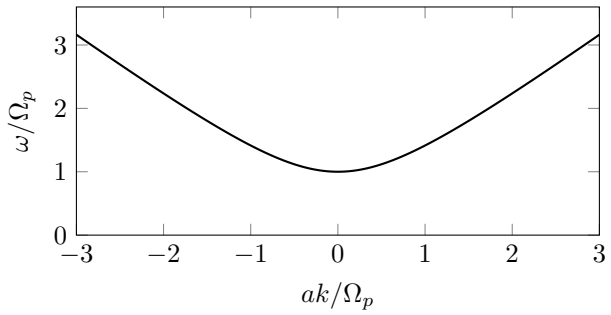
解答. AI 独立解答. (a) 以 $k>0,\omega>0$ 表示大小, 可取

$$\rho(x,t) = A\sin(kx+\omega t).$$

等相位点满足 $x=-\omega t/k+$ 常量, 因而向负 x 传播, 且原点初值为零. 整体负号亦允许. (b) 对该波 $\rho_{xx}=-k^2\rho$, $\rho_{tt}=-\omega^2\rho$, 代回得到

$$\boxed{\omega(k)=\sqrt{\Omega_p^2+a^2k^2}}.$$

图以 $K=ak/\Omega_p$, $W=\omega/\Omega_p$ 为无量纲轴, 取 $\Omega_p>0$. 实行波要求 $\omega>\Omega_p$, 截止极限 $\omega=\Omega_p$ 对应 $k=0$, 只是空间均匀振荡而不是有非零波数的行进波. $0<\omega<\Omega_p$ 没有实波数的体内行波; 若由边界激励, 只能产生相应的空间倏逝场. 曲线关于带符号的 $k=0$ 对称.



(c) 对带符号波矢 q, $v_g = \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}q = a^2 q/\omega$. 对 (a) 向左的波, $q = -k$, 故群速度向左, 其大小为 $a^2 k/\sqrt{\Omega_p^2 + a^2 k^2}$. 它随波数改变, 所以 $\Omega_p \neq 0$ 时为色散介质. 当 $k \to 0$, 群速趋零; 当 $k \to \infty$, 群速大小趋 a. 若参数恰为 $\Omega_p = 0$, 则退化为普通无色散波动方程. (d) 相速度大小为 $v_p = \omega/k = \sqrt{a^2 + \Omega_p^2/k^2}$, 因而大波数极限为 a, 向左传播时带符号相速度为 $-a$. 相速度趋于的参数 a 不应误认为光速 c; 该方程没有给出二者相等的条件. □

习题 18.6 原题 Problem 3 (23 pts). 真空中的均匀平面电磁波以光速 c 传播, 电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0(3\hat{\mathbf{x}} + a\hat{\mathbf{y}})\cos(\omega t - 4x + 3y),$$

其中 a 是常数, 这是三维空间中的问题; 相位坐标系数取与 x, y 的长度单位相容的逆长度单位.

a. (4 分) 用单位向量表示传播方向.

b. (6 分) 用给定数值求角频率 ω 和波长.

c. (4 分) 求 a.

d. (6 分) 求相伴磁场 $\mathbf{B}$.

e. (3 分) 求定向能流密度, 即单位面积能量传输率.

解答. AI 独立解答. (a) 相位写为 $\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r}$, 因而 $\mathbf{k} = 4\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}}$, $|\mathbf{k}| = 5$. 传播单位向量是 $\hat{\mathbf{k}} = (4\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}})/5$, 没有 z 分量. (b) 真空色散关系 $\omega = c|\mathbf{k}|$ 给 $\omega = 5c$, $\lambda = 2\pi/5$. 若原相位中的坐标按米计, 就是 $k = 5\,\mathrm{m}^{-1}$, $\omega \simeq 1.50 \times 10^9\,\mathrm{s}^{-1}$, $\lambda \simeq 1.25664\,\mathrm{m}$. (c) 横向性 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$ 要求 $12 - 3a = 0$, 所以 $a = 4$. 也可计算 $\nabla\cdot\mathbf{E} = E_0(12 - 3a)\sin(\omega t - 4x + 3y)$ 并令它恒为零. 电场真实振幅为 $5E_0$, 不是 E_0. (d) 令 $\Phi = \omega t - 4x + 3y$. 真空磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} = \frac{5E_0}{c}\hat{\mathbf{z}}\cos\Phi.$$

叉乘系数为 $(4 \times 4 + 3 \times 3)/5 = 5$, 与 $|B| = |E|/c$ 相符. 传播方向在 xy 平面不代表磁场也在该平面内. (e) 瞬时 Poynting 向量是

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{5E_0^2}{\mu_0 c}(4\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}})\cos^2\Phi = 25\epsilon_0 c E_0^2 \hat{\mathbf{k}}\cos^2\Phi.$$

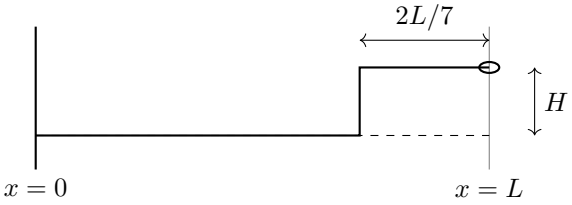
周期平均定向能流密度为

$$\boxed{\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{25}{2}\epsilon_0 c E_0^2 \hat{\mathbf{k}}}.$$

因此垂直传播方向的面上平均强度是 $25\epsilon_0 c E_0^2/2$. 任意面法线 $\hat{\mathbf{n}}$ 上的通量为 $\langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}$. □

习题 18.7 原题 Problem 4 (30 pts). 长 L 的有质量弦张力为 T, 线密度为 ρ_L, 只可沿 $\hat{\mathbf{y}}$ 上下运动. 左端 $x=0$ 固定于墙, 右端 $x=L$ 接在无质量圆环上; 圆环沿竖直杆无摩擦自由移动. 忽略重力, 全弦采用小角近似. 初形如图, 右侧宽 $2L/7$ 的部分高度为 H, 其余为零, $t=0$ 从静止释放. 初形在理想阶跃处按左右极限解释.

$$f(x)=\psi(x,0)=\begin{cases}0, & 0\le x<5L/7,\\ H, & 5L/7<x\le L,\end{cases}\qquad \psi_t(x,0)=0.$$



a. (8 分) 用位移 $\psi(x,t)$ 写 $x=0,L$ 的边界条件.

b. (6 分) 画三个最低简正模的形状, 不论它们是否被此初态激发, 并给其角频率.

c. (10 分) 根据初形, 用 n,H 求第 n 个简正模的振幅.

d. (6 分) 哪些模不被激发? 用 n 表示.

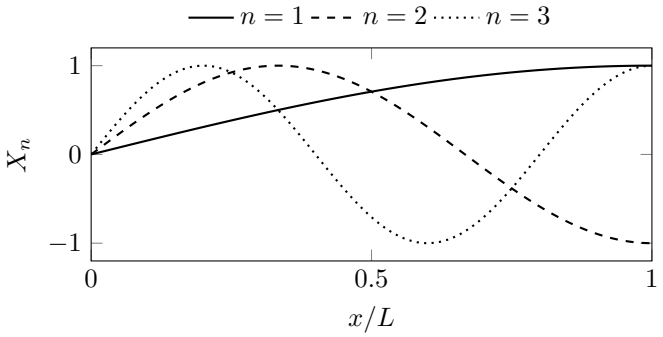
解答. AI 独立解答. (a) 固定左端给 $\psi(0,t)=0$. 右端环可上下动, 杆不提供竖直方向的约束力, 环又无质量且无重力, 所以弦张力的竖直分量必须为零. 小斜率下 $T\psi_x(L,t)=0$, 即

$$\boxed{\psi(0,t)=0,\qquad \psi_x(L,t)=0}.$$

自由环不是固定端, 也不是给定高度为 H 的驱动端; H 只是初始高度. (b) 记 $v_s=\sqrt{T/\rho_L}$. 波动方程与两边界给

$$k_n=\frac{(2n-1)\pi}{2L},\quad X_n(x)=\sin(k_nx),\quad \omega_n=v_sk_n,\qquad n=1,2,3,\dots.$$

前三角频率是 $\pi v_s/(2L), 3\pi v_s/(2L), 5\pi v_s/(2L)$. 各模左端节点、右端零斜率的腹. 下图横轴 x/L, 纵轴为分别归一化的模幅度; 图外说明实线、虚线、点线分别表示 $n=1,2,3$, 不把峰幅当作此初态的实际振幅.



(c) 从静止释放使每个模只有余弦时间项,

$$\psi(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(k_nx)\cos(\omega_nt).$$

这些空间模的正交归一为 $\int_0^L \sin(k_n x)\sin(k_m x)\,\mathrm{d}x = (L/2)\delta_{nm}$. 因而

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(k_n x)\,\mathrm{d}x = \frac{2H}{Lk_n}\left[\cos\frac{5k_nL}{7} - \cos(k_nL)\right]$$
$$= \boxed{\frac{4H}{(2n-1)\pi}\cos\frac{5(2n-1)\pi}{14}}.$$

利用 $\cos(k_nL) = 0$ 可知振幅是有正负的模系数; 若称振幅为非负大小, 则用 $|A_n|$ 并把符号吸收进相位. 阶跃点处级数取值为 $H/2$, 不影响积分系数. 原题同时给阶跃示意与小角模型, 阶跃只应看作理想初形或很陡过渡的极限, 不将其解释为处处有限小斜率的实际弦形. (d) 对 $H \neq 0$, 未激发模的条件为

$$\cos\frac{5(2n-1)\pi}{14} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 5(2n-1) = 7(2j+1).$$

因 5 与 7 互素, $2n-1$ 必须是 7 的奇数倍, 即 $2n-1 = 7(2\ell+1)$, $\ell = 0,1,2,\ldots$. 反代确给余弦的奇数半周期零点. 所以

$$\boxed{n = 7\ell + 4, \qquad \ell = 0,1,2,\ldots}$$

不被激发, 即 $n = 4, 11, 18, \ldots$. 若改用零起始编号 $n' = n-1$, 同一集合为 $n' = 7\ell+3$; 此处全程采用从 1 开始的原稿内部约定. 若 $H = 0$, 初态为零, 全部模都不激发. □

19 来源对应与原件校正

19.1 讲义对应

所有下列讲义均为同一课程的实际 Typed Notes, 文件名为 `MIT8_03SCF16_LecN.pdf`. 本册按物理内容重组, 不是每页逐字镜像. 课堂演示与重复复习合并, 主结论、适用条件和有实质教学作用的例子保留并展开.

原讲次	原材料实质主题	本册定位
1	受力、初值、势能线性化、复表示	第1章
2–3	LC、物理摆、阻尼、驱动与共振	第1–2章
4–6	正常模、非等质量、拍、耦合驱动	第3章
7–8	反射和平移对称、离散链、有限边界、连续极限	第4章
9–10	驻波、傅里叶级数、行波、能量与连接	第5章
11	纵波、绝热声速、管内边界与驱动	第6章
12	Maxwell 波、矢量场、平面波、能流	第7章
13–14	刚性弦、群相速度、截止、Fourier 与调幅	第8–9章
15–16	方差不确定关系、二维网、膜与三维波、Snell	第9–10章

原讲次	原材料实质主题	本册定位
17–18	线圆椭圆偏振、非偏振、投影、波片、加速辐射	第7、11章
19	极化磁化、介质、界面系数、Brewster 角	第7、10章
20–22	薄膜、双缝、多源雷达、单缝、圆孔与分辨率	第12章
23	物质波、路径信息、势阱与量子色散	第13章
24	复习视频, 未公开对应文字讲义	仅列课历, 不冒称已翻译录像

19.2 作业与练习卷

作业 1–10 依原编号完整列于作业章, 共 44 道大题. 实际 Exam1、Exam2 共 7 道大题另列完整章, 全部原小问与 AI 独立解答纳入, 没有把练习卷冒充实际考试. 原 PS8 仅三题; PS9.2 的小问是 a,b,d,e, 没有 c, 本稿不新增; PS10 末题原印 Problem 5, 本册用 10.5 索引并保留原印说明. 作业中的参考讨论不替代具体题面. 练习卷共 3、6、6、6、3 题, 分别为期中练习一、二与期末练习一、二、三, 总计 24 道; 五份答案均来自官方 Exam Solutions 页面. 资源索引中某些 “not available” 标签与实际公开 PDF 不一致, 本册依据实际原件. 实际考试题面来自官方总下载页的独立 Exam1/Exam2 资源, 二者封面均写 Fall 2016; 五份练习答案不作为它们的官方答案. 原公式表支持正文常用公式, 不作为额外未见题面来源. 本册所收作业与试卷共 75 道大题. 每份原件的准确 URL、大小、SHA-256 及下载校验见公开清单 `manifests/waves-and-optics-sources.json`.

19.3 校正与归属

中文推导使用量纲、边界与初值复核, 未机械复制下列原件错式: 第 3 讲响应分母漏写 $(\omega_0^2-\omega_d^2)$ 的平方, 高频相位应取 π 而非由正切主值决定; 第 7 讲 “任意双分量系统” 共用对称模的表述须限定对称结构; 第 8 讲有限固定链有 N 个非零模; 第 11 讲压力符号及受驱管的共振零点需与所写边界一致; 第 14 讲 delta 归一化含 2π; 第 15 讲载波以相速度而非群速度前进; 第 16 讲首式色散漏平方根及系数, 第 18 讲非相对论辐射总功率系数应为 $1/(6\pi\epsilon_0 c^3)$; 第 19 讲 Brewster 角的单位透射是功率而非电场振幅; 圆孔强度的中心归一需 $2J_1(\beta)/\beta$.

练习卷的校正随题解注明, 保留原官方解答出处, 不把本稿纠错称为官方修订. PS1.4 的原印势能量纲与括号问题按题面原样讨论, 不默改成另一题. Practice Final1 的封面内部标题为 Exam1 且第 5 题分值不一致, 按门户识别卷名并记录差别. Practice Final3 答案扫描中的 Spring 2014 只说明该原件的标注, 不自动套给另外四卷.

参考文献

[1] Yen-Jie Lee. *8.03SC Physics III: Vibrations and Waves*. MIT OpenCourseWare, Fall 2016. https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/.

[2] Howard Georgi. *The Physics of Waves*. Benjamin Cummings, 1992. 官方课程指定教材, 本轮不以整书为翻译范围.

[3] MIT OpenCourseWare. *How is "all rights reserved" content different from the rest of OCW content?* 2025 年 6 月 23 日更新. https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content.